

MỤC LỤC

Ⓓ. Câu hỏi trả lời ngắn.....	2
①. Phương trình mặt phẳng.....	2
②. Phương trình đường thẳng.....	12
③. Phương trình mặt cầu	20

1. Phương trình mặt phẳng

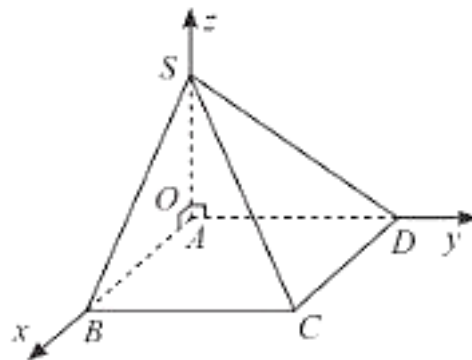
Câu 1 (TH) : Phương trình mặt phẳng P đi qua điểm $A(1;2;-3)$ và chứa trục Ox có dạng $ax+3y+cz+d=0$. Tính $2a+3c-d$.

Câu 2 (TH) : Phương trình mặt phẳng α song song với mặt phẳng $P : x-2y+2z-15=0$ và cách điểm $A(2;1;1)$ một khoảng bằng 5 có dạng $ax+by+2z+d=0$ với d là một số dương. Tính $a+b-2d$.

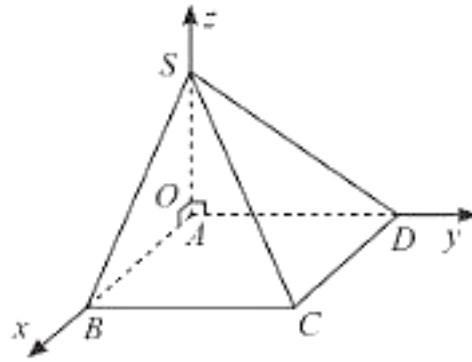
Câu 3 (TH) : Phương trình mặt phẳng α song song với mặt phẳng $P : x-3y+4z+5=0$ và cách đều 2 điểm $A(3;-1;2)$ và $B(2;0;-1)$ có dạng $x+by+cz+d=0$. Tính $b+2c+3d$.

Câu 4 (TH) : Phương trình mặt phẳng α đi qua hai điểm $C(2;1;0)$; $D(1;4;1)$ và cách đều 2 điểm

Câu 5 (TH) : Cho hình chóp $S.ABCD$ có cạnh bên SA vuông góc với đáy; tứ giác $ABCD$ là hình vuông; $SA=3$; $AB=2$. Bằng cách thiết lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ, tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SCD . (làm tròn đến hàng phần trăm)



Câu 6 (TH) : Cho hình chóp $S.ABCD$ có cạnh bên SA vuông góc với đáy; tứ giác $ABCD$ là hình vuông; $SA=AB=3$. Bằng cách thiết lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ, phương trình mặt phẳng SBC có dạng: $x+by+cz+d=0$. Tính $b^2+c^2+d^2$.



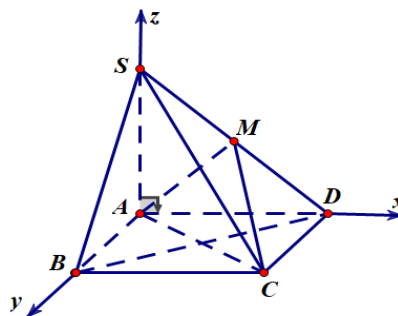
Câu 7 (TH) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt phẳng (P) chứa trục Ox và đi qua điểm $M(1;-1;1)$ là

Câu 8 (TH) : Viết phương trình mặt phẳng (P) song song với $(Q): 2x - y - 2z + 4 = 0$ và cách điểm $A(-1;2;-3)$ một khoảng bằng 2.

Câu 9 (TH) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1;-1;1)$, $B(1;1;2)$ và mặt phẳng $(P): -x + 2y - 2z + 11 = 0$. Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P) và cách đều hai điểm A, B .

Câu 10 (TH) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(-1;-2;0)$, $B(0;-4;0)$, $C(0;0;-3)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A , gốc tọa độ O và cách đều hai điểm B và C ?

Câu 11 (TH) : Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh bên $SA = 2a$ và vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M là trung điểm cạnh SD . Chọn hệ trục $Axyz$ như hình vẽ. Phương trình mặt phẳng (AMC) là



Câu 12 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2;1;-3)$. Phương trình mặt phẳng (α) đi qua M và chứa trục Ox có dạng $ax + 6y + cz + d = 0$. Tính $a - 2c + d$.

Câu 13 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-1;4;2)$. Phương trình mặt phẳng (α) đi qua A và chứa trục Oy có dạng $x + by + cz = 0$. Tính $b - 2c^2$.

Câu 14 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(6;4;3)$. Phương trình mặt phẳng (α) đi qua A và chứa trục Oz có dạng $2x + by + cz = 0$. Tính $3b - 4c$.

Câu 15 (TH) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho bốn điểm $A(2;1;3)$, $C(3;1;3)$, $D(4;3;1)$ $B(1;-2;1)$. Mặt phẳng đi qua hai điểm A, B và song song với đường thẳng CD có phương trình dạng $10x + by + cz + d = 0$. Tính $b + c + d$.

Câu 16 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;4;1)$, $B(-1;1;3)$ và mặt phẳng $(P): x - 3y + 2z - 5 = 0$. Mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (P) có phương trình dạng $ax + 2y + cz + d = 0$. Tính $a + c + d$.

Câu 17 (VD) : Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): x - 3y + 2z - 1 = 0$, $(Q): x - z + 2 = 0$. Mặt phẳng (α) vuông góc với cả (P) và (Q) đồng thời cắt trục Ox tại điểm có hoành độ bằng 3. Phương trình của mp (α) có dạng $ax + by + cz - 3 = 0$. Tính $a + 2b + 3c$.

Câu 18 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 7 = 0$ và (Q) cách điểm $M(2;-3;4)$ một khoảng bằng 3 có dạng $x + by + cz + d = 0$. Tính $2b^2 + c - d$.

Câu 19 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $B(6;4;0)$, $C(4;5;1)$, $M(2;1;6)$. Mặt phẳng (P) vuông góc với BC và cách M một khoảng bằng $\sqrt{6}$ có dạng $ax + y + cz + d = 0$. Tính $-3a + c$.

Câu 20 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng $(P): 2x - y - 2z + 19 = 0$ và cách (P) một khoảng bằng 5 có dạng $ax + y + cz + d = 0$. Tính $a + c + d$.

Câu 21: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;3;0)$, $B(3;1;0)$ và mặt phẳng $(P): x - y + z + 5 = 0$. Mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P) và cách đều hai điểm $A; B$ có dạng $x + by + cz + d = 0$. Tính $b + c + d$.

Câu 22 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (α) qua hai điểm $A(1;2;1)$, $B(-2;1;3)$ và

cách đều hai điểm $C(2;-1;3)$, $D(0;3;1)$ có dạng $3x+by+cz+d=0 (d > -25)$. Tính $2b-3c+d$.

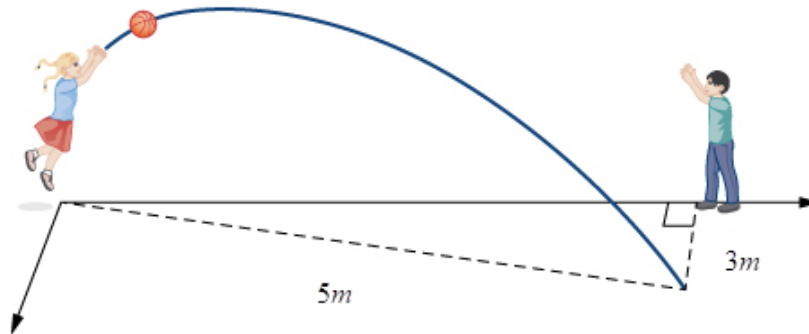
Câu 23 (TH) : Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $M(1;0;0)$ và song song với mặt phẳng $(\alpha): 2x-y-1=0$ có dạng $-x+by+cz+d=0$. Tính $b+c-3d$.

Câu 24 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;1;-1)$, $B(-1;0;4)$, $C(0;-2;-1)$. Phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc với BC có dạng $x+by+cz+d=0$. Tính $b+c+d$.

Câu 25 (TH) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;0;1)$ và 2 vector $\vec{a}=(1;-3;2)$, $\vec{b}=(-1;-1;2)$. Một mặt phẳng (Q) chứa điểm A và nhận $\vec{a}, \vec{b}$ làm cặp vectơ chỉ phương có phương trình là $ax+by+cz-3=0$. Tính $a+b+c$.

Câu 26 (TH) : Trong không gian tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt phẳng (P) đi qua ba điểm $A(1;0;-2)$, $B(-3;1;1)$, $C(5;5;-5)$ có dạng $ax+by+cz+5=0$, khi đó giá trị của biểu thức $a+b+c$ bằng

Câu 27 (VD) : Hai đứa trẻ đang chơi với một quả bóng. Bé gái ném quả bóng cho bé trai. Quả bóng di chuyển trong không khí, uốn cong $3m$ về bên phải và rơi cách bé gái $5m$ (xem hình sau).



Biết mặt phẳng chứa quỹ đạo của quả bóng vuông góc với mặt đất và phương trình tổng quát của nó có dạng $ax+by+c=0$. Tính $a+b+c$?

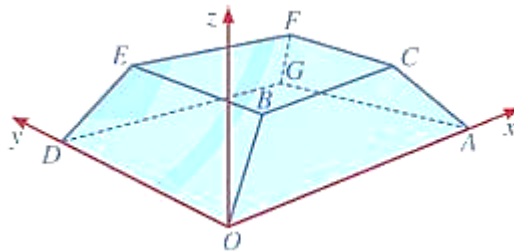
Câu 28 (VD) : Một công trình đang xây dựng được gắn hệ trục $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Ba bức tường $(P), (Q), (R)$ (như hình vẽ) của tòa nhà lần lượt có phương trình:

$(P): x+2y-2z+1=0$, $(Q): 2x+y+2z-3=0$, $(R): 2x+4y-4z-22=0$.



Tính độ rộng bức tường (Q) của tòa nhà là.....

Câu 29 (VD) : Một nhà hàng được xây dựng theo mô hình là hình chóp cụt $OAGD.BCFE$ có hai đáy song song với nhau. Mặt sân $OAGD$ là hình chữ nhật và được gán hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ dưới (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Mặt sân $OAGD$ có chiều dài $OA = 100m$, chiều rộng $OD = 60m$ và tọa độ điểm $B(10;10;8)$.



Khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng $(OBED)$ là.....

Câu 30 (TH) : Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; 0; -2)$ và mặt phẳng (P) có phương trình: $x + 2y - 2z + 4 = 0$. Giả sử phương trình mặt phẳng (α) qua A và song song với mặt phẳng (P) có dạng $ax + by + cz + d = 0$. Tính $a + b + c + d$, biết a, b, c, d là các số nguyên và chỉ có 2 ước chung là 1 và -1.

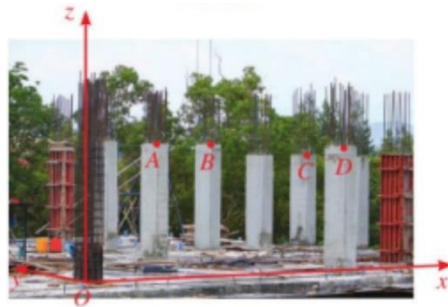
Câu 31 (VD) : Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $B(1; 1; 1)$ và hai mặt phẳng $(\alpha): x + 2y - z + 1 = 0$; $(\beta): x + y - 2z + 3 = 0$. Giả sử phương trình mặt phẳng (P) qua B đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng (α) và (β) có dạng $ax + by + cz + d = 0$. Tính $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$, biết a, b, c, d là các số nguyên và chỉ có 2 ước chung là 1 và -1.

Câu 32 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, cho $(P): 2x + 3y - z - 1 = 0$ và $(Q): mx - y + z + 7 = 0$ (m là tham số). Hãy tính giá trị biểu thức $A = 2m - 1$ khi $(P) \perp (Q)$?

Câu 33 (VD) : Trong một trò chơi mô phỏng bắn súng, một người chơi đặt điểm ngắm tại điểm O là giao điểm của AC và BD trong căn phòng hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có kích thước $AB = 50(m)$, $AD = 35(m)$, $AA' = 10(m)$. Người chơi có nhiệm vụ từ điểm ngắm đã đặt bắn trúng một mục tiêu di động trên mặt phẳng $(CB'D')$ Tính khoảng cách ngắn nhất từ điểm ngắm đó đến mục tiêu (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2).

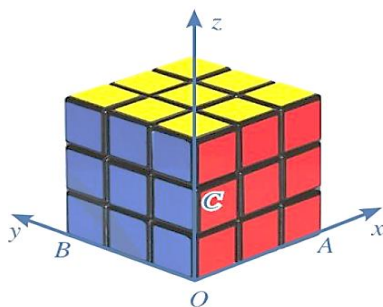
Câu 34 (VD) : Khi gắn hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilomet) vào một trận địa pháo phòng không, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất. Trong tập luyện, một vùng mặt phẳng trong tầm hoạt động của pháo được giữ bởi 3 điểm pháo $A(3;0;0)$; $B(0;1,5;0)$; $C(0;0;-1,5)$. Một mục tiêu bay từ $M(5;2;4)$ tới $N(1;0;-2)$. Khoảng cách từ điểm pháo A tới vị trí va chạm của mục tiêu khi tới mặt phẳng là bao nhiêu?

Câu 35 (VD) : Hình bên dưới minh họa một khu nhà đang xây dựng được gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là mét).



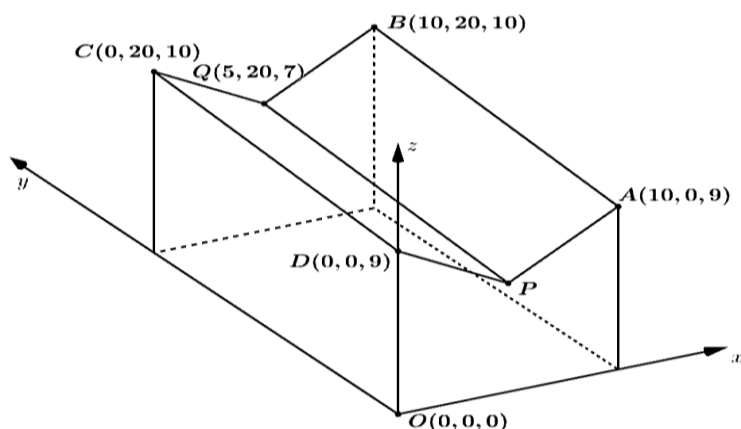
Mỗi cột bê tông có dạng hình lăng trụ tứ giác đều cạnh đáy dài $1m$ và tâm của mặt đáy trên lần lượt là các điểm $A(2;1;3)$, $B(4;3;3)$, $C(6;3;3)$, $D(4;0;2,5)$. Giám sát công trình tính toán nhận thấy A, B, C, D không đồng phẳng, yêu cầu bên nhà thầu tính khối lượng bê tông cần bổ sung để độ cao các cột bê tông bằng nhau. Tính thể tích bê tông cần bổ sung (giả sử thể tích phần cốt thép là 3% trên một mét khối bê tông).

Câu 36 (VD) : Khối rubik được gắn với hệ tọa độ $Oxyz$ có đơn vị bằng độ dài cạnh của hình lập phương nhỏ (Hình 1). Xét bốn điểm $A(3;0;0)$, $B(0;3;0)$, $C(0;0;2)$, $D(3k;3k;2k)$ với $k > 0$ đồng phẳng. Biết rằng tọa độ điểm $D(a;b;c)$. Khi đó giá trị $a + 2b + 3c$ bằng bao nhiêu?



Hình 1

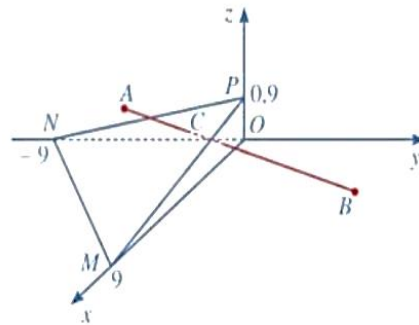
Câu 37 (TH) : Hình bên dưới minh họa hình ảnh hai mái nhà của một nhà kho trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Các bức tường của nhà kho đều được xây vuông góc với mặt đất. Biết rằng tọa độ của điểm $P(a;b;c)$. Khi đó giá trị $a+b+c$ bằng bao nhiêu?



Câu 38 (VD) : Trên thiết kế đồ họa 3D của một cánh đồng điện mặt trời trong không gian $Oxyz$, một tấm pin nằm trên mặt phẳng $(P): x+2y+3z+2=0$; một tấm pin khác nằm trên mặt phẳng (Q) đi qua điểm $M(1;2;3)$ và song song với mặt phẳng (P) . Biết rằng phương trình mặt phẳng (Q) có dạng $ax+2y+bz+c=0$. Khi đó giá trị $a+b+c$ bằng bao nhiêu?



Câu 39 (VD) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là km), một máy bay đang ở vị trí $A(3; -2, 5; 0, 5)$ và sẽ hạ cánh ở vị trí $B(3; 8, 5; 0)$ trên đường băng (Hình minh họa bên dưới).



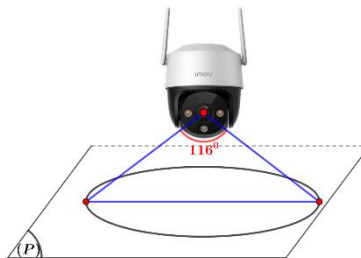
Có một lớp mây được mô phỏng bởi một mặt phẳng (α) đi qua ba điểm $M(9; 0; 0)$, $N(0; -9; 0)$ và $P(0; 0; 9)$. Tính độ cao của máy bay khi máy bay xuyên qua đám mây để hạ cánh.

Câu 40 (VD) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 4; 5)$, $B(3; 4; 0)$, $C(2; -1; 0)$ và mặt phẳng $(P): 3x + 3y - 2z - 29 = 0$. Gọi $M(a; b; c)$ là điểm thuộc (P) sao cho biểu thức $T = MA^2 + MB^2 + 3MC^2$ đạt GTNN. Tính tổng $a + b + c$.

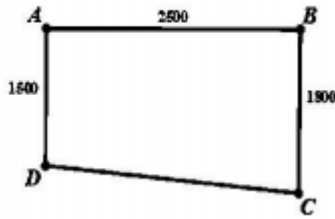
Câu 41 (VD) : Trong không gian $Oxyz$ cho các điểm $A(2; 0; 0)$, $B(0; 4; 0)$, $C(0; 0; 6)$, $D(2; 4; 6)$. Gọi (P) là mặt phẳng song song với mặt phẳng (ABC) , (P) cách đều D và mặt phẳng (ABC) . Phương trình của mặt phẳng (P) là $ax + by + 2z + d = 0$ với $a, b, d \in \mathbb{Z}$. Giá trị của d bằng bao nhiêu?

Câu 42 (VD) : Cho hai điểm $A(3; -1; 2)$, $B(2; 3; -3)$, $C(-2; 1; -2)$ và mặt phẳng (Oyz) . Gọi $M(a; b; c)$ là điểm thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MA}$ có giá trị min. Tính tổng $a - 2b + c$.

Câu 43 (VD) Biết góc quan sát ngang của một camera là 116° . Trong không gian $Oxyz$, camera được đặt tại điểm $A(2; 1; 5)$ và chiếu thẳng về phía mặt phẳng $(P): 2x - y - 2z + 13 = 0$. Hỏi vùng quan sát được trên mặt phẳng (P) của camera là hình tròn có đường kính bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng chục)

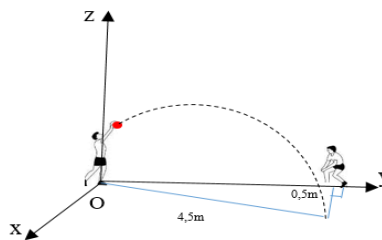


Câu 44 (VD) : Một phần sân trường được định vị bởi các điểm A, B, C, D , như hình vẽ.

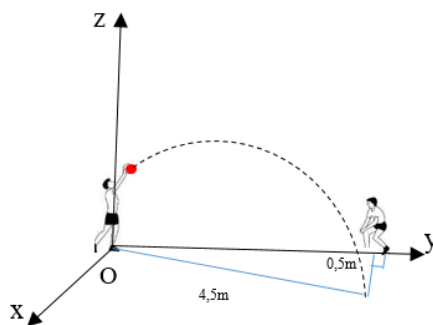


Bước đầu chúng được lấy “thăng bằng” để có cùng độ cao, biết $ABCD$ là hình thang vuông ở A và B với độ dài $AB = 25\text{ m}$, $AD = 15\text{ m}$, $BC = 18\text{ m}$. Do yêu cầu kĩ thuật, khi lát phẳng phần sân trường phải thoát nước về góc sân ở C nên người ta lấy độ cao ở các điểm B , C , D xuống thấp hơn so với độ cao ở A là 10 cm , $a\text{ cm}$, 6 cm tương ứng. Giá trị của a là

Câu 45 (VD) : Trong tiết thể dục học về kĩ thuật chuyển bóng hơi, Nam và An đang tập chuyển bóng cho nhau, Nam ném bóng cho An đỡ, quả bóng bay lên cao nhưng lại lệch sang phải của Nam và rơi xuống vị trí cách An $0,5\text{ m}$ và cách Nam $4,5\text{ m}$ được mô tả bằng hình vẽ bên dưới



Biết rằng quỹ đạo của quả bóng nằm trong mặt phẳng $(\alpha): ax + \frac{1}{2}y + cx + d = 0$ và vuông góc với mặt đất. Khi đó giá trị của $a + c + d$ bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Câu 46 (VD) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt phẳng (α) đi qua điểm $M(1;2;3)$ và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho độ dài OA, OB, OC theo thứ tự lập thành cấp số nhân có công bội bằng 3. Khi đó phương trình mặt phẳng (α) có dạng $Ax + By + z + D = 0$, $(A, B, D \in \mathbb{R})$. Giá trị của biểu thức $A + B + D$ bằng bao nhiêu?

Câu 47D : Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 2; 3)$, $B(1; 2; 5)$ và mặt phẳng $(\alpha): x - 2y + z + 5 = 0$. Biết điểm M nằm trên mặt phẳng (α) sao cho $MA^2 + MB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm tung độ của điểm M .

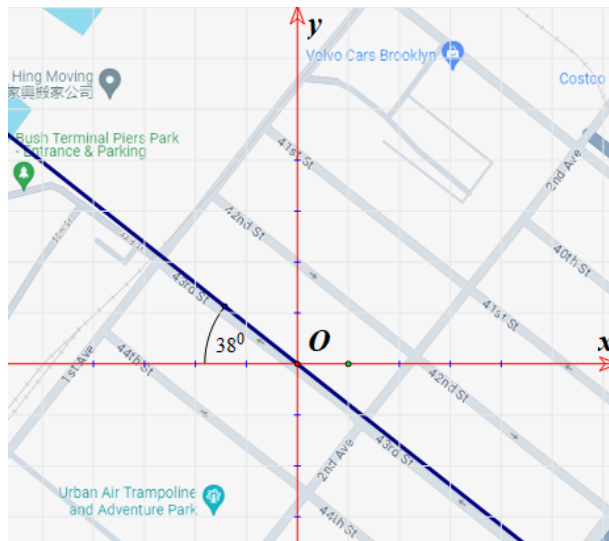
Câu 48 (VD): Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x + 3y + z + 1 = 0$. Gọi (P) là mặt phẳng song song với (α) , cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C sao cho thể tích khối tứ diện $OABC$ bằng 6. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (P) (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 49 (VD) : Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 4; 9)$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và cắt 3 tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C (khác O) sao cho $OA + OB + OC$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính khoảng cách d từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (P) (kết quả là tròn đến hàng phần trăm).

Câu 50 (VD) : Manhattanhenge (Hình 1) là một sự kiện diễn ra khi Mặt Trời mọc hoặc khi Mặt Trời lặn nằm thẳng hàng với các tuyến phố Đông - Tây thuộc mạng lưới đường phố chính tại quận Manhattan của thành phố New York. Khi mặt trời lặn, tia sáng song song mặt đất lệch một góc khoảng 38° so với hướng tây (Hình 2).



Hình 1



Hình 2

Giả sử mặt tiền các tòa nhà hai bên đường nằm trong 2 mặt phẳng song song cách nhau $30m$ và vuông góc với mặt đất. Biết rằng mặt phẳng phía bắc đi qua gốc O của hệ trục $Oxyz$, với tia Oz vuông góc với mặt đất và hướng lên trên. Phương trình mặt phẳng thứ hai có dạng $(Q): x + ay + bz + c = 0$, với

$$c = \frac{m}{\sin n^\circ}. \text{ Tính } m + n.$$

2. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Câu 1 (TH) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{3} = \frac{y-5}{2} = \frac{z+2}{-5}$ có một véc tơ chỉ phương là $\vec{u} = (3; a; b)$. Tính giá trị biểu thức $P = a - b$.

Câu 2 (TH) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-2}{-2}$ đi qua điểm $M(a; -2; 0)$. Giá trị của a là

Câu 3 (TH) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta: \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-5}{3}$ và $d: \begin{cases} x = 2 + 5t \\ y = 1 + 2t, (t \in \mathbb{R}) \\ z = 4 - 3t \end{cases}$. Góc giữa đường thẳng Δ và đường thẳng d là a° . Giá trị của a là

Câu 4 (TH) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng

$d_1: \frac{x-4}{a} = \frac{y-5}{-6} = \frac{z-8}{b}$ ($a, b \neq 0$) và $d_2: \frac{x}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{-5}$ song song với nhau. Tổng $a + b$ bằng bao nhiêu?

Câu 5 (TH) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(2; 1; 0)$ và đường thẳng

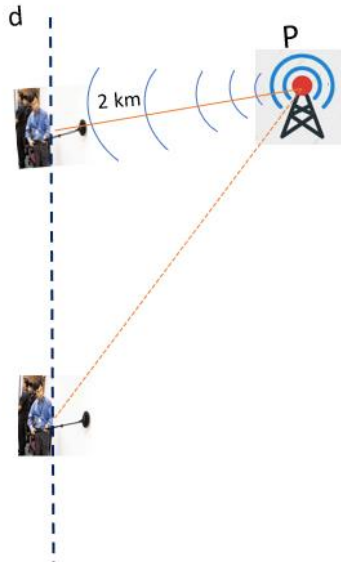
$d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}$. Đường thẳng Δ đi qua điểm M cắt và vuông góc với đường thẳng d . Gọi

$\vec{u} = (1; a; b)$ là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng Δ . Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{a}{b}$

Câu 6 (TH) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + (m+1)y - 2z + m = 0$ và

$d: \frac{x-2}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2}$ với m là một tham số thực. Có bao nhiêu giá trị thực của m để d thuộc mặt phẳng (P) ?

Câu 7 (VD) : Một máy phát tín hiệu P được đặt cố định ở một địa điểm và ta có thể nhận được tín hiệu của máy phát này trong phạm vi của một mặt cầu với bán kính R của nó. Một người cầm máy dò tín hiệu A chuyển động trên đường thẳng d



Nếu chọn điểm đặt máy phát tín hiệu P là gốc tọa độ O của hệ trục tọa độ $Oxyz$ thì máy dò A di chuyển theo đường thẳng có phương trình

$$\begin{cases} x = 5 - t \\ y = 5 - t \\ z = 7 - 2t \end{cases}.$$

Mặt cầu giới hạn phạm vi nhận tín hiệu của máy dò A tại thời điểm nó gần máy phát tín hiệu P nhất có tâm $I(a; b; c)$. Tính $P = a + b + c$.

Câu 8 (VD) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3), B(-2; -7; 6)$ và đường thẳng $(\Delta): \frac{x-2}{-2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{3}$. Biết điểm M thay đổi trên (Δ) sao cho $|MA - MB|$ đạt giá trị lớn nhất.

Giá trị lớn nhất của $|MA - MB|$ là số thực có dạng $\sqrt{\frac{a}{b}}$ ($a, b \in \mathbb{Z}, (a, b) = 1$). Tính $A = a + b$.

Câu 9 (VD) : Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = -mt \\ y = 2 - 3t \\ z = 1 + (2m + 1)t \end{cases}$ và

$d: \frac{x+3}{-1} = \frac{y-1}{2m} = \frac{z-2}{3}$. Tìm giá trị của tham số m để hai đường thẳng trên hợp nhau một góc 90° .

Câu 10 (VD) : Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; 4)$ và hai điểm M, B thỏa mãn $MA \cdot \overrightarrow{MA} + MB \cdot \overrightarrow{MB} = \vec{0}$. Giả sử điểm M thay đổi trên đường thẳng $d: \frac{x+3}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+4}{1}$. Khi đó điểm B thay đổi trên đường thẳng Δ đi qua điểm $M(a; b; -11)$ khi đó tích $a \cdot b$ là:

Câu 11 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng chéo nhau $d: \begin{cases} x=1+t \\ y=0 \\ z=-5+t \end{cases}$ và

$d': \begin{cases} x=0 \\ y=4-2t' \\ z=5+3t' \end{cases}$. Đường vuông góc chung của hai đường thẳng d và d' đi qua điểm $K(6; m; n)$. Tính

$m+n$

Câu 12 (VD) : Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{-1}$. Đường thẳng d' đối xứng với d qua mặt phẳng (Oyz) có vector chỉ phương $\vec{u} = (a; b; c)$. Tính $a+b+c$

Câu 13 (VD) : Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{-1}$ và mặt phẳng

$(P): x+2y+z-4=0$. Hình chiếu vuông góc của d trên (P) là đường thẳng có vector chỉ phương $\vec{u} = (a; b; -4)$. Tính $a+b$

Câu 14 (VD) : Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x-2y+2z-5=0$ và hai điểm $A(-3; 0; 1)$, $B(0; -1; 3)$. Đường thẳng d đi qua A và song song với mặt phẳng (P) sao cho khoảng cách từ B đến đường thẳng đó là nhỏ nhất. Biết đường thẳng d nhận $\vec{u} = (2; a; b)$ làm vector chỉ phương. Tính $a.b$

Câu 15 (TH) : Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$, có $ABCD$ là hình vuông cạnh a tâm O và tam giác SAC là tam giác vuông. Gọi M là trung điểm AB . Cosin của góc hợp bởi đường thẳng SM và mặt phẳng SAC bằng $\sqrt{\frac{m}{n}}$. Tính $m+n$

Câu 16 (VD) : Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$, $ABCD$ là hình vuông cạnh a tâm O và $SA = x > 0$. Biết giá trị của x để SAB vuông góc SCD là $x = \frac{a}{k}$. Tính $A = 20k + 7$

Câu 17 (VD) : Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a và cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi E là trung điểm của cạnh CD . Biết cạnh bên $SC = a\sqrt{6}$. Điểm M thay đổi

trên mặt phẳng (SBE) sao cho $MA^2 + MD^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó gọi α góc giữa SM và mặt phẳng ($ABCD$). Biết $\sin \alpha = \sqrt{\frac{m}{n}}$. Tính tích $m.n$

Câu 18 (VD) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(2;0;1)$, $B(2;-2;1)$, $C(4;2;3)$. Gọi d là đường thẳng đi qua tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và vuông góc với mặt phẳng (ABC). Đường thẳng d đi qua điểm $M(a;b;-1)$, tổng $a+b$ bằng.....

Câu 19 (VD) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có phương trình đường phân giác trong góc A là: $\frac{x}{1} = \frac{y-6}{-4} = \frac{z-6}{-3}$. Biết rằng điểm $M(0;5;3)$ thuộc đường thẳng AB và điểm $N(1;1;0)$ thuộc đường thẳng AC . Biết vector $\vec{u} = (a;b;3)$ là vector chỉ phương của đường thẳng AC . Tính $a+b$ bằng....

Câu 20 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y+4}{3} = \frac{z-5}{1}$ và

$\Delta': \frac{x+3}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{1}$ đối xứng với nhau qua mặt phẳng (P), biết (P) có vectơ pháp tuyến là

$\vec{n} = (a;b;3)$. Tính $a+b$.

Câu 21 (VD) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{1}$ và

$d_2: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{7} = \frac{z-3}{-1}$. Đường vuông góc chung của d_1 và d_2 lần lượt cắt d_1, d_2 tại A và B . Diện tích của

tam giác OAB bằng $\frac{\sqrt{a}}{2}$. Tìm a ?

Câu 22 (VD) : Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x + y - 2z + 9 = 0$ và ba điểm $A(2;1;0)$, $B(0;2;1)$, $C(1;3;-1)$. Điểm $M \in (\alpha)$ sao cho $|2\vec{MA} + 3\vec{MB} - 4\vec{MC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Gọi $N(a;b;c)$ là hình chiếu của M lên trục Oy . Tính $a+b+c$.

Câu 23 (VD) : Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z - 3 = 0$ và hai đường thẳng

$d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-2}$, $d_2: \frac{x-2}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{-1}$. Đường thẳng Δ vuông góc với (P) , đồng thời cắt cả d_1 và

d_2 lần lượt tại M, N . Tính độ dài đoạn thẳng MN .

Câu 24 (VD) : Một người đứng ở mặt đất điều khiển flycam để phục vụ chương trình truyền hình. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ O là vị trí người điều khiển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất. Chiếc flycam đang ở vị trí $M(1;2;4)$ và chuyển động trên đường thẳng song song với mặt đất. Biết hướng chuyển động của flycam là $\vec{u}=(a;2;b)$ (a, b là các số nguyên) sao cho khoảng cách từ vị trí người điều khiển đến đường thẳng chuyển động của flycam là bé nhất. Tính $a+b$.

Câu 25 (VD) : Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng $d: \frac{x}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z}{2}$, điểm $A(3;-1;-1)$ và mặt phẳng $(P): x+2y+2z-3=0$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua A và tạo với (P) một góc φ . Biết khoảng cách giữa d và Δ bằng 3. Biết giá trị nhỏ nhất của $\cos \varphi$. Bằng $\frac{a}{b}$; a, b là các số nguyên dương và nguyên tố cùng nhau. Tính giá trị $2a-b$

Câu 26 (TH) : Trong không gian $Oxyz$ cho hai đường thẳng $d: \frac{x-2}{1} = \frac{y-4}{1} = \frac{z}{-2}$ và

$d': \frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z+2}{-1}$. Gọi M là trung điểm đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng trên. Độ dài đoạn OM bằng bao nhiêu? .

Câu 27 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;2;4)$ và $B(5;2;-2)$. Biết $\vec{u}=(a;b;1)$ là vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ là đường đối xứng với AB qua mặt phẳng (Oyz) . Tính $a+b$

Câu 28 (VD) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{-1}$ và $d_2: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-2}{-2}$. Gọi Δ là đường thẳng song song với $(P): x+y+z-7=0$ và cắt d_1, d_2 lần lượt tại A, B sao cho AB ngắn nhất. Độ dài ngắn nhất của đoạn thẳng AB là: .

Câu 29 (VD) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{3}$ và hai điểm $A(2;0;3)$, $B(2;-2;-3)$. Biết điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ thuộc d thỏa mãn $MA^4 + MB^4$ nhỏ nhất. Tìm x_0 .

Câu 30 (VD) : Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x=1+t \\ y=2-t \\ z=3t \end{cases}$. Đường thẳng $d: \begin{cases} x=a+bt' \\ y=c+dt' \\ z=3-3t' \end{cases}$ là

đường thẳng đối xứng với Δ qua mặt phẳng (Oxy) . Tính $a+b+c+d$.

Câu 31 (VD) : Một người đứng ở mặt đất điều khiển flycam để phục vụ chương trình truyền hình. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ O là vị trí người điều khiển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất. Chiếc flycam đang ở vị trí $M(1;2;4)$ và chuyển động trên đường thẳng song song với mặt đất. Biết hướng chuyển động của flycam là $\vec{u} = (2;a;b)$ (a, b là các số nguyên) sao cho khoảng cách từ vị trí người điều khiển đến đường thẳng chuyển động của flycam là lớn nhất. Tính $a + b$.

Câu 32 (VD) : Cho các đường thẳng $d_1 : \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-1}$ và đường thẳng $d_2 : \frac{x-2}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+3}{2}$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua $A(1;0;2)$, cắt d_1 và vuông góc với d_2 . Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới đường thẳng Δ .

Câu 33 (TH) : Cho điểm $A(-4;-2;4)$ và đường thẳng $d : \frac{x+3}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{4}$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua A , cắt và vuông góc với d . Biết điểm $I(a;0;b) \in \Delta$. Tính $a^3 + b^3$.

Câu 34 (VD) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(0;-1;2)$ và hai đường thẳng $d_1 : \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{2}$, $d_2 : \frac{x+1}{2} = \frac{y-4}{-1} = \frac{z-2}{4}$. Phương trình đường thẳng đi qua M , cắt cả d_1 và d_2 có một vectơ chỉ phương là $(9;a;b)$. Biết $x = a$ và $x = b$ là hai nghiệm của phương trình $x^2 - mx + n = 0$. Tính $m^2 - n + 1$.

Câu 35 (VD) : Trong không gian $Oxyz$, Δ là đường thẳng đi qua điểm $A(1;-1;2)$, vuông góc với đường thẳng $d_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-4}{-1}$, đồng thời tạo với đường thẳng $d_2 : \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{2}$ một góc lớn nhất. Biết phương trình đường thẳng Δ có dạng $\frac{x-1}{4} = \frac{y+1}{a} = \frac{z-2}{b}$. Tính $a^2 + b^2$.

Câu 36 (VD) : Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \frac{x+2}{4} = \frac{y-1}{-4} = \frac{z+2}{3}$ và $d_2 : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{2}$. Đường thẳng Δ đi qua $E(-2;1;-2)$, vuông góc với d_2 đồng thời tạo với d_1 góc bé nhất. Biết đường thẳng Δ có một vectơ chỉ phương $\vec{u} = (m;n;1)$. Tính $T = m^2 - n^2$.

Câu 37 (VD) : Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(2;3;3)$ phương trình đường trung tuyến kẻ từ B là $\frac{x-3}{-1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-2}{-1}$ phương trình đường phân giác trong của góc C là

$\frac{x-2}{2} = \frac{y-4}{-1} = \frac{z-2}{-1}$. Biết rằng $\vec{u} = m; n; -1$ là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng AB. Tính giá trị của biểu thức $T = m^2 + n^2$

Câu 38 (VD) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1+t \\ y = 2t \\ z = -1 \end{cases}$, điểm $M(1; 2; 1)$

và mặt phẳng $(P) : 2x + y - 2z - 1 = 0$. Đường thẳng Δ đi qua M , song song với (P) và vuông góc với d có phương trình $\Delta : \frac{x-1}{a} = \frac{y-2}{b} = \frac{z-1}{3}$. Tính giá trị $a + b$.

Câu 39 (VD) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x + 2y = 0$. Đường thẳng đi qua $A(-1; 3; -4)$ cắt trục Ox và song song với mặt phẳng (P) có một vectơ chỉ phương là: $\vec{u} = (a; b; 4)$. Tính giá trị $a^2 + b$.

Câu 40 (VD) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-3}{1} = \frac{y-3}{3} = \frac{z}{2}$, mặt phẳng $(\alpha) : x + y - z + 3 = 0$ và điểm $A(1; 2; -1)$. Đường thẳng Δ đi qua A cắt d và song song với mặt phẳng (α) có phương trình là: $\Delta : \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{a} = \frac{z+1}{b}$. Tính giá trị $a - b$.

Câu 41 (VD) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x + 2y - 3z + 4 = 0$ và đường thẳng $d : \frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{-1}$. Đường thẳng Δ nằm trong (P) đồng thời cắt và vuông góc với d có phương trình: $\Delta : \frac{x+3}{a} = \frac{y-b}{-2} = \frac{z-c}{d}$. Tính giá trị $a - b + c - d$.

Câu 42 (VD) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua điểm $A(2; 0; -2)$ và nằm trong mặt phẳng $(P) : x - 2y - 2z - 6 = 0$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất tính từ $B(2; 1; 0)$ đến đường thẳng d . Khi đó giá trị của biểu thức $M^2 + m^2$ bằng bao nhiêu?

Câu 43 (VD) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x + y - 2z - 1 = 0$ và điểm $A(-4; 1; 2)$. Gọi d là đường thẳng đi qua A cắt mặt phẳng (P) tại B , cắt trục Oy tại C sao cho B là trung điểm của AC . Một điểm thuộc đường thẳng d có hoành độ bằng 2 thì tung độ điểm đó là bao nhiêu?

Câu 44 (VD) : Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $A(1;2;3)$ và đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+7}{-2}$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua A , vuông góc với d và cắt trục Ox . Khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng đó có dạng $\sqrt{\frac{a}{b}}$ với a, b nguyên dương và a, b nguyên tố cùng nhau. Tính $a + b$.

Câu 45 (VD) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1;0;2)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2}$. Đường thẳng Δ đi qua A , vuông góc và cắt d có véc tơ chỉ phương là $\vec{u}_{\Delta} = (1; a; b)$. Tính $a + b$?

Câu 46 (VD) : Trong không gian $Oxyz$, gọi d là đường thẳng qua $A(1;0;2)$, cắt và vuông góc với đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-5}{-2}$. Điểm $H(a; b; c) \in d: OH = d(O, d)$ tính $a + b + c$?

Câu 47 (VD) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho điểm $A(1;0;2)$ và đường thẳng d có phương trình: $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2}$. Gọi đường thẳng Δ đi qua A , vuông góc và cắt d , điểm $H(a; b; c) \in \Delta, c > 0$ sao cho $OH = \sqrt{33} \cdot d(O, d)$. Khi đó $a + b + c$ có giá trị là bao nhiêu?

Câu 48 (VD) : Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $M(-1;1;3)$ và hai đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{3} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-1}{1}$, $\Delta': \frac{x+1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z}{-2}$. Gọi $\vec{u}(a; b; 1)$ là 1 véc tơ chỉ phương của đường thẳng d đi qua M và vuông góc với Δ và Δ' . Tính $a^2 + b^2$.

Câu 49 (VD) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho $A(1; -1; 3)$ và hai đường thẳng $d_1: \frac{x-4}{1} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-1}{-2}$, $d_2: \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{1}$. Gọi $\vec{u}(a; b; -1)$ là 1 véc tơ chỉ phương của đường thẳng d qua A , vuông góc với d_1 và cắt d_2 . Tính $a^2 + b^2$.

Câu 50 (VD) : Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{-1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z}{2}$ và hai điểm $A(0;1;1)$, $B(-5;0;5)$. Điểm M thuộc d sao cho $|\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}|$ có giá trị nhỏ nhất và giá trị đó bằng $\sqrt{a}$, với a là số tự nhiên. Tìm a ?

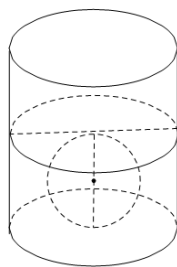
3. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

Câu 1 (VD) : Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$ một trạm phát sóng điện thoại của nhà mạng Vinaphone được đặt ở vị trí $I(1; -2; -3)$ và được thiết kế bán kính phủ sóng là $5000m$.



Sử dụng phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian.

Câu 2 (VD) : Người ta thả một viên bi có dạng hình cầu với bán kính nhỏ hơn $4,5cm$ vào một chiếc cốc hình trụ đang chứa nước thì viên bi đó tiếp xúc với đáy cốc và tiếp xúc với mặt nước sau khi dâng. Biết rằng bán kính của phần trong đáy cốc bằng $5,4cm$ và chiều cao của mực nước ban đầu trong cốc bằng $4,5cm$. Bán kính của viên bi đó bằng?



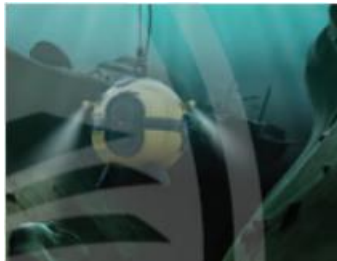
Câu 3 (VD) : Người ta muốn thiết kế một bồn chứa khí hóa lỏng hình cầu bằng phần mềm 3D. Cho biết tâm mặt cầu có tọa độ $I(2; 3; 4)$ và mặt cầu tiếp xúc với nắp đáy là mặt phẳng đi qua ba điểm $A(-7; 0; 4)$

, $B\left(-\frac{2}{3}; 0; \sqrt{7}\right)$, $C\left(-\sqrt{2}+1; 0; -\frac{\sqrt{3}}{5}\right)$ như hình vẽ. Đường kính của bồn chứa khí hóa lỏng bằng bao

nhiều?



Câu 4 (VD) : Phần mềm mô phỏng thiết bị thám hiểm đại dương có dạng hình cầu trong không gian $Oxyz$. Cho biết tọa độ tâm mặt cầu là $I(360; 200; 400)$ và bán kính $r = 2m$. Viết phương trình mặt cầu.



Câu 5 (VD) : Người ta muốn thiết kế một bồn chứa khí hóa lỏng hình cầu bằng phần mềm 3D. Cho biết phương trình bề mặt của bồn chứa là $(S): (x-6)^2 + (y-6)^2 + (z-6)^2 = 25$. Phương trình mặt phẳng chứa nắp là $(P): z = 10$.

Tính khoảng cách từ tâm bồn chứa đến mặt phẳng chứa nắp.

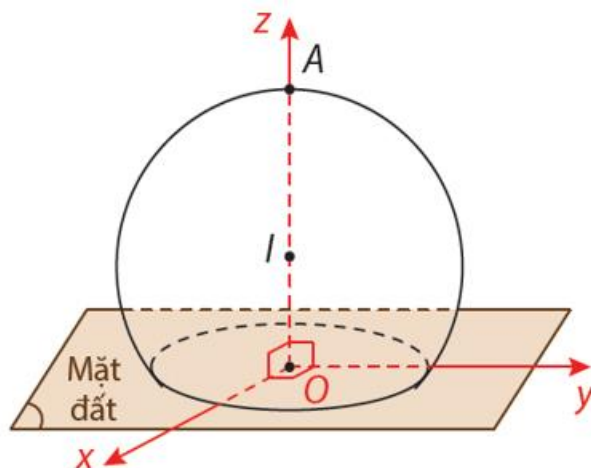


a)



b)

Câu 6 (VD) : Ericsson Globe là toà nhà bán cầu lớn nhất trên thế giới, với hình dạng một quả cầu màu trắng có đường kính 110 m và chiều cao bên trong 85 m, nó có đủ chỗ ngồi cho 16 000 khán giả của các buổi biểu diễn hoà nhạc hoặc 13 850 khán giả của các trận đấu khúc côn cầu trên băng. Giả sử ta biểu diễn mô phỏng của toà nhà Ericsson Globe trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ bởi một mặt cầu có tâm I , đường kính 110 m và $OI = 85$ m như hình vẽ. Hãy viết phương trình của mặt cầu này.



Câu 7 (VD) : Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$ một trạm phát sóng điện thoại của nhà mạng Viettel được đặt ở vị trí $I(-1;2;3)$ và được thiết kế bán kính phủ sóng là $5000m$. Phương trình mặt cầu biểu diễn ranh giới vùng phủ sóng là?

Câu 8 (VD) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một trạm phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí $I(1;1;1)$ và được thiết kế bán kính phủ sóng $5000m$. Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của radar trong không gian là

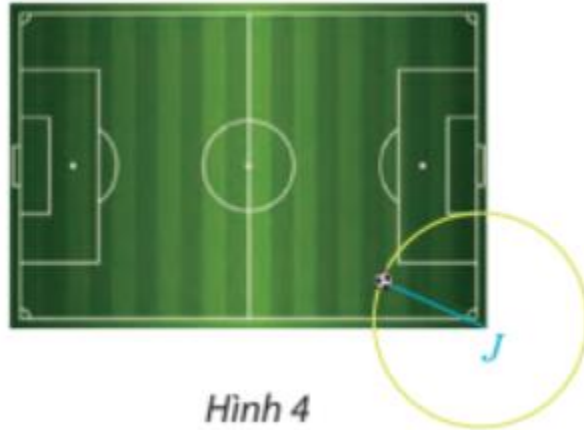


Câu 9 (VD) : Trong không gian $Oxyz$, một thiết bị phát sóng wifi đặt tại vị trí $A(3;1;1)$ như hình vẽ. Vùng phủ sóng tốt nhất của thiết bị có bán kính bằng $11(m)$. Hỏi số giá trị nguyên của tham số m để một người sử dụng điện thoại tại điểm $E(-3;8;m)$ có thể bắt được tín hiệu wifi tốt nhất của thiết bị nói trên.



Câu 10 (VD) : Từ mặt nước trong một bể nước, tại ba vị trí đôi một cách nhau 4m, người ta lần lượt thả dây dọi để quả dọi chạm đáy bể. Phần dây dọi nằm trong nước tại ba vị trí đó lần lượt có độ dài 8m; 8,8m; 9,6m. Biết đáy bể là phẳng. Đáy bể nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang một góc là

Câu 11 (VD) : Công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR thiết lập một hệ tọa độ Oxyz để theo dõi vị trí của quả bóng M . Cho biết M đang nằm trên mặt sân có phương trình $z = 0$, đồng thời thuộc mặt cầu: $(x - 22)^2 + (y - 4)^2 + (z - 13)^2 = 194$. Gọi J là hình chiếu tâm I của mặt cầu xuống mặt sân bóng. Khoảng cách từ vị trí M của quả bóng đến điểm J là:

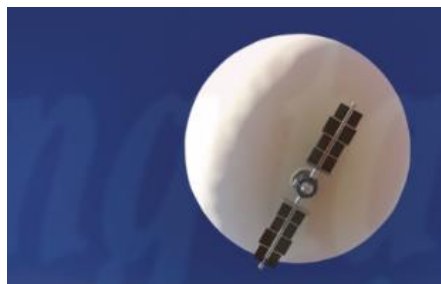


Hình 4

Câu 12 (VD) : Trong hệ trục tọa độ Oxyz, sàn nhà của một công trình thuộc mặt phẳng Oxy, tay vịn của lan can cầu thang là một đường thẳng đi qua hai điểm $A(5;1;9)$ và $B(2;1;12)$. Góc tạo bởi tay vịn của lan can cầu thang và mặt sàn nhà bằng bao nhiêu độ?

Câu 13 (VD) : Phía trước của một sân vận động, người ta có đặt một quả bóng đá khổng lồ. Cách đó không xa, có một bóng đèn. Trong không gian Oxyz, giả sử mặt ngoài quả bóng (S) có phương trình $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 3)^2 = 9$ và bóng đèn ở vị trí $M(15;1;6)$. Khi đó, khoảng cách xa nhất mà bóng đèn có thể chiếu đến một điểm trên quả bóng bằng MA , với MA chính là tiếp tuyến kẻ từ M đến (S) và A là tiếp điểm. Vậy MA bằng bao nhiêu mét?

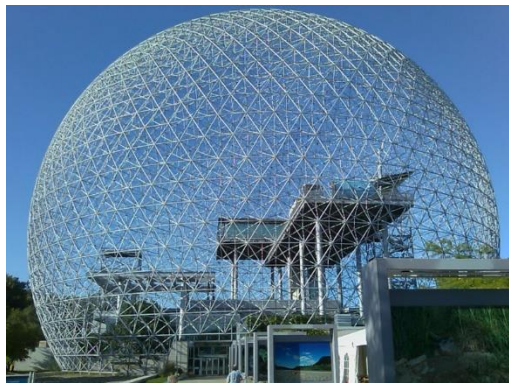
Câu 14 (VD) : Bề mặt của một quả bóng thám không dạng hình cầu có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 200x - 600y - 4000z + 4099900 = 0$. Tìm tâm và bán kính mặt cầu.



Câu 15 (VD) : Phần mềm mô phỏng thiết bị thám hiểm đại dương có dạng hình cầu trong không gian $Oxyz$. Biết tọa độ tâm mặt cầu là $I(360;200;400)$ và bán kính $r = 2$ m. Phương trình của mặt cầu là



Câu 16 (VD) : Trong không gian $Oxyz$, một vòm được thiết kế có bề mặt là mặt cầu tâm $I(1;2;20)$, bán kính bằng $50(m)$ và có đáy nằm trên mặt phẳng (Oxy) . Chiều cao của vòm là bao nhiêu?



Câu 17 (VD) : Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) tâm $I(2;-1;3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng (Oxy) . Phương trình mặt cầu (S) có dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$. Giá trị của biểu thức $P = a + b + c + d$ bằng

Câu 18 (VD) : Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-4}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{1}$ và hai điểm $A(-1;2;2), B(-1;2;0)$. Mặt cầu (S) đi qua hai điểm A, B có tâm I nằm trên đường thẳng Δ . Bán kính của mặt cầu (S) bằng (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 19 (VD) : Cho 3 điểm $M(2;3;3), N(2;-1;-1), P(-2;-1;3)$ và mặt phẳng $(\alpha): 2x + 3y - z + 2 = 0$. Phương trình mặt cầu đi qua 3 điểm M, N, P và có tâm thuộc mặt phẳng α có bán kính là:

Câu 20 (VD) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(3;-2;6), B(0;1;0)$ và mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 25$.

Mặt phẳng $(P): ax + by + cz - 2 = 0$ đi qua A, B và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Tính $T = a + b + c = \dots$.

Câu 21 (VD) : Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 6z + 7 = 0$. Cho ba điểm A, M, B nằm trên mặt cầu (S) sao cho $AMB = 90^\circ$. Diện tích tam giác AMB có giá trị lớn nhất bằng

Câu 22 (VD) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $I(1;0;0)$ và đường thẳng

$d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{1}$. Mặt cầu (S) có tâm I cắt đường thẳng d tại hai điểm A, B sao cho tam giác IAB đều. Khi đó bán kính R của mặt cầu (S) có dạng $\frac{a\sqrt{15}}{b}$, với a, b là các số nguyên và $(a, b) = 1$. Giá trị của biểu thức $M = a - 2b$ là.....

Câu 23 (VD) : Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng:

$d_1: \frac{x-4}{3} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+5}{-2}$ và $d_2: \frac{x-2}{1} = \frac{y+3}{3} = \frac{z}{1}$. Phương trình mặt cầu (S) có bán kính nhỏ nhất và tiếp xúc với cả hai đường thẳng đã cho có dạng $(S): (x-a)^2 + (y-1)^2 + (z-b)^2 = c$.

Khi đó tổng $a + b + c$ bằng.....

Câu 24 (VD) : Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{4}$ và mặt cầu

$(S): (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 2$. Hai mặt phẳng (P) và (Q) chứa d và tiếp xúc với (S) . Gọi M, N là tiếp điểm. Độ dài đoạn thẳng $MN = \frac{a}{\sqrt{b}}$, $a, b \in \mathbb{Z}$ và $b < 7$. Tính giá trị của $a + b$

Câu 25 (VD) : Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d là giao tuyến của hai mặt phẳng

$(P): 2x - 2y - z + 1 = 0$ và mặt phẳng $(Q): x + 2y - 2z - 4 = 0$. Mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 6y + m + 2 = 0$. Tìm m để đường thẳng d cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho $AB = 8$.

Câu 26 (VD) : Trong không gian $Oxyz$, một thiết bị phát sóng đặt tại vị trí $T(3;4;5)$. Vùng phủ sóng của thiết bị có bán kính bằng khoảng cách từ T đến trục Ox . Trong các điểm $A(3;1;4)$, $B(3;2;3)$, $C(2;3;5)$, $D(3;-1;-2)$ có bao nhiêu điểm không thuộc vùng phủ sóng?

Câu 27 (TH) : Trong không gian cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2y + 4z - 4 = 0$. Thể tích của khối cầu (S) bằng ?

Câu 28 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;4;3)$. Phương trình mặt cầu (S) có tâm A và cắt trục Ox tại B, C sao cho $BC = 6$ có bán kính bằng ?

Câu 29 (VD): Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+2}{1}$;

$d_2 : \frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+2}{2}$. Mặt cầu (S) tiếp xúc với d_1 tại điểm có hoành độ bằng 1 và có tâm

nằm trên đường thẳng d_2 . Phương trình mặt cầu (S) có dạng

$(S) : (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$ khi đó $a+2b+3c$ bằng ?

Câu 30 (VD) : Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3;-2;5), B(-1;6;-3)$. Mặt cầu đường kính AB có dạng $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$. Giá trị của biểu thức $P = a + b + c + R$ bằng bao nhiêu?

Câu 31 (VD) : Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;-2;-3)$. Gọi I là hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (Oxy) . Bán kính của mặt cầu có tâm I và đi qua điểm M là bao nhiêu?

Câu 32 (VD) : Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 9$ và điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ thuộc mặt cầu (S) . Khi biểu thức $P = x_0 + 2y_0 + 2z_0$ đạt giá trị nhỏ nhất thì giá trị $x_0 + y_0 + z_0$ bằng bao nhiêu?

Câu 33 (TH) : Cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 8y - 2mz + 6m = 0$ có đường kính bằng 12 thì tổng các giá trị của tham số m bằng

Câu 34 (TH) : Gọi (S) là mặt cầu đi qua 4 điểm $A(2;0;0), B(1;3;0), C(-1;0;3), D(1;2;3)$. Bình phương bán kính R của (S) bằng bao nhiêu?

Câu 35 (VD) : Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-2;2;-2), B(3;-3;3)$. M là điểm thay đổi trong không gian thỏa mãn $\frac{MA}{MB} = \frac{2}{3}$. Khi đó độ dài OM lớn nhất bằng?

Câu 36 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + 4mx + 2my - 2mz + 9m^2 - 28 = 0$ là phương trình của mặt cầu?

Câu 37 (VD) : Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu

$$(S): (x-2)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 9 \text{ và}$$

hai điểm $A(1;3;4)$, $B(4;1;9)$; M là điểm thay đổi trên (S) . Gọi m, n lần lượt là giá trị lớn

nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 2MA^2 - MB^2$. Xác định $(m+n)$.

Câu 38 (VD) : Trong hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(2;1;3)$, mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z - 3 = 0$ và mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 4y - 10z + 2 = 0$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua A , nằm trong mặt phẳng (P) và cắt (S) tại hai điểm M, N . Độ dài đoạn MN nhỏ nhất bằng a . Tính giá trị a^2 .

Câu 39 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu S có tâm $I(1;0;2)$ và đi qua điểm $A(-1;1;3)$ có phương trình dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$. Tính $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$.

Câu 40 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu S có đường kính AB với $A(-1;2;-1)$ và $B(1;1;-2)$ có phương trình dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$. Tính $a + b + c + d$.

Câu 41 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu S có tâm $I(2;0;24)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $P: 3x + 4y - z - 8 = 0$ có phương trình dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$. Hỏi $d = ?$

Câu 42 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, biết phương trình mặt cầu (S) đi qua 4 điểm A, B, C, D , biết rằng: $A(-3;0;0)$, $B(0;0;8)$, $C(0;-9;0)$ và $D(0;0;0)$ có dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$. Tính $4(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)$.

Câu 43 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z+2}{2}$ và điểm $A(3;2;0)$.

Gọi (S) mặt cầu tâm A và tiếp xúc với đường thẳng d , phương trình của (S) có dạng

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2. \text{ Tính } a^2 + 2b^2 + 3c^2 + 4R^2.$$

Câu 44 (TH) : Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{-4} = \frac{z}{1}$. Mặt cầu (S) có tâm $I(2;3;-1)$ và cắt đường thẳng Δ tại hai điểm A, B với $AB=16$. Gọi R là bán kính của mặt cầu (S) . Tính R^2 .

Câu 45 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, phương trình của mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;1)$ và đi qua điểm $A(-1;1;2)$ có dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$. Tính giá trị của biểu thức $P = a + 2b + 3c - d$

Câu 46 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A\left(\frac{1}{2}; -1; 1\right), B\left(2; 0; \frac{3}{2}\right)$. Phương trình của mặt cầu (S) có đường kính AB có dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$. Biết giá trị của biểu thức $P = a + b + c + d$ là phân số $\frac{m}{n}$ tối giản, $m, n \in \mathbb{Z}^+$. Tính $m + n$.

Câu 47 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, phương trình của mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 4 = 0$ có dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$. Tính giá trị của biểu thức $P = a - 2b + c - d$.

Câu 48 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) có tâm là $I(1;1;-2)$ và tiếp xúc với đường thẳng $(d): \frac{x}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-4}{-1}$. Tính bán kính của mặt cầu (S) . (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 49 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) tâm $I(-2;3;0)$ và đường thẳng $\Delta: \frac{x-4}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-3}{2}$. Biết đường thẳng Δ cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho $AB = 8$. Tính bán kính của mặt cầu (S) .

Câu 50 (VD) : Trong không gian $Oxyz$ cho $A(-2;0;0); B(0;-2;0); C(0;0;-2)$. D là điểm khác O sao cho DA, DB, DC đôi một vuông góc. $I(a;b;c)$ là tâm mặt cầu ngoại tứ diện $ABCD$. Tính $S = a + b + c$.

ĐÁP ÁN PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG

Câu 1: Phương trình mặt phẳng P đi qua điểm $A(1; 2; -3)$ và chứa trục Ox có dạng

$$ax + 3y + cz + d = 0. \text{ Tính } 2a + 3c - d.$$

Lời giải

Đáp án: 6.

Trục Ox chứa điểm $O(0; 0; 0)$ và điểm $B(1; 0; 0)$.

Do mặt phẳng P đi qua điểm $A(1; 2; -3)$ và chứa trục Ox nên mặt phẳng P có cặp vector chỉ

$$\text{phương: } \begin{aligned} \overrightarrow{OA} &= (1; 2; -3) \\ \overrightarrow{OB} &= (1; 0; 0) \end{aligned}$$

Do đó mặt phẳng P có vector pháp tuyến: $\vec{n} = [\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OB}] = (0; -3; -2)$.

Phương trình mặt phẳng là: $0(x - 0) - 3(y - 0) - 2(z - 0) = 0 \Leftrightarrow 3y + 2z = 0$.

Vậy $2a + 3c - d = 6$.

Câu 2: Phương trình mặt phẳng α song song với mặt phẳng $P: x - 2y + 2z - 15 = 0$ và cách

điểm $A(2; 1; 1)$ một khoảng bằng 5 có dạng $ax + by + 2z + d = 0$ với d là một số dương. Tính

$$a + b - 2d.$$

Lời giải

Đáp án: -27.

Do mặt phẳng α song song với mặt phẳng $P: x - 2y + 2z - 15 = 0$ nên phương trình mặt phẳng

$$\alpha \text{ có dạng } x - 2y + 2z + d = 0.$$

Ta có:

$$d_{A; \alpha} = \frac{|2 - 2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + d|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2}} = \frac{|2 + d|}{3} = 5$$

$$\Rightarrow |2 + d| = 15$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} d = 13 \\ d = -17 \end{cases}$$

Do $d > 0 \Rightarrow d = 13$

Phương trình mặt phẳng α là: $x - 2y + 2z + 13 = 0$.

Vậy $a + b - 2d = 1 - 2 - 2.13 = -27$.

Câu 3: Phương trình mặt phẳng α song song với mặt phẳng $P : x - 3y + 4z + 5 = 0$ và cách đều 2 điểm $A(3; -1; 2)$ và $B(2; 0; -1)$ có dạng $x + by + cz + d = 0$. Tính $b + 2c + 3d$.

Lời giải

Đáp án: -13 .

Do mặt phẳng α song song với mặt phẳng $P : x - 3y + 4z + 5 = 0$ nên phương trình mặt phẳng α có dạng $x - 3y + 4z + d = 0$.

Ta có:

$$\begin{aligned}d_{A; \alpha} &= d_{B; \alpha} \\ \frac{|3 - 3 \cdot (-1) + 4 \cdot 2 + d|}{\sqrt{1^2 + (-3)^2 + 4^2}} &= \frac{|2 - 3 \cdot 0 + 4 \cdot (-1) + d|}{\sqrt{1^2 + (-3)^2 + 4^2}} \\ \Leftrightarrow |14 + d| &= |d - 2| \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 14 + d = d - 2 \\ 14 + d = 2 - d \end{cases} \\ \Leftrightarrow d &= -6.\end{aligned}$$

Phương trình mặt phẳng là: $x - 3y + 4z - 6 = 0$.

Vậy $b + 2c + 3d = -3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot (-6) = -13$.

Câu 4: Phương trình mặt phẳng α đi qua hai điểm $C(2; 1; 0)$; $D(1; 4; 1)$ và cách đều 2 điểm $A(1; 0; 2)$ và $B(1; 2; -3)$ có dạng $x + by + cz + d = 0$ với b là một số nguyên. Tính $5b + c + d$.

Lời giải

Đáp án: 0 .

Phương trình mặt phẳng α có dạng: $ax + by + cz + d = 0$.

Do $C \in \alpha \Rightarrow 2a + b + d = 0 \Rightarrow d = -2a - b$ (1).

Do $D \in \alpha \Rightarrow a + 4b + c + d = 0 \Rightarrow c = -a - 4b - d = -a - 4b + 2a + b = a - 3b$ (2)

Ta có:

$$d_{A; \alpha} = d_{B; \alpha}$$

$$\frac{|1+c.2+d|}{\sqrt{1^2+b^2+c^2}} = \frac{|1+2b-3c+d|}{\sqrt{1^2+b^2+c^2}} \Leftrightarrow |2c+d+1| = |2b-3c+d+1|$$

$$\Leftrightarrow |2-6b-2-b+1| = |2b-3+9b-2-b+1| \Leftrightarrow |1-7b| = |10b-4|$$

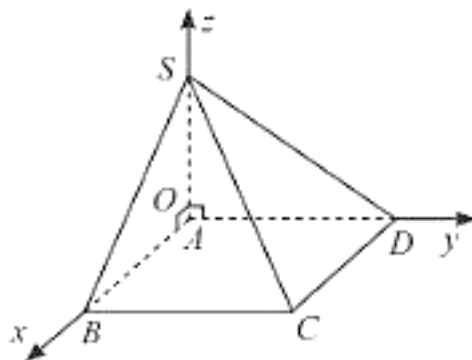
$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1-7b=10b-4 \\ 1-7b=4-10b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b=\frac{17}{5} & (l) \\ b=1 & (tm) \end{cases}$$

$$\text{Với } b=1 \Rightarrow \begin{cases} c=-2 \\ d=-3 \end{cases}$$

Phương trình mặt phẳng là: $x+y-2z-3=0$.

Vậy $5b+c+d=5.1-2-3=0$.

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có cạnh bên SA vuông góc với đáy; tứ giác $ABCD$ là hình vuông; $SA=3$; $AB=2$. Bằng cách thiết lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ, tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SCD . (làm tròn đến hàng phần trăm)



Lời giải

Đáp án: 1,66.

Trong hệ trục tọa độ như hình vẽ ta có

$A(0;0;0)$; $C(2;2;0)$; $D(2;0;0)$; $S(0;0;3)$.

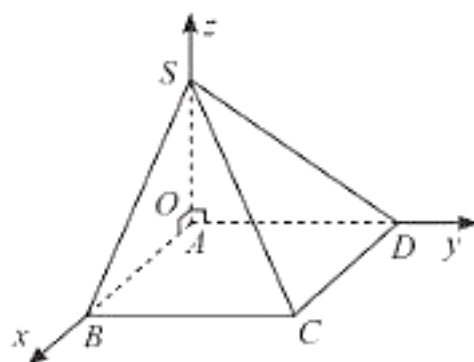
Mặt phẳng SCD có cặp vector chỉ phương $\begin{cases} \overrightarrow{SC} = -2; -2; 3 \\ \overrightarrow{SD} = 0; -2; 3 \end{cases}$.

Do đó, mặt phẳng SCD có vector pháp tuyến $\vec{n} = [\overrightarrow{SC}; \overrightarrow{SD}] = 0; 6; 4$.

Phương trình mặt phẳng SBC là: $0 \cdot x - 0 \cdot y + 6 \cdot z - 6 = 0 \Leftrightarrow 3y + 2z - 6 = 0$.

$$\text{Vậy } d_{A, SCD} = \frac{|3 \cdot 0 + 2 \cdot 0 - 6|}{\sqrt{3^2 + 2^2}} = \frac{6\sqrt{13}}{13}.$$

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có cạnh bên SA vuông góc với đáy; tứ giác $ABCD$ là hình vuông; $SA = AB = 3$. Bằng cách thiết lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ, phương trình mặt phẳng SBC có dạng: $x + by + cz + d = 0$. Tính $b^2 + c^2 + d^2$.



Lời giải

Đáp án: 10.

Trong hệ trục tọa độ như hình vẽ ta có

$$B(3; 0; 0); C(3; 3; 0); S(0; 0; 3).$$

Mặt phẳng SBC có cặp vector chỉ phương $\begin{cases} \overrightarrow{SB} = -3; 0; 3 \\ \overrightarrow{SC} = -3; -3; 3 \end{cases}$.

Do đó, mặt phẳng SBC có vector pháp tuyến $\vec{n} = [\overrightarrow{SB}; \overrightarrow{SC}] = 9; 0; 9$.

Phương trình mặt phẳng SBC là: $9 \cdot x - 3 \cdot y + 9 \cdot z - 9 = 0 \Leftrightarrow x + z - 1 = 0$.

$$\text{Vậy } b^2 + c^2 + d^2 = 0^2 + 1^2 + (-1)^2 = 2.$$

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt phẳng (P) chứa trục Ox và đi qua điểm $M(1; -1; 1)$ là

Lời giải

Ta có $\vec{i} = (1; 0; 0)$ là vector đơn vị của Ox và $\overrightarrow{OM} = (1; -1; 1)$.

Có $[\vec{i}, \overrightarrow{OM}] = (0; -1; -1)$.

Mặt phẳng (P) cần tìm đi qua điểm O và có một vector pháp tuyến là $\vec{n} = (0; 1; 1)$ là $y + z = 0$.

Câu 8: Viết phương trình mặt phẳng (P) song song với $(Q): 2x - y - 2z + 4 = 0$ và cách điểm $A(-1; 2; -3)$ một khoảng bằng 2.

Lời giải

Mặt phẳng (P) song song với (Q) nên phương trình $(P): 2x - y - 2z + m = 0$ ($m \neq 4$).

Theo bài ra: $d(A, (P)) = 2 \Leftrightarrow \frac{|-2 - 2 + 6 + m|}{3} = 2 \Leftrightarrow |m + 2| = 6$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m + 2 = 6 \\ m + 2 = -6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 4 \\ m = -8 \end{cases}$$

Vậy phương trình $(P): 2x - y - 2z - 8 = 0$.

Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; -1; 1)$, $B(1; 1; 2)$ và mặt phẳng $(P): -x + 2y - 2z + 11 = 0$. Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P) và cách đều hai điểm A, B .

Lời giải

Do (Q) là mặt phẳng song song (P) nên ptmp $(Q): -x + 2y - 2z + D = 0$, ($D \neq 11$)

$$\text{Ta có } d(A, (Q)) = d(B, (Q)) \Leftrightarrow \frac{|-1 - 2 - 2 + D|}{3} = \frac{|-1 + 2 - 4 + D|}{3} \Leftrightarrow |D - 5| = |D - 3| \Leftrightarrow D = 4$$

(Nhận)

Vậy phương trình mặt phẳng (Q) là $(Q): -x + 2y - 2z + 4 = 0$

Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(-1; -2; 0)$, $B(0; -4; 0)$, $C(0; 0; -3)$

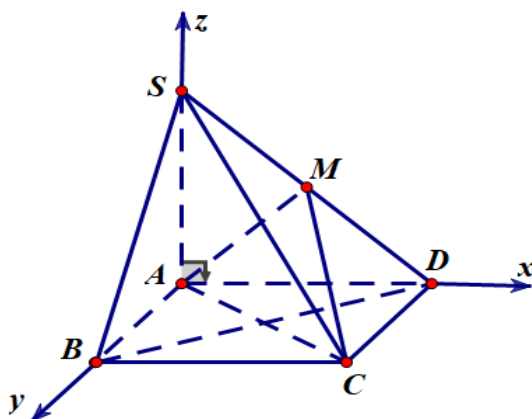
.Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A , gốc tọa độ O và cách đều hai điểm B và C ?

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AO} = (1; 2; 0)$, $\overrightarrow{BC} = (0; 4; -3)$.

B và C nằm cùng phía với (P) , khi đó $\overrightarrow{BC}$ có giá song song với (P) . Phương trình mặt phẳng (P) qua O có vtcp $\vec{n} = [\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AO}] = (-6; 3; 4)$ nên $(P): -6x + 3y + 4z = 0$.

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh bên $SA = 2a$ và vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M là trung điểm cạnh SD . Chọn hệ trục $Axyz$ như hình vẽ. Phương trình mặt phẳng (AMC) là



Lời giải

Chọn hệ trục $Axyz$ như hình vẽ ta có $A(0; 0; 0)$, $C(a; a; 0)$, $D(a; 0; 0)$, $S(0; 0; 2a)$

Ta có M là trung điểm $SD \Rightarrow M\left(\frac{a}{2}; 0; a\right)$

$$\overrightarrow{AM} = \left(\frac{a}{2}; 0; a\right), \overrightarrow{AC} = (a; a; 0), [\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AC}] = \left(-a^2; a^2; \frac{a^2}{2}\right)$$

Do đó mặt phẳng (AMC) có một vtcp $\vec{n} = (-2; 2; 1)$ và qua $A(0; 0; 0)$

Phương trình mặt phẳng (AMC) là $-2x + 2y + z = 0$.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; 1; -3)$. Phương trình mặt phẳng (α) đi qua M và chứa trục Ox có dạng $ax + 6y + cz + d = 0$. Tính $a - 2c + d$.

Lời giải

Mặt phẳng (α) có dạng: $By + Cz = 0$

$$M \in (\alpha) \Rightarrow B - 3C = 0 \Rightarrow B = 3C$$

$$\text{Chọn } C = 1 \Rightarrow B = 3$$

$$\text{Vậy } (\alpha): 3y + z = 0 \Rightarrow a = 0; c = 2; d = 0 \Rightarrow a - 2c + d = -2$$

Câu 13: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-1; 4; 2)$. Phương trình mặt phẳng (α) đi qua A và chứa trục Oy có dạng $x + by + cz = 0$. Tính $b - 2c^2$.

Lời giải

$$\text{Mặt phẳng } (\alpha) \text{ có dạng: } Ax + Cz = 0$$

$$A \in (\alpha) \Rightarrow -A + 2C = 0 \Rightarrow A = 2C$$

$$\text{Chọn } A = 2 \Rightarrow C = 1$$

$$\text{Vậy } (\alpha): 2x + z = 0 \Rightarrow b = 0; c = \frac{1}{2} \Rightarrow b - 2c^2 = -0,5$$

Câu 14: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(6; 4; 3)$. Phương trình mặt phẳng (α) đi qua A và chứa trục Oz có dạng $2x + by + cz = 0$. Tính $3b - 4c$.

Lời giải

$$\text{Mặt phẳng } (\alpha) \text{ có dạng: } Ax + By = 0$$

$$A \in (\alpha) \Rightarrow 6A + 4B = 0 \Rightarrow 3A = -2B$$

$$\text{Chọn } A = 2 \Rightarrow B = -3$$

$$\text{Vậy } (\alpha): 2x - 3y = 0 \Rightarrow b = -3; c = 0 \Rightarrow 3b - 4c = -9$$

Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho bốn điểm $A(2; 1; 3)$, $C(3; 1; 3)$, $D(4; 3; 1)$, $B(1; -2; 1)$.

Mặt phẳng đi qua hai điểm A, B và song song với đường thẳng CD có phương trình dạng

$$10x + by + cz + d = 0. \text{ Tính } b + c + d.$$

Lời giải

Gọi (P) là mặt phẳng cần tìm.

Vì (P) đi qua hai điểm A, B và song song với CD nên (P) nhận hai véc tơ $\overrightarrow{AB} = (-1; -3; -2)$,

$\overrightarrow{CD} = (1; 2; -2)$ làm cặp véc tơ chỉ phương suy ra (P) có véc tơ pháp tuyến là

$$\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}] = (10; -4; 1)$$

(P) đi qua điểm A suy ra (P): $10x - 4y + z - 19 = 0$

Vậy $b = -4, c = 1, d = -19 \Rightarrow b + c + d = -22$.

Câu 16: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 4; 1), B(-1; 1; 3)$ và mặt phẳng

(P): $x - 3y + 2z - 5 = 0$. Mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (P) có phương trình dạng $ax + 2y + cz + d = 0$. Tính $a + c + d$.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (-3; -3; 2)$, vector pháp tuyến của mp(P) là $\overrightarrow{n_p} = (1; -3; 2)$.

Vì mặt phẳng (Q) qua A, B và vuông góc với (P) nên (Q) nhận hai véc tơ $\overrightarrow{AB} = (-3; -3; 2)$,

$\overrightarrow{n_p} = (1; -3; 2)$ làm cặp véc tơ chỉ phương suy ra (Q) có véc tơ pháp tuyến là $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{n_p}] = (0; 8; 12)$

Mp (Q) đi qua điểm A(2; 4; 1) suy ra phương trình tổng quát của mp(Q) là:

$$0(x - 2) + 8(y - 4) + 12(z - 1) = 0 \Leftrightarrow 2y + 3z - 11 = 0.$$

Suy ra $a = 0, c = 3, d = -11 \Rightarrow a + c + d = -8$

Câu 17: Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng (P): $x - 3y + 2z - 1 = 0$, (Q): $x - z + 2 = 0$. Mặt phẳng (α) vuông góc với cả (P) và (Q) đồng thời cắt trục Ox tại điểm có hoành độ bằng 3. Phương trình của mp (α) có dạng $ax + by + cz - 3 = 0$. Tính $a + 2b + 3c$.

Lời giải

(P) có vector pháp tuyến $\overrightarrow{n_p} = (1; -3; 2)$, (Q) có vector pháp tuyến $\overrightarrow{n_Q} = (1; 0; -1)$.

Vì mặt phẳng (α) vuông góc với cả (P) và (Q) nên (α) nhận hai véc tơ $\overrightarrow{n_p} = (1; -3; 2)$,

$\overrightarrow{n_Q} = (1; 0; -1)$ làm cặp véc tơ chỉ phương suy ra (α) có véc tơ pháp tuyến là

$$\vec{n} = [\overrightarrow{n_p}, \overrightarrow{n_Q}] = (3; 3; 3) = 3(1; 1; 1).$$

Vì mặt phẳng (α) cắt trục Ox tại điểm có hoành độ bằng 3 nên (α) đi qua điểm $M(3; 0; 0)$.

Vậy (α) đi qua điểm $M(3; 0; 0)$ và có vector pháp tuyến $\overrightarrow{n_\alpha} = (1; 1; 1)$ nên (α) có phương trình:

$$x + y + z - 3 = 0. \text{ Khi đó } a = 1, b = 1, c = 1 \Rightarrow a + 2b + 3c = 6.$$

Câu 18: Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 7 = 0$ và (Q) cách điểm $M(2; -3; 4)$ một khoảng bằng 3 có dạng $x + by + cz + d = 0$. Tính $2b^2 + c - d$.

Lời giải

$mp(Q)$ song song với $mp(P): x - 2y + 2z - 7 = 0$ nên $(Q): x - 2y + 2z + D = 0 (D \neq -7)$.

(Q) cách điểm $M(2; -3; 4)$ một khoảng bằng 3 nên $d(M; (Q)) = 3$

$$\Leftrightarrow \frac{|1.2 - 2(-3) + 2.4 + D|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2}} = 3$$

$$\Leftrightarrow |D + 16| = 9 \Leftrightarrow \begin{cases} D = -7 & (loại) \\ D = -25 \end{cases}$$

Vậy PT $mp(Q)$ cần tìm là $: x - 2y + 2z - 25 = 0 \Rightarrow b = -2, c = 2, d = -25 \Rightarrow 2b^2 + c - d = 35$.

Câu 19: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $B(6; 4; 0)$, $C(4; 5; 1)$, $M(2; 1; 6)$. Mặt phẳng (P) vuông góc với BC và cách M một khoảng bằng $\sqrt{6}$ có dạng $ax + y + cz + d = 0$. Tính $-3a + c$.

Lời giải

Mặt phẳng (P) vuông góc với BC nên $\vec{n}_P = \overrightarrow{BC} = (-2; 1; 1) \Rightarrow (P): -2x + y + z + D = 0$.

$$\text{Lại có } d(M; (P)) = \sqrt{6} \Leftrightarrow \frac{|D + 3|}{\sqrt{6}} = \sqrt{6} \Leftrightarrow |D + 3| = 6 \Leftrightarrow \begin{cases} D = -3 \\ D = 3 \end{cases}$$

+) Với $D = -3 \rightarrow (P): -2x + y + z - 3 = 0$.

+) Với $D = 3 \rightarrow (P): -2x + y + z + 3 = 0$.

Vậy $a = -2; c = 1 \Rightarrow -3a + c = 7$

Câu 20: Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng

$(P): 2x - y - 2z + 19 = 0$ và cách (P) một khoảng bằng 5 có dạng $ax + y + cz + d = 0$. Tính $a + c + d$.

Lời giải

Trên mặt phẳng $(P): 2x - y - 2z + 4 = 0$ chọn điểm $M(0; 4; 0)$.

Do (Q) song song với mặt phẳng (P) nên (Q) có dạng: $2x - y - 2z + D = 0$ với $D \neq 19$.

$$\text{Vì } d((P), (Q)) = 5 \Leftrightarrow d(M, (Q)) = 5 \Leftrightarrow \frac{|-4 + D|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + (-2)^2}} = 5 \Leftrightarrow |-4 + D| = 15 \Leftrightarrow \begin{cases} D = -11 \\ D = 19 \end{cases}$$

Mặt phẳng (Q) thỏa mãn yêu cầu bài toán: $2x - y - 2z - 11 = 0$

Vậy $a + c + d = 11$

Câu 21: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 3; 0)$, $B(3; 1; 0)$ và mặt phẳng

$(P): x - y + z + 5 = 0$. Mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P) và cách đều hai điểm $A; B$ có dạng $x + by + cz + d = 0$. Tính $b + c + d$.

Lời giải

Do (Q) song song với mặt phẳng (P) nên (Q) có dạng: $x - y + z + D = 0$ với $D \neq 5$.

Mặt phẳng (Q) cách đều hai điểm $A; B$ nên $d(A, (Q)) = d(B, (Q)) \Leftrightarrow |-2 + D| = |2 + D| \Leftrightarrow D = 0$

$$\Rightarrow (Q): x - y + z + 5 = 0$$

Vậy $b + c + d = 5$

Câu 22: Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (α) qua hai điểm $A(1; 2; 1)$, $B(-2; 1; 3)$ và

cách đều hai điểm $C(2; -1; 3)$, $D(0; 3; 1)$ có dạng $3x + by + cz + d = 0 (d > -25)$. Tính $2b - 3c + d$.

Lời giải

Mp (α) cách đều hai điểm C, D khi và chỉ khi $CD // (\alpha)$ hoặc (α) đi qua trung điểm I của CD .

(α) đi qua trung điểm $I(1; 1; 2)$ của CD .

$$\overrightarrow{AB} = (-3; -1; 2), \overrightarrow{AI} = (0; -1; 1).$$

Mặt phẳng (α) qua điểm $A(1; 2; 1)$ và có một VTPT là $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AI}] = (1; 3; 3)$.

$\Rightarrow$ phương trình mặt phẳng (α) là: $(x - 1) + 3(y - 2) + 3(z - 1) = 0$ hay $x + 3y + 3z - 10 = 0$.

Vậy $2b - 3c = -31$

Câu 23: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $M(1;0;0)$ và song song với mặt phẳng $(\alpha): 2x - y - 1 = 0$ có dạng $-x + by + cz + d = 0$. Tính $b + c - 3d$.

Lời giải

Gọi (P) là mặt phẳng cần tìm. Do $(P) // (\alpha) \Rightarrow \text{VTPT } \vec{n}_P = \vec{n}_\alpha = (2; -1; 0)$.

Và (P) đi qua điểm $M \Rightarrow (P): 2(x-1) - 1(y+0) + 0(z+0) = 0$
 $\Rightarrow (P): 2x - y - 2 = 0$.

Vậy $b = \frac{1}{2}, c = 0, d = 1 \Rightarrow b + c - 3d = -2,5$.

Câu 24: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;1;-1)$, $B(-1;0;4)$, $C(0;-2;-1)$. Phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc với BC có dạng $x + by + cz + d = 0$. Tính $b + c + d$.

Lời giải

Mặt phẳng vuông góc với BC có véc tơ pháp tuyến là $\vec{n} = \overrightarrow{BC} = (1; -2; -5)$.

Phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc với BC là $1(x-2) - 2(y-1) - 5(z+1) = 0$ hay $x - 2y - 5z - 5 = 0$.

Vậy $b = -2, c = -5, d = -5 \Rightarrow b + c + d = -9$.

Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;0;1)$ và 2 vectơ $\vec{a} = (1; -3; 2)$, $\vec{b} = (-1; -1; 2)$. Một mặt phẳng (Q) chứa điểm A và nhận $\vec{a}, \vec{b}$ làm cặp vectơ chỉ phương có phương trình là $ax + by + cz - 3 = 0$. Tính $a + b + c$.

Lời giải

Véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (Q) là $\vec{n}_{(Q)} = [\vec{b}, \vec{a}] = (4; 4; 4)$.

Phương trình mặt phẳng (Q) là

$$4(x-2) + 4(y-0) + 4(z-1) = 0 \Leftrightarrow 4x - 8 + 4y + 4z - 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow 4x + 4y + 4z - 12 = 0 \Leftrightarrow x + y + z - 3 = 0$$

Suy ra $a = b = c = 1$. Vậy $a + b + c = 3$.

Câu 26: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt phẳng (P) đi qua ba điểm

$A(1;0;-2), B(-3;1;1), C(5;5;-5)$ có dạng $ax+by+cz+5=0$, khi đó giá trị của biểu thức $a+b+c$ bằng

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AB}=(-4;1;3), \overrightarrow{AC}=(4;5;-3) \Rightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (-18;0;-24)$.

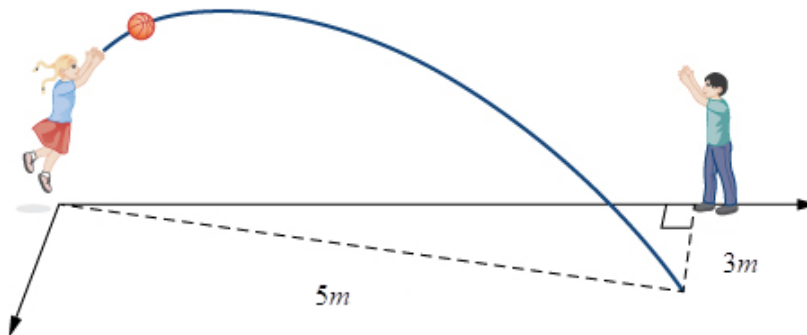
Phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1;0;-2)$ và có một vector pháp tuyến

$\vec{n} = -\frac{1}{6}[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (3;0;4)$ là: $3(x-1)+4(z+2)=0 \Leftrightarrow 3x+4z+5=0$.

Suy ra $a=3, b=0, c=4$.

Vậy $a+b+c=7$.

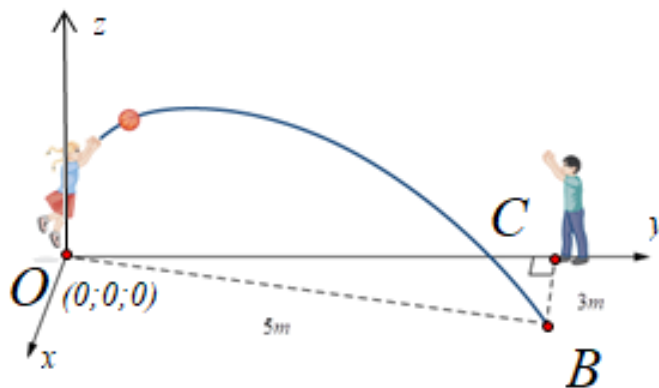
Câu 27: Hai đứa trẻ đang chơi với một quả bóng. Bé gái ném quả bóng cho bé trai. Quả bóng di chuyển trong không khí, uốn cong $3m$ về bên phải và rơi cách bé gái $5m$ (xem hình sau).



Biết mặt phẳng chứa quỹ đạo của quả bóng vuông góc với mặt đất và phương trình tổng quát của nó có dạng $ax+by+c=0$. Tính $a+b+c$?

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ:



Ta có $OC = \sqrt{OB^2 - BC^2} = 4$ suy ra $B(3;4;0)$.

Mặt phẳng chứa quỹ đạo đi qua $O(0;0;0)$ và nhận $\vec{k}(0;0;1)$, $\overrightarrow{OB}(3;4;0)$ làm vec tơ chỉ phương.

Suy ra vec tơ pháp tuyến $\vec{n} = [\vec{k}; \overrightarrow{OB}] = (-4;3;0)$

Vậy phương trình mặt phẳng chứa quỹ đạo của quả bóng là: $-4(x-0) + 3(y-0) + 0(z-0) = 0$

$$\Leftrightarrow 4x - 3y = 0. \quad a + b + c = 1.$$

Câu 28: Một công trình đang xây dựng được gắn hệ trục $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Ba bức tường $(P), (Q), (R)$ (như hình vẽ) của tòa nhà lần lượt có phương trình: $(P): x + 2y - 2z + 1 = 0$, $(Q): 2x + y + 2z - 3 = 0$, $(R): 2x + 4y - 4z - 22 = 0$.



Tính độ rộng bức tường (Q) của tòa nhà là.....

Lời giải

Ta có

$(P): x + 2y - 2z + 1 = 0$ có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_P = (1; 2; -2)$

$(Q): 2x + y + 2z - 3 = 0$ có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_Q = (2; 1; 2)$

$(R): 2x + 4y - 4z - 22 = 0$. có vector pháp tuyến là $\vec{n}_R = (2; 4; -4)$

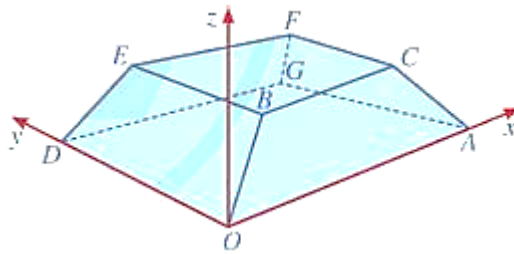
Ta có $\vec{n}_R = 2\vec{n}_P; \frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{-2}{-4} \neq \frac{1}{-22}$ nên hai bức tường (P) và (R) song song nhau

$\vec{n}_P \cdot \vec{n}_Q = 1.2 + 2.1 + (-2).2 = 0 \Rightarrow \vec{n}_P \perp \vec{n}_Q$ nên bức tường (Q) vuông góc với hai bức tường (P) và (R) .

Chọn điểm $M(-1; 0; 0) \in (P)$ Do hai bức tường (P) và (R) song song nhau nên:

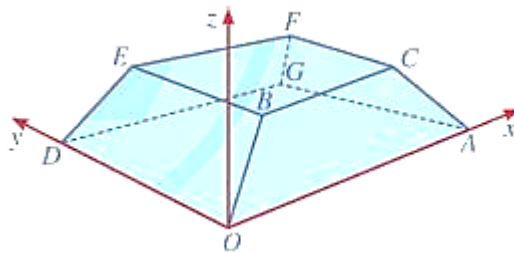
$d((P), (R)) = d(M, (R)) = \frac{|2 \cdot (-1) + 4 \cdot 0 - 4 \cdot 0 - 22|}{\sqrt{4 + 16 + 16}} = \frac{24}{6} = 4m$ Vậy độ rộng bức tường (Q) của tòa nhà là $4m$.

Câu 29: Một nhà hàng được xây dựng theo mô hình là hình chóp cụt $OAGD.BCFE$ có hai đáy song song với nhau. Mặt sân $OAGD$ là hình chữ nhật và được gán hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ dưới (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Mặt sân $OAGD$ có chiều dài $OA = 100m$, chiều rộng $OD = 60m$ và tọa độ điểm $B(10; 10; 8)$.



Khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng $(OBED)$ là.....

Lời giải



Tính khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng $(OBED)$. $\vec{OD} = (0; 60; 0)$, $\vec{OB} = (10; 10; 8)$

Vector pháp tuyến của mặt phẳng $(OBED)$ là $\vec{n} = [\vec{OD}, \vec{OB}] = (480; 0; -600)$

Phương trình mặt phẳng $(OBED)$ đi qua điểm $O(0; 0; 0)$ và có vector pháp tuyến $\vec{n}_1 = (4; 0; -5)$ là:

$$4x - 5z = 0$$

Khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng ($OBED$) là:

$$d(G, (OBED)) = \frac{|4 \cdot 100 - 5 \cdot 0|}{\sqrt{16 + 25}} = \frac{400\sqrt{41}}{41} \approx 62,5m$$

Câu 30: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; 0; -2)$ và mặt phẳng (P) có phương trình: $x + 2y - 2z + 4 = 0$. Giả sử phương trình mặt phẳng (α) qua A và song song với mặt phẳng (P) có dạng $ax + by + cz + d = 0$. Tính $a + b + c + d$, biết a, b, c, d là các số nguyên và chỉ có 2 ước chung là 1 và -1.

Lời giải

Do (α) song song với (P): $x + 2y - 2z + 4 = 0$ nên phương trình (α) có dạng:

$$x + 2y - 2z + d = 0. \text{ Mặt khác } A(1; 0; -2) \in (\alpha) \text{ nên ta có } 1 + 2 \cdot 0 - 2 \cdot (-2) + d = 0 \Leftrightarrow d = -5.$$

Vậy phương trình mặt phẳng (α) là: $x + 2y - 2z - 5 = 0$. Do đó ta có $a + b + c + d = -4$.

Câu 31: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $B(1; 1; 1)$ và hai mặt phẳng

(α): $x + 2y - z + 1 = 0$; (β): $x + y - 2z + 3 = 0$. Giả sử phương trình mặt phẳng (P) qua B đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng (α) và (β) có dạng $ax + by + cz + d = 0$. Tính $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$, biết a, b, c, d là các số nguyên và chỉ có 2 ước chung là 1 và -1.

Lời giải

(α) có một véc tơ pháp tuyến là $\overline{n_1} = (1; 2; -1)$; (β) có một véc tơ pháp tuyến là $\overline{n_2} = (1; 1; -2)$.

Do (P) vuông góc với hai mặt phẳng (α) và (β) nên (P) có một véc tơ pháp tuyến là

$$\overline{n_p} = [\overline{n_1}, \overline{n_2}] = (-3; 1; -1). \text{ Vậy phương trình mặt phẳng } (P) \text{ qua } B(1; 1; 1) \text{ là}$$

$$(P): 3x - y + z - 3 = 0. \text{ Do đó ta có } a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 20.$$

Câu 32: Trong không gian $Oxyz$, cho (P): $2x + 3y - z - 1 = 0$ và (Q): $mx - y + z + 7 = 0$ (m là tham số). Hãy tính giá trị biểu thức $A = 2m - 1$ khi (P) $\perp$ (Q)?

Lời giải

Ta có vector pháp tuyến của (P) là $\overline{n_p} = (2; 3; -1)$, vector pháp tuyến của (Q) là $\overline{n_q} = (m; -1; 1)$.

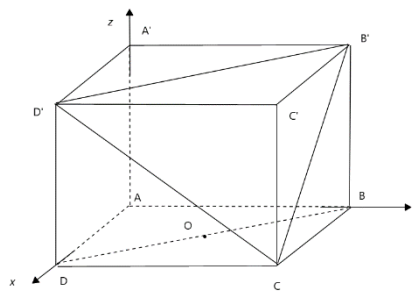
$$\text{Do } (P) \perp (Q) \text{ nên ta có } \overline{n_p} \cdot \overline{n_q} = 0 \Leftrightarrow 2m - 4 = 0 \Leftrightarrow m = 2$$

Vậy $A = 2m - 1 = 2.2 - 1 = 3$.

Câu 33: Trong một trò chơi mô phỏng bắn súng, một người chơi đặt điểm ngắm tại điểm O là giao điểm của AC và BD trong căn phòng hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có kích thước $AB = 50(m)$, $AD = 35(m)$, $AA' = 10(m)$. Người chơi có nhiệm vụ từ điểm ngắm đã đặt bắn trúng một mục tiêu di động trên mặt phẳng $(CB'D')$. Tính khoảng cách ngắn nhất từ điểm ngắm đó đến mục tiêu (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2).

Đáp số: 9,44.

Lời giải



Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, ta có $B'(50;0;10)$, $D'(0;35;10)$, $C(50;35;0)$ và $O(25;17,5;0)$

Mặt phẳng $(CB'D')$ nhận $\overrightarrow{B'D'} = (-50;35;0)$ và $\overrightarrow{CB'} = (0;-35;10)$ làm cặp vector chỉ phương nên $(C'BD)$ nhận $\vec{n} = [\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{C'B}] = (350;500;1750)$ làm vector pháp tuyến

Mặt khác, $(CB'D')$ qua $D'(0;35;10)$ nên có phương trình $35x + 50y + 175z - 3500 = 0$

Do mục tiêu di động trên mặt phẳng $(C'BD)$ nên khoảng cách ngắn nhất từ điểm ngắm đến mục tiêu chính là khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng $(C'BD)$

$$\text{Ta có } d(O; (C'BD)) = \frac{|35.25 + 50.17,5 + 75.0 - 3500|}{\sqrt{35^2 + 50^2 + 175^2}} \approx 9,44(m)$$

Vậy khoảng cách ngắn nhất từ điểm ngắm đến mục tiêu là khoảng 9,44 mét.

Câu 34: Khi gán hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilomet) vào một trận địa pháo phòng không, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất. Trong tập luyện, một vùng mặt phẳng trong tầm hoạt động của pháo được giữ bởi 3 điểm pháo $A(3;0;0)$; $B(0;1;5;0)$; $C(0;0;-1,5)$. Một mục tiêu bay từ $M(5;2;4)$

tới $N(1;0;-2)$. Khoảng cách từ điểm pháo A tới vị trí va chạm của mục tiêu khi tới mặt phẳng là bao nhiêu?

Lời giải

Tác giả: Nguyễn Nguyễn

Gọi mặt phẳng (P) đi qua 3 điểm pháo $A(3;0;0); B(0;1;5); C(0;0;-1,5)$ nên có phương trình là

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{1,5} + \frac{z}{-1,5} = 1 \Leftrightarrow x + 2y - 2z - 3 = 0.$$

Giả sử điểm $G(x_G; y_G; z_G)$ là vị trí khi mục tiêu bay tới mặt phẳng (P) để tới vị trí N nên $G \in (P)$.

Do $\overrightarrow{MG}, \overrightarrow{MN}$ là 2 vecto cùng hướng nên tồn tại số thực $t > 0$ sao cho $\overrightarrow{MG} = t\overrightarrow{MN}$

$$\overrightarrow{MG} = (x_G - 5; y_G - 2; z_G - 4); \overrightarrow{MN} = (-4; -2; -6)$$

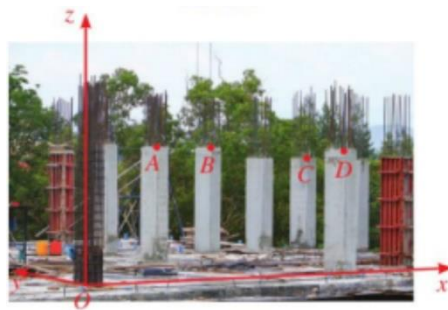
$$\text{Nên } \begin{cases} x_G - 5 = -4t \\ y_G - 2 = -2t \\ z_G - 4 = -6t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_G = 5 - 4t \\ y_G = 2 - 2t \\ z_G = 4 - 6t \end{cases}$$

$$\text{Vì } G \in (P) \Leftrightarrow 5 - 4t + 2(2 - t) - 2(4 - 6t) = 3 \Leftrightarrow t = \frac{1}{2} \Rightarrow G(3;1;1).$$

$$\overrightarrow{AG} = (0;1;1) \Rightarrow AG = \sqrt{2} = 1,41.$$

Vậy khoảng cách từ vị trí A đến điểm va chạm là 1,41 km.

Câu 35: Hình bên dưới minh họa một khu nhà đang xây dựng được gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là mét).



Mỗi cột bê tông có dạng hình lăng trụ tứ giác đều cạnh đáy dài 1m và tâm của mặt đáy trên lần lượt là các điểm $A(2;1;3), B(4;3;3), C(6;3;3), D(4;0;2,5)$. Giám sát công trình tính toán nhận thấy

A, B, C, D không đồng phẳng, yêu cầu bên nhà thầu tính khối lượng bê tông cần bổ sung để độ cao các

cột bê tông bằng nhau. Tính thể tích bê tông cần bổ sung (giả sử thể tích phần cốt thép là 3% trên một mét khối bê tông).

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (2; 2; 0)$, $\overrightarrow{AC} = (4; 2; 0) \Rightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (0; 0; -4)$.

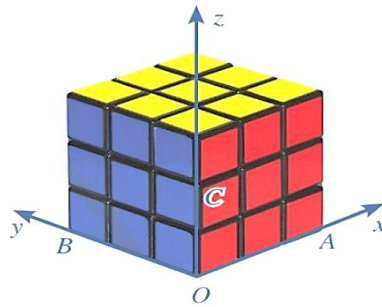
Phương trình (ABC) đi qua $A(2; 1; 3)$ và nhận $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (0; 0; -4)$ làm một vectơ pháp tuyến là: $-4(z - 3) = 0 \Leftrightarrow z - 3 = 0$.

Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (ABC) : $d(D, (ABC)) = \frac{|2,5 - 3|}{1} = 0,5(m)$.

Vì mỗi cột bê tông là hình lăng trụ tứ giác đều và thể tích phần cốt thép là 3% trên một mét khối bê tông, do đó thể tích phần bê tông cần bổ sung là:

$$V = 1.1.0,5(100 - 3)\% = 0,5.97\% = 0,485(m^3).$$

Câu 36: Khối rubik được gắn với hệ toạ độ $Oxyz$ có đơn vị bằng độ dài cạnh của hình lập phương nhỏ (Hình 1). Xét bốn điểm $A(3; 0; 0)$, $B(0; 3; 0)$, $C(0; 0; 2)$, $D(3k; 3k; 2k)$ với $k > 0$ đồng phẳng. Biết rằng toạ độ điểm $D(a; b; c)$. Khi đó giá trị $a + 2b + 3c$ bằng bao nhiêu?



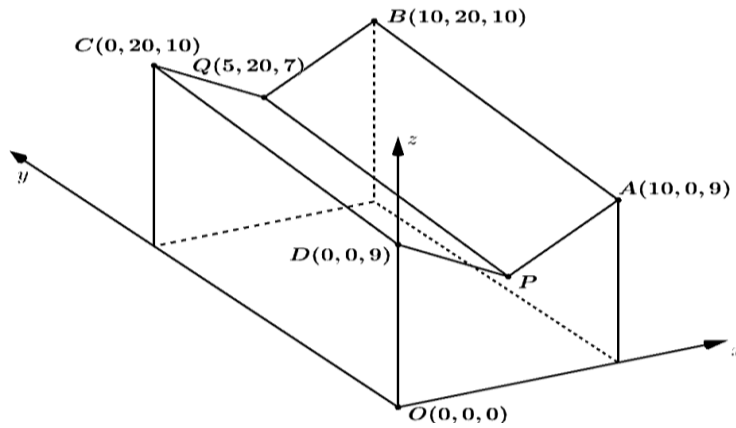
Hình 1

Lời giải

Phương trình mặt phẳng (ABC) là: $\frac{x}{3} + \frac{y}{3} + \frac{z}{2} = 1$. Vì $D(3k; 3k; 2k)$ thuộc mặt phẳng (ABC)

nên $\frac{3k}{3} + \frac{3k}{3} + \frac{2k}{2} = 1 \Leftrightarrow 3k = 1 \Leftrightarrow k = \frac{1}{3}$. Vậy $D\left(1; 1; \frac{2}{3}\right)$. Khi đó giá trị $a + 2b + 3c = 5$.

Câu 37: Hình bên dưới minh họa hình ảnh hai mái nhà của một nhà kho trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Các bức tường của nhà kho đều được xây vuông góc với mặt đất. Biết rằng tọa độ của điểm $P(a; b; c)$. Khi đó giá trị $a + b + c$ bằng bao nhiêu?



Lời giải

Vì các bức tường của nhà kho được xây vuông góc với mặt đất nên với hệ tọa độ trên ta có $P(x; 0; z)$.

Mặt phẳng (ABQ) có cặp vector chỉ phương là $\overrightarrow{AB} = (0; 20; 1)$ và $\overrightarrow{BQ} = (-5; 0; -3)$ nên (ABQ) có một vector pháp tuyến là: $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BQ}] = (-60; -5; 100)$. Mà mặt phẳng (ABQ) đi qua điểm $A(10; 0; 9)$ nên có phương trình là:

$$-60(x-10) - 5(y-0) + 100(z-9) = 0 \Leftrightarrow -60x - 5y + 100z - 300 = 0.$$

Mặt phẳng (CDQ) có cặp vector chỉ phương là $\overrightarrow{CD} = (0; -20; -1)$ và $\overrightarrow{CQ} = (5; 0; -3)$ nên (CDQ) có một vector pháp tuyến là: $[\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CQ}] = (60; -5; 100)$. Mà mặt phẳng (CDQ) đi qua điểm $D(0; 0; 9)$ nên có phương trình là:

$$60(x-0) - 5(y-0) + 100(z-9) = 0 \Leftrightarrow 60x - 5y + 100z - 900 = 0.$$

Vì điểm P thuộc mặt phẳng (ABQ) nên tọa độ của điểm P thỏa mãn:

$$-60x - 5.0 + 100z - 300 = 0 \Leftrightarrow -60x + 100z = 300 \quad (1)$$

Vì điểm P thuộc mặt phẳng (CDQ) nên tọa độ của điểm P thỏa mãn:

$$60x - 5.0 + 100z - 900 = 0 \Leftrightarrow 60x + 100z = 900 \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} -60x + 100z = 300 \\ 60x + 100z = 900 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ z = 6 \end{cases}.$$

Khi đó $P(5; 0; 6)$. Vậy $a+b+c=5+0+6=11$.

Câu 38: Trên thiết kế đồ họa 3D của một cánh đồng điện mặt trời trong không gian $Oxyz$, một tấm pin nằm trên mặt phẳng $(P): x+2y+3z+2=0$; một tấm pin khác nằm trên mặt phẳng (Q) đi qua điểm $M(1;2;3)$ và song song với mặt phẳng (P) . Biết rằng phương trình mặt phẳng (Q) có dạng $ax+2y+bz+c=0$. Khi đó giá trị $a+b+c$ bằng bao nhiêu?



Lời giải

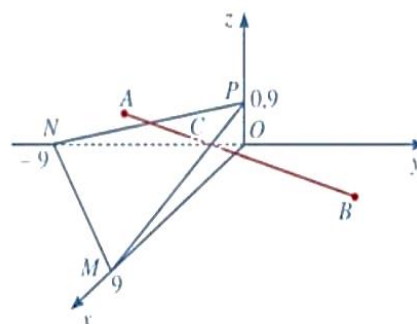
Vì $(Q) // (P)$ nên (Q) có một vector pháp tuyến là $\vec{n}=(1; 2; 3)$.

Phương trình mặt phẳng (Q) đi qua điểm $M(1;2;3)$ và vector pháp tuyến $\vec{n}=(1; 2; 3)$ là:

$$1(x-1)+2(y-2)+3(z-3)=0 \Leftrightarrow x+2y+3z-14=0.$$

Khi đó $a=1, b=3, c=-14$. Vậy $a+b+c=-10$.

Câu 39: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là km), một máy bay đang ở vị trí $A(3;-2;5;0,5)$ và sẽ hạ cánh ở vị trí $B(3;8;5;0)$ trên đường băng (Hình minh họa bên dưới).



Có một lớp mây được mô phỏng bởi một mặt phẳng (α) đi qua ba điểm $M(9;0;0)$, $N(0;-9;0)$ và $P(0;0;9)$. Tính độ cao của máy bay khi máy bay xuyên qua đám mây để hạ cánh.

Lời giải

Giả sử điểm $C(x_C; y_C; z_C)$ là vị trí mà máy bay xuyên qua đám mây để hạ cánh, suy ra $C \in (\alpha)$. Mặt phẳng (α) có phương trình $\frac{x}{9} - \frac{y}{9} + \frac{z}{9} = 1 \Leftrightarrow x - y + 10z - 9 = 0$. Suy ra $x_C - y_C + 10z_C - 9 = 0$.

Mặt khác: Do hai vector $\overrightarrow{AC}$ & $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng nên tồn tại số thực $t > 0$ sao cho $\overrightarrow{AC} = t\overrightarrow{AB}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_C - 3 = 0 \\ y_C + 2,5 = 11t \\ z_C - 0,5 = -0,5t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_C = 3 \\ y_C = -2,5 + 11t \\ z_C = 0,5 - 0,5t \end{cases}$$

Vì $C \in (\alpha)$ nên $3 - (-2,5 + 10t) + 10(0,5 - 0,5t) - 9 = 0 \Leftrightarrow t = 0,1$.

Suy ra $C(3; -1,4; 0,45)$.

Vậy độ cao của máy bay khi xuyên qua đám mây là 0,45 km.

Câu 40: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm $A(1;4;5)$, $B(3;4;0)$, $C(2;-1;0)$ và mặt phẳng $(P): 3x + 3y - 2z - 29 = 0$. Gọi $M(a;b;c)$ là điểm thuộc (P) sao cho biểu thức

$T = MA^2 + MB^2 + 3MC^2$ đạt GTNN. Tính tổng $a + b + c$.

Lời giải

Chọn điểm I thỏa mãn $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + 3\overrightarrow{IC} = \vec{0} \Rightarrow I(2;1;1)$

Ta có:

$$\begin{aligned} T &= MA^2 + MB^2 + 3MC^2 \\ &= \overrightarrow{MA}^2 + \overrightarrow{MB}^2 + 3\overrightarrow{MC}^2 \\ &= (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA})^2 + (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB})^2 + 3(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IC})^2 \\ &= 5MI^2 + 2\overrightarrow{MI} \cdot (\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC}) + IA^2 + IB^2 + IC^2 \\ &= 5MI^2 + IA^2 + IB^2 + IC^2 \end{aligned}$$

$$T_{\min} \Leftrightarrow MI_{\min}$$

Suy ra, M là hình chiếu của I trên mặt phẳng (P)

Gọi Δ là đường thẳng đi qua I và vuông góc với (P)

$$\Rightarrow \overrightarrow{u_{\Delta}} = \overrightarrow{n_P} = (3;3;-2)$$

$$\Delta: \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 1 + 3t \\ z = 1 - 2t \end{cases}$$

$$M \in \Delta \Rightarrow M(2 + 3t; 1 + 3t; 1 - 2t)$$

$$M \in (P) \Leftrightarrow 3(2 + 3t) + 3(1 + 3t) - 2(1 - 2t) - 29 = 0$$

$$\Leftrightarrow t = 1 \Rightarrow M(5; 4; -1)$$

$$\text{Vậy } a + b + c = 5 + 4 - 1 = 8.$$

Câu 41: Trong không gian $Oxyz$ cho các điểm $A(2; 0; 0), B(0; 4; 0), C(0; 0; 6), D(2; 4; 6)$. Gọi (P) là mặt phẳng song song với mặt phẳng (ABC) , (P) cách đều D và mặt phẳng (ABC) . Phương trình của mặt phẳng (P) là $ax + by + 2z + d = 0$ với $a, b, d \in \mathbb{Z}$. Giá trị của d bằng bao nhiêu?

Lời giải

$$\text{Phương trình mặt phẳng } (ABC) \text{ là: } \frac{x}{2} + \frac{y}{4} + \frac{z}{6} = 1 \Leftrightarrow 6x + 3y + 2z - 12 = 0$$

$$\text{Mặt phẳng } (P) \text{ song song với mặt phẳng } (ABC) \text{ nên } (P) \text{ có dạng: } 6x + 3y + 2z + d = 0 \quad (d \neq -12)$$

Vì (P) cách đều D và mặt phẳng (ABC) nên ta có:

$$d(D; (P)) = d((ABC); (P)) \Leftrightarrow d(D; (P)) = d(A; (P)) \Leftrightarrow |36 + d| = |12 + d| \Leftrightarrow d = -24.$$

$$\text{Vậy phương trình mặt phẳng } (P) \text{ là: } 6x + 3y + 2z - 24 = 0.$$

Câu 42: Cho hai điểm $A(3; -1; 2), B(2; 3; -3), C(-2; 1; -2)$ và mặt phẳng (Oyz) . Gọi $M(a; b; c)$ là điểm thuộc mặt phẳng (Oyz) sao $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MA}$ có giá trị min. Tính tổng $a - 2b + c$.

Lời giải

$$\text{Gọi } I(a; b; c), \text{ sao cho } \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \vec{0} \Rightarrow I \text{ là trọng tâm } \Delta ABC \Rightarrow I(1; 1; -1).$$

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MA}$$

$$= (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) \cdot (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}) + (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}) \cdot (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IC}) + (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IC}) \cdot (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA})$$

$$= 3MI^2 + 2\overrightarrow{MI} \cdot (\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC}) + (\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IB} \cdot \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{IC} \cdot \overrightarrow{IA}), \text{ (mà } \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \vec{0})$$

$$= 3MI^2 + (\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IB} \cdot \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{IC} \cdot \overrightarrow{IA})$$

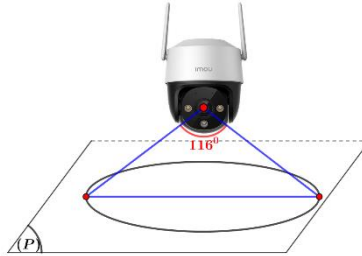
Vì điểm I, A, B, C cố định nên $\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IB} \cdot \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{IC} \cdot \overrightarrow{IA}$ có giá trị không đổi.

$$\text{Để } \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MA} \text{ có giá trị min} \Leftrightarrow MI \text{ min.}$$

Mà I cố định nên M là hình chiếu của I lên (Oyz) , suy ra $M(0; 1; -1)$.

Vậy $a - 2b + c = 0 - 2 \cdot 1 - 1 = -3$.

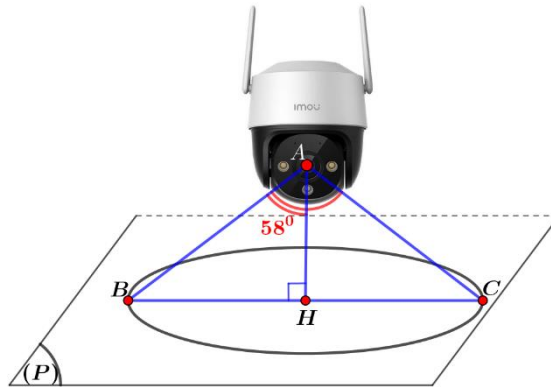
Câu 43: Biết góc quan sát ngang của một camera là 116° . Trong không gian $Oxyz$, camera được đặt tại điểm $A(2;1;5)$ và chiếu thẳng về phía mặt phẳng $(P): 2x - y - 2z + 13 = 0$. Hỏi vùng quan sát được trên mặt phẳng (P) của camera là hình tròn có đường kính bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng chục)



Lời giải

Gọi A, B, C là các điểm như hình vẽ bên dưới và H là hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (P) .

Hình vẽ



Theo đề $BAC = 116^\circ \Rightarrow BAH = 58^\circ$.

Khi đó $AH = d(A, (P)) = \frac{|2 \cdot 2 - 1 - 2 \cdot 5 + 13|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = 2$ (đvdd).

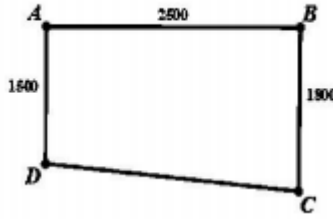
Xét tam giác ABH vuông tại H , ta có:

$$\tan BAH = \frac{BH}{AH} \Rightarrow BH = \tan 58^\circ \cdot 2 = 2 \tan 58^\circ \text{ (đvdd)}.$$

Suy ra $BC = 2BH = 2 \cdot 2 \tan 58^\circ \approx 6,4$ (đvdd)

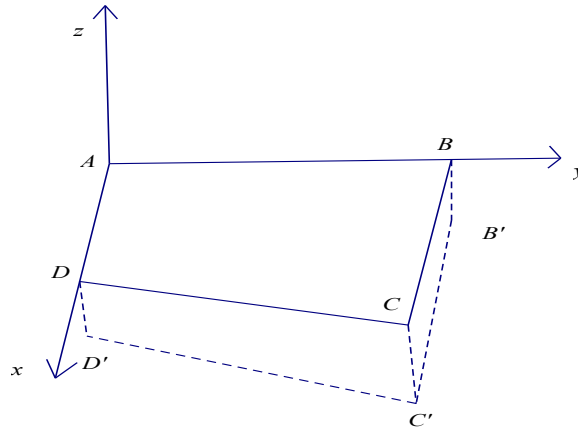
Vậy vùng quan sát của camera trên mặt phẳng (P) là hình tròn có đường kính khoảng 6,4 (đvdd).

Câu 44: Một phần sân trường được định vị bởi các điểm A, B, C, D , như hình vẽ.



Bước đầu chúng được lấy “thăng bằng” để có cùng độ cao, biết $ABCD$ là hình thang vuông ở A và B với độ dài $AB = 25\text{ m}$, $AD = 15\text{ m}$, $BC = 18\text{ m}$. Do yêu cầu kĩ thuật, khi lát phẳng phần sân trường phải thoát nước về góc sân ở C nên người ta lấy độ cao ở các điểm B , C , D xuống thấp hơn so với độ cao ở A là 10 cm , $a\text{ cm}$, 6 cm tương ứng. Giá trị của a là

Lời giải



Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho: $O \equiv A$, tia $Ox \equiv AD$; tia $Oy \equiv AB$.

Khi đó, $A(0;0;0)$; $B(0;2500;0)$; $C(1800;2500;0)$; $D(1500;0;0)$.

Khi hạ độ cao các điểm ở các điểm B , C , D xuống thấp hơn so với độ cao ở A là 10 cm , $a\text{ cm}$, 6 cm tương ứng ta có các điểm mới $B'(0;2500;-10)$; $C'(1800;2500;-a)$; $D'(1500;0;-6)$.

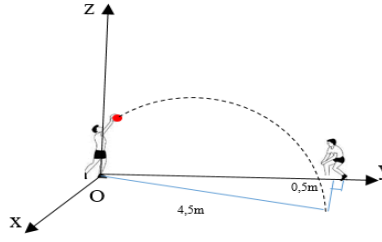
Theo bài ra có bốn điểm A ; B' ; C' ; D' đồng phẳng.

Phương trình mặt phẳng $(AB'D')$: $x + y + 250z = 0$.

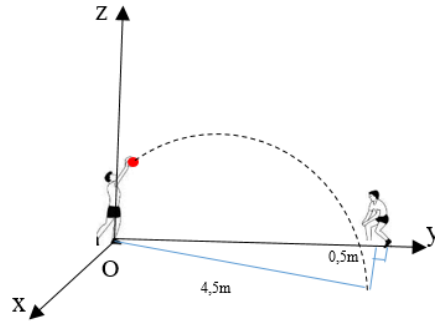
Do $C'(1800; 2500; -a) \in (AB'D')$ nên có: $1800 + 2500 - 250a = 0 \Leftrightarrow a = 17,2$.

Vậy $a = 17,2\text{ cm}$.

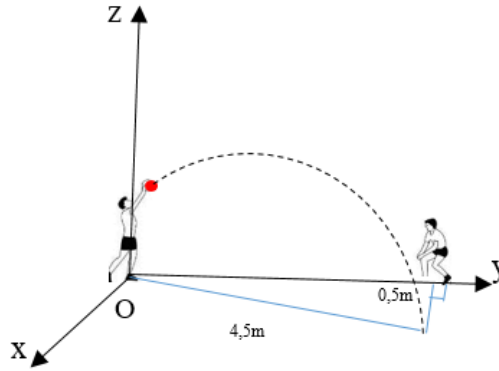
Câu 45: Trong tiết thể dục học về kĩ thuật chuyền bóng hơi, Nam và An đang tập chuyền bóng cho nhau, Nam ném bóng cho An đỡ, quả bóng bay lên cao nhưng lại lệch sang phải của Nam và rơi xuống vị trí cách An $0,5\text{ m}$ và cách Nam $4,5\text{ m}$ được mô tả bằng hình vẽ bên dưới



Biết rằng quỹ đạo của quả bóng nằm trong mặt phẳng $(\alpha): ax + \frac{1}{2}y + cx + d = 0$ và vuông góc với mặt đất. Khi đó giá trị của $a + c + d$ bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Lời giải



Chọn hệ trục như hình vẽ. Gọi M là điểm mà quả bóng chạm đất.

Khi đó $x_M = 0,5$, $y_M = \sqrt{4,5^2 - 0,5^2} = 2\sqrt{5}$

Vì $(\alpha) \perp (Oxy)$ nên (α) có véc tơ chỉ phương $\vec{k} = (0; 0; 1)$.

Mà (α) có véc tơ chỉ phương $\overrightarrow{OM} = (0,5; 2\sqrt{5}; 0)$

Khi đó véc tơ pháp tuyến của (α) là $\vec{n}_\alpha = [\vec{k}, \overrightarrow{OM}] = (-2\sqrt{5}; 0,5; 0)$.

Vậy $(\alpha): -2\sqrt{5}x + 0,5y = 0$ nên $a = -2\sqrt{5}; b = 0,5; c = 0; d = 0 \Rightarrow a + b + c + d \approx -4,5$.

Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt phẳng (α) đi qua điểm $M(1;2;3)$ và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho độ dài OA, OB, OC theo thứ tự lập thành cấp số nhân có công bội bằng 3. Khi đó phương trình mặt phẳng (α) có dạng $Ax + By + Cz + D = 0, (A, B, C, D \in \mathbb{R})$. Giá trị của biểu thức $A + B + C + D$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: -6

Gọi $A(a;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c)$, điều kiện $a > 0; b > 0; c > 0$

Độ dài OA, OB, OC theo thứ tự lập thành cấp số nhân có công bội bằng 3

$$\text{Suy ra } \begin{cases} OB = 3OA \\ OC = 3OB \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 3a \\ c = 3b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 3a \\ c = 9a \end{cases}$$

Nên $A(a;0;0), B(0;3a;0), C(0;0;9a)$

Khi đó phương trình mặt phẳng (α) là: $\frac{x}{a} + \frac{y}{3a} + \frac{z}{9a} = 1$.

Vì $M(1;2;3) \in (\alpha)$ nên $\frac{1}{a} + \frac{2}{3a} + \frac{3}{9a} = 1 \Leftrightarrow 6 = 3a \Leftrightarrow a = 2$

$$\Rightarrow (\alpha): \frac{x}{2} + \frac{y}{6} + \frac{z}{18} = 1 \Leftrightarrow (\alpha): 9x + 3y + z - 18 = 0$$

$$\Rightarrow A = 9, B = 3, C = 1, D = -18 \Rightarrow A + B + C + D = -6.$$

Câu 47: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1;2;3), B(1;2;5)$ và mặt phẳng $(\alpha): x - 2y + z + 5 = 0$. Biết điểm M nằm trên mặt phẳng (α) sao cho $MA^2 + MB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm tung độ của điểm M .

Lời giải

Đáp án: 4

Gọi I là trung điểm của AB nên $I(1;2;4)$

$$\begin{aligned} MA^2 + MB^2 &= (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA})^2 + (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB})^2 = MI^2 + 2\overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{IA} + IA^2 + MI^2 + 2\overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{IB} + IB^2 \\ &= 2MI^2 + 2\overrightarrow{MI}(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}) + IA^2 + IB^2 = 2MI^2 + IA^2 + IB^2 \end{aligned}$$

$MA^2 + MB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất $\Leftrightarrow 2MI^2$ đạt giá trị nhỏ nhất $\Leftrightarrow MI$ đạt giá trị nhỏ nhất.

$(\alpha): x - 2y + z + 5 = 0$ có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1; -2; 1)$

Do $M \in (\alpha)$ nên $M(x_0; y_0; z_0)$ là hình chiếu vuông góc của I lên mặt phẳng (α) .

$$\text{Suy ra: } \begin{cases} M \in (\alpha) \\ \overrightarrow{IM} = k \cdot \vec{n} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 - 2y_0 + z_0 + 5 = 0 \\ x_0 - 1 = k \\ y_0 - 2 = -2k \\ z_0 - 4 = k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 4 \\ z_0 = 3 \\ k = -1 \end{cases}$$

Vậy tung độ của điểm M là 4.

Câu 48: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x + 3y + z + 1 = 0$. Gọi (P) là mặt phẳng song song với (α) , cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C sao cho thể tích khối tứ diện $OABC$ bằng 6. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (P) (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp án: 1,60

Do (P) song song với (α) nên (P) có phương trình: $2x + 3y + z + m = 0$, điều kiện $m \neq -1$.

Khi đó: (P) cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm là: $A\left(-\frac{m}{2}; 0; 0\right)$, $B\left(0; -\frac{m}{3}; 0\right)$, $C(0; 0; -m)$, với $m < 0$.

Thể tích khối tứ diện $OABC$ bằng 6 nên $\frac{1}{6}OA \cdot OB \cdot OC = 6$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{6} \cdot \left|-\frac{m}{2}\right| \cdot \left|-\frac{m}{3}\right| \cdot |-m| = 6 \Leftrightarrow -\frac{m^3}{36} = 6 \text{ (do } m < 0)$$

$$\Leftrightarrow m^3 = -216 \Leftrightarrow m = -6 \text{ (thỏa mãn).}$$

$$\text{Ta có: } (P): 2x + 3y + z - 6 = 0 \Rightarrow d(O; (P)) = \frac{|2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 0 - 6|}{\sqrt{2^2 + 3^2 + 1^2}} = \frac{6}{\sqrt{14}} \approx 1,60.$$

Câu 49: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 4; 9)$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và cắt 3 tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C (khác O) sao cho $OA + OB + OC$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính khoảng cách d từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (P) (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp án: 5,14

Giả sử $A(a; 0; 0)$, $B(0; b; 0)$, $C(0; 0; c)$ với $a, b, c > 0$.

$$\text{Phương trình mặt phẳng } (P): \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1; \quad OA + OB + OC = a + b + c$$

$$M(1;4;9) \in (P) \Rightarrow \frac{1}{a} + \frac{4}{b} + \frac{9}{c} = 1.$$

Áp dụng BĐT:

$$\left(\frac{1}{a} + \frac{4}{b} + \frac{9}{c}\right)(a+b+c) = \left(\left(\sqrt{\frac{1}{a}}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{4}{b}}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{9}{c}}\right)^2\right)\left((\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2 + (\sqrt{c})^2\right) \geq (1+2+3)^2.$$

$$\Rightarrow a+b+c \geq 36.$$

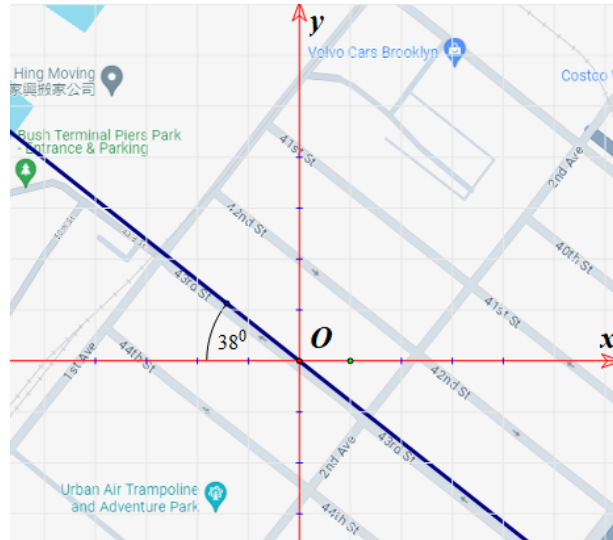
$$\text{Dấu “=” xảy ra khi } \begin{cases} \frac{1}{a} + \frac{4}{b} + \frac{9}{c} = 1 \\ \frac{1}{a} = \frac{2}{b} = \frac{3}{c} \end{cases} \xrightarrow{a+b+c=49} \begin{cases} a=6 \\ b=12 \\ c=18 \end{cases}. \text{ Nên } (P): \frac{x}{6} + \frac{y}{12} + \frac{z}{18} = 1.$$

$$\text{Vậy } d = \frac{36}{7} \approx 5,14.$$

Câu 50: Manhattanhenge (Hình 1) là một sự kiện diễn ra khi Mặt Trời mọc hoặc khi Mặt Trời lặn nằm thẳng hàng với các tuyến phố Đông - Tây thuộc mạng lưới đường phố chính tại quận Manhattan của thành phố New York. Khi mặt trời lặn, tia sáng song song mặt đất lệch một góc khoảng 38° so với hướng tây (Hình 2).



Hình 1



Hình 2

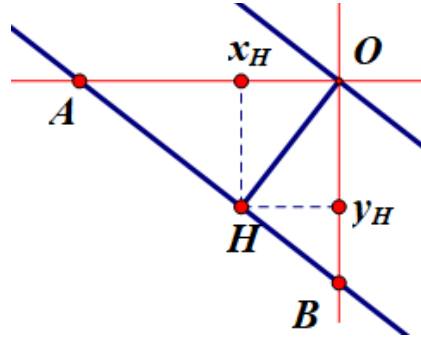
Giả sử mặt tiền các tòa nhà hai bên đường nằm trong 2 mặt phẳng song song cách nhau $30m$ và vuông góc với mặt đất. Biết rằng mặt phẳng phía bắc đi qua gốc O của hệ trục $Oxyz$, với tia Oz vuông góc với mặt đất và hướng lên trên. Phương trình mặt phẳng thứ hai có dạng $(Q): x + ay + bz + c = 0$, với

$$c = \frac{m}{\sin n^\circ}. \text{ Tính } m + n.$$

Lời giải

Đáp án: 68

Gọi A, B là giao điểm của mp (Q) với trục Ox và Oy , H là hình chiếu vuông góc của O lên AB .



Vì khoảng cách giữa hai mặt phẳng bằng $30m$ nên $OH = 30$

Theo giả thiết, ta có góc $OAH = 38^\circ$, khi đó $OA = \frac{OH}{\sin 38^\circ} = \frac{30}{\sin 38^\circ}$, $x_H = -OH \cos 52^\circ = -30 \cos 52^\circ$,

$$y_H = -OH \cos 38^\circ = -30 \cos 38^\circ$$

Tọa độ điểm $A\left(-\frac{30}{\sin 38^\circ}; 0; 0\right)$, $H(-30 \cos 52^\circ; -30 \cos 38^\circ; 0)$ chọn VTPT $\vec{n} = \left(1; \frac{\cos 38^\circ}{\cos 52^\circ}; 0\right)$

Mặt phẳng (Q) đi qua A vuông góc OH nhận $\vec{n}$ làm véc tơ pháp tuyến có phương trình

$$\left(x + \frac{30}{\sin 38^\circ}\right) + \frac{\cos 38^\circ}{\cos 52^\circ} y = 0 \Leftrightarrow x + \frac{\cos 38^\circ}{\cos 52^\circ} y + \frac{30}{\sin 38^\circ} = 0$$

Vậy $m + n = 68$.

ĐÁP ÁN PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{3} = \frac{y-5}{2} = \frac{z+2}{-5}$ có một véc tơ

chỉ phương là $\vec{u} = (3; a; b)$. Tính giá trị biểu thức $P = a - b$.

Lời giải

Đáp số: 7

Từ phương trình đường thẳng $d: \frac{x-1}{3} = \frac{y-5}{2} = \frac{z+2}{-5}$ ta thấy đường thẳng có một véc tơ chỉ phương là

$$\vec{u} = (3; 2; -5).$$

Do đó, $a = 2, b = -5 \Rightarrow P = 2 - (-5) = 7$.

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-2}{-2}$ đi qua điểm $M(a; -2; 0)$. Giá trị của a là

Lời giải

Đáp số: 2

Ta có: $M \in d \Rightarrow \frac{a}{2} = \frac{-2+1}{-1} = \frac{0-2}{-2} \Rightarrow a = 2$

Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta: \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-5}{3}$ và

$d: \begin{cases} x = 2 + 5t \\ y = 1 + 2t \\ z = 4 - 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Góc giữa đường thẳng Δ và đường thẳng d là a° . Giá trị của a là

Lời giải

Đáp số: 90

Ta có $\Delta: \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-5}{3}$ có một véc tơ chỉ phương là $\vec{u} = (1; 2; 3)$

$d: \begin{cases} x = 2 + 5t \\ y = 1 + 2t \\ z = 4 - 3t \end{cases}$ có một véc tơ chỉ phương là $\vec{v} = (5; 2; -3)$

Ta có $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1.5 + 2.2 + 3.(-3) = 0 \Rightarrow \Delta \perp d \Rightarrow$ Góc giữa Δ và d là 90° .

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-4}{a} = \frac{y-5}{-6} = \frac{z-8}{b} (a, b \neq 0)$

và $d_2: \frac{x}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{-5}$ song song với nhau. Tổng $a+b$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp số: 6.

Theo đề ta có:

$d_1: \frac{x-4}{a} = \frac{y-5}{-6} = \frac{z-8}{b}$ có $\vec{n}_1 = (a; -6; b)$ với $(a, b \neq 0)$ là véc tơ chỉ phương của đường thẳng d_1 và điểm $M(4; 5; 8) \in d_1$.

$d_2: \frac{x}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{-5}$ có $\vec{n}_2 = (2; 3; -5)$ là véc tơ chỉ phương của đường thẳng d_2 .

Vì $M(4; 5; 8) \in d_1$ nhưng $M(4; 5; 8) \notin d_2$ nên $d_1 // d_2$ khi $\vec{n}_1 = k \vec{n}_2 (k \in \mathbb{R})$.

$$\text{Suy ra } \frac{a}{2} = \frac{b}{-5} = \frac{-6}{3} = -2 \Leftrightarrow \begin{cases} a = -4 \\ b = 10 \end{cases}.$$

Câu 5: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho điểm $M(2; 1; 0)$ và đường thẳng

$d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}$. Đường thẳng Δ đi qua điểm M cắt và vuông góc với đường thẳng d . Gọi

$\vec{u} = (1; a; b)$ là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng Δ . Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{a}{b}$

Lời giải

Đáp số: 2.

Gọi $N(1+2t; -1+t; -t)$ là giao điểm của đường thẳng Δ và đường thẳng d .

Lúc đó đường thẳng Δ nhận $\overrightarrow{MN} = (2t-1; t-2; -t)$ làm vector chỉ phương.

Mặt khác Δ vuông góc với đường thẳng d nên ta có: $2(2t-1) + t-2 + t = 0 \Rightarrow t = \frac{2}{3}$.

Với $t = \frac{2}{3}$ đường thẳng Δ nhận $\overrightarrow{MN} = \left(\frac{1}{3}; -\frac{4}{3}; -\frac{2}{3}\right)$ hoặc $\vec{u} = (1; -4; -2)$ làm vtcp.

Do đó, $a = -4, b = -2 \Rightarrow P = 2$.

Câu 6: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + (m+1)y - 2z + m = 0$ và

$d: \frac{x-2}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2}$ với m là một tham số thực. Có bao nhiêu giá trị thực của m để d thuộc mặt phẳng (P) ?

Lời giải

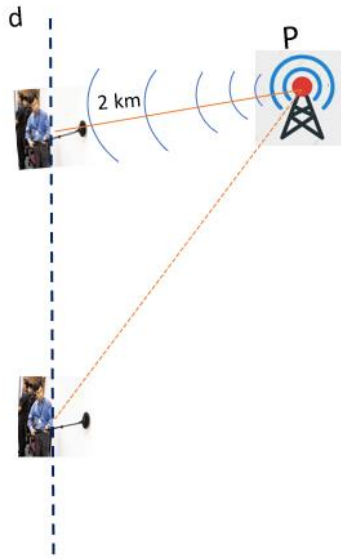
Đáp số: 0.

$(P): x + (m+1)y - 2z + m = 0 \Rightarrow VTPT \vec{n} = (1; m+1; -2)$.

$d: \frac{x-2}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2} \Rightarrow VTCP \vec{u} = (2; 1; 2); M(2; 0; -1) \in d$

Để d thuộc mặt phẳng (P) thì $\begin{cases} \vec{n} \perp \vec{u} \\ M \in (P) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1.2 + m + 1 + 2.(-2) = 0 \\ 2 + (m+1).0 - 2(-1) + m = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -4 \end{cases} \Leftrightarrow m \in \emptyset.$

Câu 7: Một máy phát tín hiệu P được đặt cố định ở một địa điểm và ta có thể nhận được tín hiệu của máy phát này trong phạm vi của một mặt cầu với bán kính R của nó. Một người cầm máy dò tín hiệu A chuyển động trên đường thẳng d



Nếu chọn điểm đặt máy phát tín hiệu P là gốc tọa độ O của hệ trục tọa độ $Oxyz$ thì máy dò A di chuyển theo đường thẳng có phương trình

$$\begin{cases} x = 5 - t \\ y = 5 - t \\ z = 7 - 2t \end{cases}.$$

Mặt cầu giới hạn phạm vi nhận tín hiệu của máy dò A tại thời điểm nó gần máy phát tín hiệu P nhất có tâm $I(a; b; c)$. Tính $P = a + b + c$.

Lời giải

Đáp số: $P = 1$

Gọi M là vị trí của máy dò A trên đường thẳng d .

Ta có $M(5-t; 5-t; 7-2t)$ Để máy điện tín gần trạm dò tìm nhất thì OM ngắn nhất.

$$\begin{aligned} OM^2 &= (5-t)^2 + (5-t)^2 + (7-2t)^2 = 50 - 20t + 2t^2 + 49 - 28t + 4t^2 \\ &= 99 - 48t + 6t^2 = 6(t^2 - 8t + 16) + 3 = 6(t-4)^2 + 3 \geq 3 \end{aligned}$$

Dấu bằng xảy ra khi $t = 4$.

Khi đó máy dò A ở vị trí $M(1;1;-1)$. Khi đó $P = a + b + c = 1$.

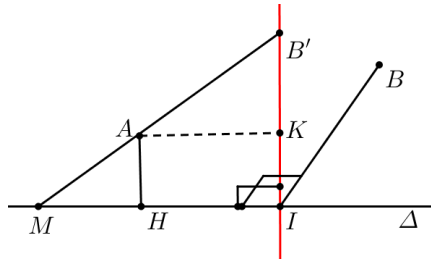
Câu 8: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3), B(-2;-7;6)$ và đường thẳng

$(\Delta): \frac{x-2}{-2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{3}$. Biết điểm M thay đổi trên (Δ) sao cho $|MA - MB|$ đạt giá trị lớn nhất. Giá

trị lớn nhất của $|MA - MB|$ là số thực có dạng $\sqrt{\frac{a}{b}}$ ($a, b \in \mathbb{Z}, (a, b) = 1$). Tính $A = a + b$.

Lời giải

Đáp số: $A = 100$



Gọi H, I lần lượt là hình chiếu của A, B lên đường thẳng Δ . Chuyển phương trình đường thẳng Δ

về dạng tham số ta được
$$\begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = -2 + t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$$

Vì $H \in \Delta$ nên $H(2 - 2t; -2 + t; 1 + 3t)$, ta có $\overrightarrow{AH}(1 - 2t; -4 + t; -2 + 3t)$ và $\overrightarrow{u_\Delta} = (-2; 1; 3)$. Vì AH vuông góc với đường thẳng Δ nên $\overrightarrow{AH} \perp \overrightarrow{u_\Delta} \Leftrightarrow \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{u_\Delta} = 0$

$$\Leftrightarrow -2(1 - 2t) + 1(-4 + t) + 3(-2 + 3t) = 0$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{6}{7} \Rightarrow H\left(\frac{2}{7}; -\frac{8}{7}; \frac{25}{7}\right)$$

Tương tự, giả sử $I(2 - 2a; -2 + a; 1 + 3a)$, ta có $\overrightarrow{BI}(4 - 2a; 5 + a; -5 + 3a)$ và $\overrightarrow{u_\Delta} = (-2; 1; 3)$. Vì BI vuông góc với đường thẳng Δ nên

$$\overrightarrow{BI} \perp \overrightarrow{u_\Delta} \Leftrightarrow \overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{u_\Delta} = 0 \Leftrightarrow -2(4 - 2a) + 1(5 + a) + 3(-5 + 3a) = 0$$

$$\Leftrightarrow a = \frac{9}{7} \Rightarrow I\left(-\frac{4}{7}; -\frac{5}{7}; \frac{34}{7}\right)$$

Dựng đường thẳng d đi qua I và song song với HA và chọn điểm B' cùng phía với A so với Δ sao cho $B'I = BI$. Ta có $MB = MB' \Rightarrow |MA - MB| = |MA - MB'| \leq AB'$. Dấu "=" xảy ra khi A, B', M thẳng hàng và M nằm ngoài đoạn AB' . Vậy giá trị lớn nhất của $|MA - MB|$ là AB' . Gọi K là hình chiếu vuông góc của A trên đường thẳng d .

Ta có $AH = \frac{5\sqrt{21}}{7}$, $B'I = BI = \frac{10\sqrt{21}}{7} \Rightarrow B'K = B'I - AH = \frac{5\sqrt{21}}{7}$ và $HI = \frac{3\sqrt{14}}{7}$. Áp dụng định lý Pitago trong tam giác vuông AKB' ta có,

$$AB' = \sqrt{AK^2 + B'K^2} = \sqrt{\frac{93}{7}} \text{ suy ra } a = 93, b = 7 \Rightarrow a + b = 100.$$

Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = -mt \\ y = 2 - 3t \\ z = 1 + (2m + 1)t \end{cases}$ và

$d: \frac{x+3}{-1} = \frac{y-1}{2m} = \frac{z-2}{3}$. Tìm giá trị của tham số m để hai đường thẳng trên hợp nhau một góc 90° .

Lời giải

Đáp án: $m = -3$.

Điều kiện $m \neq 0$.

Ta có các vectơ chỉ phương của hai đường thẳng là $\vec{u}_\Delta = (-m; -3; 2m + 1)$, $\vec{u}_d = (-1; 2m; 3)$.

Theo yêu cầu đề bài thì hai đường thẳng Δ và d vuông góc với nhau $\Leftrightarrow \vec{u}_\Delta \cdot \vec{u}_d = 0$

$$\Leftrightarrow (-m) \cdot (-1) + (-3) \cdot 2m + (2m + 1) \cdot 3 = 0 \Leftrightarrow m - 6m + 6m + 3 = 0 \Leftrightarrow m = -3.$$

Vậy: $m = -3$.

Câu 10: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; 4)$ và hai điểm M, B thỏa mãn

$MA \cdot \overrightarrow{MA} + MB \cdot \overrightarrow{MB} = \vec{0}$. Giả sử điểm M thay đổi trên đường thẳng $d: \frac{x+3}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+4}{1}$. Khi đó điểm

B thay đổi trên đường thẳng Δ đi qua điểm $M(a; b; -11)$ khi đó tích $a.b$ là:

Lời giải

Đáp án: $ab = -10$.

Từ $MA \cdot \overrightarrow{MA} + MB \cdot \overrightarrow{MB} = \vec{0}$ ta suy ra M, A, B thẳng hàng. Hơn nữa:

$$MA.\overrightarrow{MA} + MB.\overrightarrow{MB} = \vec{0} \Leftrightarrow MA.\overrightarrow{MA} = -MB.\overrightarrow{MB} \Rightarrow |MA.\overrightarrow{MA}| = |-MB.\overrightarrow{MB}| \Leftrightarrow MA^2 = MB^2$$

Vậy M là trung điểm AB .

Vì $M \in d$ nên tọa độ $M(-3+2t; 1+2t; -4+t)$ ($t \in \mathbb{R}$). Đặt tọa độ $B(x; y; z)$ ta có:

$$\begin{cases} 1+x=2(-3+2t) \\ 2+y=2(1+2t) \\ 4+z=2(-4+t) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+7=4t \\ y=4t \\ z+12=2t \end{cases} \Leftrightarrow \frac{x+7}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z+12}{1}.$$

$$\text{Ta có điểm } M(-5; 2; -11) \in \Delta \Rightarrow \begin{cases} a=-5 \\ b=2 \end{cases} \Rightarrow ab=-10.$$

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng chéo nhau $d: \begin{cases} x=1+t \\ y=0 \\ z=-5+t \end{cases}$ và $d': \begin{cases} x=0 \\ y=4-2t' \\ z=5+3t' \end{cases}$.

Đường vuông góc chung của hai đường thẳng d và d' đi qua điểm $K(6; m; n)$. Tính $m+n$.

.....

Lời giải

Giả sử AB là đường vuông góc chung của d và d' với $A \in d$, $B \in d'$.

Ta có $\overrightarrow{u_d} = (1; 0; 1)$, $\overrightarrow{u_{d'}} = (0; -2; 3)$

$$\begin{cases} A(1+t; 0; -5+t) \\ B(0; 4-2t'; 5+3t') \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{BA} = (t+1; 2t'-4; t-3t'-10).$$

$$\text{Ta có } \begin{cases} d \perp AB \\ d' \perp AB \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{u_d} \cdot \overrightarrow{BA} = 0 \\ \overrightarrow{u_{d'}} \cdot \overrightarrow{BA} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (t+1) + (t-3t'-10) = 0 \\ -2(2t'-4) + 3(t-3t'-10) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t=3 \\ t'=-1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A(4; 0; -2) \\ B(0; 6; 2) \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{BA} = (4; -6; -4) \Rightarrow \vec{u} = (-2; 3; 2) \text{ là một vector chỉ phương của đường thẳng } AB.$$

$$\text{Phương trình đường thẳng } AB: \frac{x-4}{-2} = \frac{y}{3} = \frac{z+2}{2}.$$

$$\text{Đường thẳng } AB \text{ đi qua } K(6; m; n) \text{ nên } \frac{6-4}{-2} = \frac{m}{3} = \frac{n+2}{2} \Rightarrow m=-3, n=-4.$$

$$\text{Vậy } m+n=-7.$$

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{-1}$. Đường thẳng d' đối xứng với

d qua mặt phẳng (Oyz) có vector chỉ phương $\vec{u} = (a; b; c)$. Tính $a+b+c$

Lời giải

Gọi $A = d \cap (Oyz)$, tọa độ điểm A là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} \frac{x}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{-1} \\ x=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=-1 \\ z=2 \end{cases} \Rightarrow A(0; -1; 2).$$

Lấy điểm $B(1; 1; 1) \in (d)$.

Gọi B' là điểm đối xứng với B qua $(Oyz) \Rightarrow B'(-1; 1; 1)$.

Do đó đường thẳng d' là đường thẳng qua $A(0; -1; 2)$ nhận $\overrightarrow{AB'} = (-1; 2; -1)$ làm vector chỉ phương. Khi đó, $\vec{u} = (a; b; c)$ cùng phương với $\overrightarrow{AB'} = (-1; 2; -1) \Rightarrow a + b + c = 0$.

Câu 13: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{-1}$ và mặt phẳng

$(P): x + 2y + z - 4 = 0$. Hình chiếu vuông góc của d trên (P) là đường thẳng có vector chỉ phương $\vec{u} = (a; b; -4)$. Tính $a + b$

Lời giải

Tọa độ giao điểm A của d và (P) thỏa mãn hệ phương trình:

$$\begin{cases} \frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{-1} \\ x+2y+z-4=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=1 \\ z=2 \end{cases} \Rightarrow A(0; 1; 2).$$

Lấy điểm $B(1; 2; 1) \in d$. Gọi H là hình chiếu của B trên (P) .

$$\text{Phương trình } BH: \begin{cases} x=1+t \\ y=2+2t \\ z=1+t \end{cases}.$$

Do $H = BH \cap (P)$ nên tọa độ điểm H thỏa mãn hệ phương trình:

$$\begin{cases} x=1+t \\ y=2+2t \\ z=1+t \\ x+2y+z-4=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t=-\frac{1}{3} \\ x=\frac{2}{3} \\ y=\frac{4}{3} \\ z=\frac{2}{3} \end{cases} \Rightarrow H\left(\frac{2}{3}; \frac{4}{3}; \frac{2}{3}\right) \Rightarrow \overrightarrow{AH} = \left(\frac{2}{3}; \frac{1}{3}; -\frac{4}{3}\right).$$

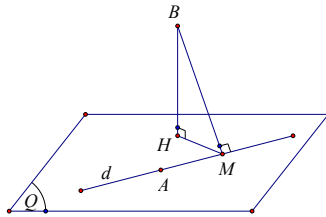
Gọi d' là hình chiếu vuông góc của d trên $(P) \Rightarrow d'$ đi qua A và H

$\Rightarrow d'$ có một vector chỉ phương là $\vec{u} = (2; 1; -4) = (a; b; -4)$.

Vậy $a + b = 3$.

Câu 14: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 5 = 0$ và hai điểm $A(-3; 0; 1)$, $B(0; -1; 3)$. Đường thẳng d đi qua A và song song với mặt phẳng (P) sao cho khoảng cách từ B đến đường thẳng đó là nhỏ nhất. Biết đường thẳng d nhận $\vec{u} = (2; a; b)$ làm vector chỉ phương. Tính $a.b$

Lời giải



Gọi (Q) là mặt phẳng chứa điểm A và song song với mặt phẳng (P) .

Vì d đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (P) nên d nằm trong mặt phẳng (Q) .

Gọi H , M lần lượt là hình chiếu của B trên mặt phẳng (Q) và đường thẳng d . Khi đó $d(B, d) = BM$.

Ta luôn có $BM \geq BH$ vậy BM nhỏ nhất $\Leftrightarrow BM = BH \Leftrightarrow M \equiv H$ hay đường thẳng d đi qua điểm A và H .

Gọi Δ là đường thẳng đi qua điểm B và vuông góc với mặt phẳng $(Q) \Rightarrow \Delta$ có phương trình:

$$\begin{cases} x = t \\ y = -1 - 2t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$$

Ta có: $H \in \Delta \Rightarrow H(t; -1 - 2t; 3 + 2t)$.

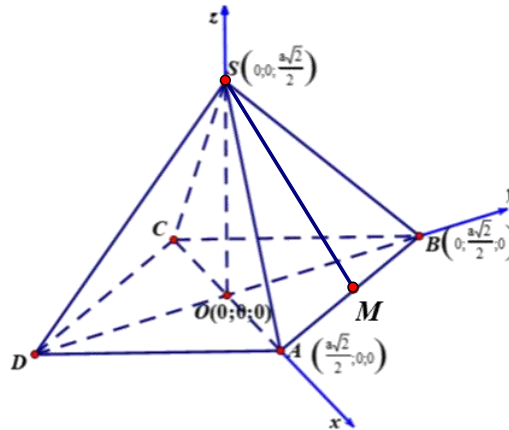
Mà $H \in (Q) \Leftrightarrow t - 2(-1 - 2t) + 2(3 + 2t) + 1 = 0 \Leftrightarrow t = -1 \Rightarrow H(-1; 1; 1)$.

d có vector chỉ phương $\overrightarrow{AH} = (2; 1; 0) \Rightarrow \vec{u} = (2; a; b) = (2; 1; 0)$.

Vậy $a.b = 0$

Câu 15: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$, có $ABCD$ là hình vuông cạnh a tâm O và tam giác SAC là tam giác vuông. Gọi M là trung điểm AB . Cosin của góc hợp bởi đường thẳng SM và mặt phẳng SAC bằng $\sqrt{\frac{m}{n}}$. Tính $m+n$

Lời giải



Ta có: $\triangle SAC$ vuông cân tại S nên $SO = OA = OC = \frac{AC}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ thỏa mãn: $O(0;0;0)$, $A\left(\frac{a\sqrt{2}}{2};0;0\right)$, $B\left(0;\frac{a\sqrt{2}}{2};0\right)$, $S\left(0;0;\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)$.

Khi đó $M\left(\frac{a\sqrt{2}}{4};\frac{a\sqrt{2}}{4};0\right)$.

Phương trình mặt phẳng SAC : $y = 0$.

$$\overrightarrow{MS} = \left(-\frac{a\sqrt{2}}{4}; -\frac{a\sqrt{2}}{4}; \frac{a\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{a\sqrt{2}}{4} (1; 1; -2)$$

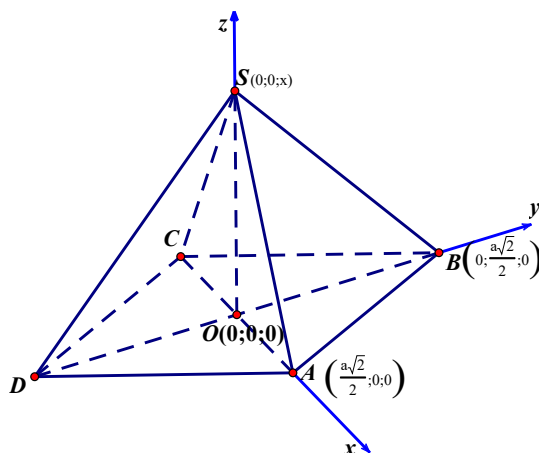
$$\text{Suy ra } \sin(SM, (SAC)) = \frac{1}{\sqrt{6}} \Rightarrow \cos(SM, (SAC)) = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}} \Rightarrow m+n=11$$

Câu 16: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$, $ABCD$ là hình vuông cạnh a tâm O và $SA = x > 0$. Biết giá trị của x để SAB vuông góc SCD là $x = \frac{a}{k}$. Tính $A = 20k + 7$

.....

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ thỏa mãn: $O(0;0;0)$, $A\left(\frac{a\sqrt{2}}{2};0;0\right)$, $B\left(0;\frac{a\sqrt{2}}{2};0\right)$, $S(0;0;x)$.



Khi đó $C\left(-\frac{a\sqrt{2}}{2};0;0\right)$, $D\left(0;-\frac{a\sqrt{2}}{2};0\right)$.

Ta có: $\overrightarrow{AB} = \left(-\frac{a\sqrt{2}}{2}; \frac{a\sqrt{2}}{2}; 0\right)$, $\overrightarrow{SB} = \left(0; \frac{a\sqrt{2}}{2}; -x\right) \Rightarrow$ Một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (SAB) là

$$\vec{n}_{SAB} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{SB}] = \left(-\frac{xa\sqrt{2}}{2}; -\frac{xa\sqrt{2}}{2}; -\frac{a^2}{2}\right)$$

$\overrightarrow{DC} = \left(-\frac{a\sqrt{2}}{2}; \frac{a\sqrt{2}}{2}; 0\right)$, $\overrightarrow{SD} = \left(0; -\frac{a\sqrt{2}}{2}; -x\right) \Rightarrow$ Một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (SCD) là

$$\vec{n}_{SCD} = [\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{SD}] = \left(-\frac{xa\sqrt{2}}{2}; -\frac{xa\sqrt{2}}{2}; \frac{a^2}{2}\right)$$

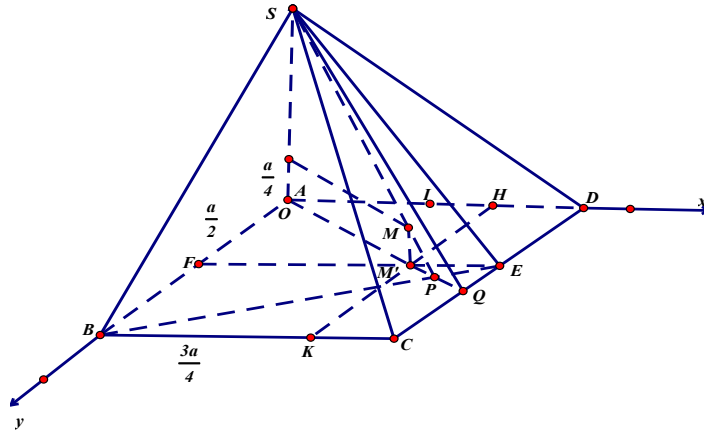
Để SAB vuông góc SCD khi và chỉ khi

$$\vec{n}_{(SAB)} \cdot \vec{n}_{(SCD)} = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 a^2}{2} + \frac{x^2 a^2}{2} - \frac{a^4}{4} = 0 \Leftrightarrow x = \frac{a}{2} \Rightarrow k = 2 \Rightarrow A = 47.$$

Câu 17: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a và cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi E là trung điểm của cạnh CD . Biết cạnh bên $SC = a\sqrt{6}$. Điểm M thay đổi trên mặt phẳng (SBE) sao cho $MA^2 + MD^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó gọi α góc giữa SM và mặt phẳng

$(ABCD)$. Biết $\sin \alpha = \sqrt{\frac{m}{n}}$. Tính tích $m.n$

Lời giải



Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ.

Khi đó $A(0;0;0), B(0;a;0), C(a;a;0), D(a;0;0), E\left(a; \frac{a}{2}; 0\right)$.

Do $SC = a\sqrt{6} \Rightarrow SA = \sqrt{SC^2 - AC^2} = \sqrt{(a\sqrt{6})^2 - (a\sqrt{2})^2} = 2a \Rightarrow S(0;0;2a)$.

Ta có: $\overrightarrow{BS} = (0; -a; 2a), \overrightarrow{BE} = \left(a; -\frac{a}{2}; 0\right) \Rightarrow \overrightarrow{BS} \wedge \overrightarrow{BE} = (a^2; 2a^2; a^2)$.

Mặt phẳng (SBE) đi qua $B(0;a;0)$ có véc tơ pháp tuyến $\vec{n} = (a^2; 2a^2; a^2)$ hay véc tơ pháp tuyến $\vec{n}(1;2;1)$.

Phương trình mặt phẳng (SBE) là: $1(x-0) + 2(y-a) + 1(z-0) = 0 \Leftrightarrow x + 2y + z - 2a = 0$.

Với $M(x; y; z) \in (SBE) \Rightarrow M(-2y - z + 2a; y; z)$.

Gọi I là trung điểm của $AD \Rightarrow I\left(\frac{a}{2}; 0; 0\right)$. Khi đó:

$$\begin{aligned} MA^2 + MD^2 &= \overrightarrow{MA}^2 + \overrightarrow{MD}^2 = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA})^2 + (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{ID})^2 = \overrightarrow{MI}^2 + 2\overrightarrow{MI}\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IA}^2 + \overrightarrow{MI}^2 + 2\overrightarrow{MI}\overrightarrow{ID} + \overrightarrow{ID}^2 \\ &= 2\overrightarrow{MI}^2 + 2\overrightarrow{MI}(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{ID}) + \overrightarrow{IA}^2 + \overrightarrow{ID}^2 = 2\overrightarrow{MI}^2 + \overrightarrow{IA}^2 + \overrightarrow{ID}^2. \end{aligned}$$

$MA^2 + MD^2$ nhỏ nhất khi MI nhỏ nhất. Suy ra M là hình chiếu vuông góc của I trên mặt phẳng (SBE)

$$+) \overrightarrow{MI} = \left(-\frac{3a}{2} + 2y + z; -y; -z \right), \text{ mặt phẳng } (SBE) \text{ có véc to pháp tuyến } \vec{n} = (a^2; 2a^2; a^2).$$

$$\overrightarrow{MI} = \left(-\frac{3a}{2} + 2y + z; -y; -z \right) \text{ và } \vec{n} = (a^2; 2a^2; a^2) \text{ cùng phương khi } -\frac{3a}{2} + 2y + z = -\frac{y}{2} = -z$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y = \frac{a}{2} \\ z = \frac{a}{4} \end{cases} \Rightarrow M \left(\frac{3a}{4}; \frac{a}{2}; \frac{a}{4} \right).$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{SM} = \left(\frac{3a}{4}; \frac{a}{2}; -\frac{7a}{4} \right)$$

Lại có $(ABCD)$ có một véc tơ pháp tuyến là $\vec{k} = (0; 0; 1)$

$$\Rightarrow \sin \alpha = \left| \cos(\vec{k}; \overrightarrow{SM}) \right| = \left| \frac{\frac{-7a}{4}}{\sqrt{1} \cdot \frac{a\sqrt{62}}{4}} \right| = \sqrt{\frac{7}{62}} \Rightarrow mn = 434.$$

Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(2; 0; 1)$, $B(2; -2; 1)$, $C(4; 2; 3)$. Gọi d là đường thẳng đi qua tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và vuông góc với mặt phẳng (ABC) . Đường thẳng d đi qua điểm $M(a; b; -1)$, tổng $a + b$ bằng.....

Lời giải

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AB} = (0; -2; 0), \overrightarrow{AC} = (2; 2; 2).$$

$$\text{VTPT } \vec{n}_{(ABC)} = (-4; 0; 4) = -4(1; 0; -1).$$

$$\text{Phương trình mặt phẳng } (ABC): x - z - 1 = 0$$

$$\text{Gọi } M \text{ là trung điểm } AB, \text{ suy ra } M(2; -1; 1).$$

$$\text{Gọi } (\alpha) \text{ là mặt phẳng trung trực của đoạn } AB. \text{ Khi đó } (\alpha): y + 1 = 0$$

$$\text{Gọi } N \text{ là trung điểm } AC, \text{ suy ra } N(3; 1; 2).$$

$$\text{Gọi } (\beta) \text{ là mặt phẳng trung trực của đoạn } AC. \text{ Khi đó } (\beta): x + y + z - 6 = 0$$

Từ ,, ta có hệ
$$\begin{cases} x - z - 1 = 0 \\ y + 1 = 0 \\ x + y + z - 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = -1 \\ z = 3 \end{cases}.$$

Suy ra tọa độ $I(4; -1; 3)$.

Phương trình tham số của đường thẳng d :
$$\begin{cases} x = 4 + t \\ y = -1 \\ z = 3 - t \end{cases}.$$

Đường thẳng d đi qua điểm $M(a; b; -1)$ suy ra $t = 4 \Rightarrow M(8; -1; -1)$.

Suy ra $a + b = 7$.

Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có phương trình đường phân giác trong góc A là: $\frac{x}{1} = \frac{y-6}{-4} = \frac{z-6}{-3}$. Biết rằng điểm $M(0; 5; 3)$ thuộc đường thẳng AB và điểm $N(1; 1; 0)$ thuộc đường thẳng AC . Biết vector $\vec{u} = (a; b; 3)$ là vector chỉ phương của đường thẳng AC . Tính $a + b$ bằng....

Lời giải

Phương trình tham số của đường phân giác trong góc A :
$$\begin{cases} x = t \\ y = 6 - 4t \\ z = 6 - 3t \end{cases} \quad (d)$$

Gọi D là điểm đối xứng với M qua (d) . Khi đó $D \in AC \Rightarrow$ đường thẳng AC có một vector chỉ phương là $\overrightarrow{ND}$.

* Ta xác định điểm D .

Gọi K là giao điểm MD với (d) . Ta có $K(t; 6 - 4t; 6 - 3t)$; $\overrightarrow{MK} = (t; 1 - 4t; 3 - 3t)$.

Ta có $\overrightarrow{MK} \perp \vec{u}_d$ với $\vec{u}_d = (1; -4; -3)$ nên $t - 4(1 - 4t) - 3(3 - 3t) = 0 \Leftrightarrow t = \frac{1}{2}$.

$K\left(\frac{1}{2}; 4; \frac{9}{2}\right)$. K là trung điểm MD nên
$$\begin{cases} x_D = 2x_K - x_M \\ y_D = 2y_K - y_M \\ z_D = 2z_K - z_M \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D = 1 \\ y_D = 3 \\ z_D = 6 \end{cases} \text{ hay } D(1; 3; 6).$$

Một vector chỉ phương của AC là $\overrightarrow{DN} = (0; -2; -6)$. Hay $\vec{u} = (0; 1; 3)$ là vector chỉ phương.

Vậy $a + b = 0 + 1 = 1$.

Câu 20: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y+4}{3} = \frac{z-5}{1}$ và

$\Delta': \frac{x+3}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{1}$ đối xứng với nhau qua mặt phẳng (P) , biết (P) có vecto pháp tuyến là

$\vec{n} = (a; b; 3)$. Tính $a + b$.

Lời giải

Ta có: Δ qua $A(1; -4; 5)$ và nhận $\vec{u} = (2; 3; 1)$ là vecto chỉ phương.

Δ' qua $B(-3; -2; 3)$ và nhận $\vec{u} = (2; 3; 1)$ là vecto chỉ phương $\Rightarrow \Delta // \Delta'$.

Gọi A' là điểm trên Δ' sao cho $AA' \perp \Delta$.

Do $A' \in \Delta' \Rightarrow A'(-3+2t; -2+3t; 3+t) \Rightarrow \overrightarrow{AA'} = (-4+2t; 2+3t; -2+t)$.

Do $AA' \perp \Delta \Rightarrow \overrightarrow{AA'} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow -8+4t+6+9t-2+t=0 \Leftrightarrow t = \frac{2}{7}$

$\Rightarrow A' \left(-\frac{17}{7}; -\frac{8}{7}; \frac{23}{7} \right) \Rightarrow \overrightarrow{AA'} = \left(-\frac{24}{7}; \frac{20}{7}; -\frac{12}{7} \right) = -\frac{4}{7} \cdot (6; -5; 3)$

Khi đó (P) nhận $\vec{n} = (6; -5; 3)$ là vecto pháp tuyến $\Rightarrow a = 6; b = -5 \Rightarrow a + b = 1$.

Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{1}$ và

$d_2: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{7} = \frac{z-3}{-1}$. Đường vuông góc chung của d_1 và d_2 lần lượt cắt d_1, d_2 tại A và B . Diện tích của

tam giác OAB bằng $\frac{\sqrt{a}}{2}$. Tìm a ?

Đáp án:

Lời giải

Ta có đường thẳng (d_1) nhận $\vec{u}(2; -1; 1)$ làm vecto chỉ phương;

đường thẳng (d_2) nhận $\vec{v}(1; 7; -1)$ làm vecto chỉ phương

Gọi $A(2a+1; -a; a-2) \in (d_1); B(b-1; 7b+1; 3-b) \in (d_2) \Rightarrow \overrightarrow{BA} = (2a-b+2; -a-7b-1; a+b-5)$

$\begin{cases} AB \perp d_1 \\ AB \perp d_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2(2a-b+2) - (-a-7b-1) + (a+b-5) = 0 \\ (2a-b+2) + 7(-a-7b-1) - (a+b-5) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow a = b = 0$

$\begin{cases} A(1; 0; -2) \\ B(-1; 1; 3) \end{cases} \Rightarrow [\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}] = (2; -1; 1) \Rightarrow S = \frac{1}{2} \left\| [\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}] \right\| = \frac{\sqrt{6}}{2}$. Vậy $a = 6$.

Câu 22: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x + y - 2z + 9 = 0$ và ba điểm $A(2;1;0)$, $B(0;2;1)$, $C(1;3;-1)$. Điểm $M \in (\alpha)$ sao cho $|\overrightarrow{2MA} + 3\overrightarrow{MB} - 4\overrightarrow{MC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Gọi $N(a;b;c)$ là hình chiếu của M lên trục Oy . Tính $a + b + c$.

Lời giải

Gọi I là điểm thỏa mãn $2\overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IB} - 4\overrightarrow{IC} = \vec{0}$, khi đó tọa độ điểm I là $I(0;-4;7)$.

Ta có $|\overrightarrow{2MA} + 3\overrightarrow{MB} - 4\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MI} + 2\overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IB} - 4\overrightarrow{IC}| = |\overrightarrow{MI}|$

Để $|\overrightarrow{2MA} + 3\overrightarrow{MB} - 4\overrightarrow{MC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất thì M là hình chiếu vuông góc của I lên (α) .

Phương trình đường thẳng đi qua I vuông góc với (α) là
$$\begin{cases} x = 2t \\ y = -4 + t \\ z = 7 - 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$$

Suy ra hình chiếu của I lên (α) là $M(2;-3;5)$. Khi đó $N(0;-3;0)$, suy ra $a + b + c = -3$.

Câu 23: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z - 3 = 0$ và hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-2}$, $d_2: \frac{x-2}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{-1}$. Đường thẳng Δ vuông góc với (P) , đồng thời cắt cả d_1 và d_2 lần lượt tại M , N . Tính độ dài đoạn thẳng MN .

ĐS:

Lời giải

Gọi M , N lần lượt là giao điểm của đường thẳng Δ cần tìm với d_1 , d_2 .

Ta có: $M(1+2t;t;-1-2t)$ và $N(2+k;2k;-1-k) \Rightarrow \overrightarrow{MN} = (1+k-2t; 2k-t; -k+2t)$.

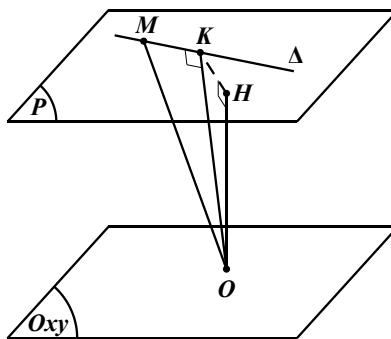
Vì $\Delta \perp (P)$ nên $\overrightarrow{MN}$ cùng phương với $\vec{n}_P = (2;2;-1)$, điều này tương đương với

$$\frac{1+k-2t}{2} = \frac{2k-t}{2} = \frac{-k+2t}{-1} \Leftrightarrow \begin{cases} 2k+2t=2 \\ 3t=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t=0 \\ k=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} M(1;0;-1) \\ N(3;2;-2) \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{MN} = (2;2;-1).$$

Vậy $MN = \sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2} = 3$.

Câu 24: Một người đứng ở mặt đất điều khiển flycam để phục vụ chương trình truyền hình. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ O là vị trí người điều khiển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất. Chiếc flycam đang ở vị trí $M(1;2;4)$ và chuyển động trên đường thẳng song song với mặt đất. Biết hướng chuyển động của flycam là $\vec{u} = (a;2;b)$ (a, b là các số nguyên) sao cho khoảng cách từ vị trí người điều khiển đến đường thẳng chuyển động của flycam là bé nhất. Tính $a + b$.

Lời giải



Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và song song với (Oxy) , Δ là đường thẳng mà flycam chuyển động. Khi đó Δ đi qua M và (P) chứa Δ . Gọi H là hình chiếu vuông góc của O xuống (P) và K là hình chiếu vuông góc của O xuống Δ .

Vì $OH \leq OK \leq OM$ nên $d(O, \Delta) \min \Leftrightarrow OK \min \Leftrightarrow K \equiv H$. Khi đó $OK \perp (P)$.

Gọi (Q) là mặt phẳng chứa OK và Δ . Khi đó $(Q) \perp (P)$.

Ta có $\vec{u}_{\Delta} = [\vec{n}_{(P)}; \vec{n}_{(Q)}] = [\vec{n}_{(Oxy)}; [\vec{n}_{(Oxy)}; \vec{OM}]] = (1; 2; 0)$. Vậy $a = 1$ và $b = 0$, nên $a + b = 1$.

Câu 25: Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng $d: \frac{x}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z}{2}$, điểm $A(3; -1; -1)$ và mặt phẳng $(P): x + 2y + 2z - 3 = 0$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua A và tạo với (P) một góc φ . Biết khoảng cách giữa d và Δ bằng 3. Biết giá trị nhỏ nhất của $\cos \varphi$. Bằng $\frac{a}{b}$; a, b là các số nguyên dương và nguyên tố cùng nhau. Tính giá trị $2a - b$

Điền đáp số:

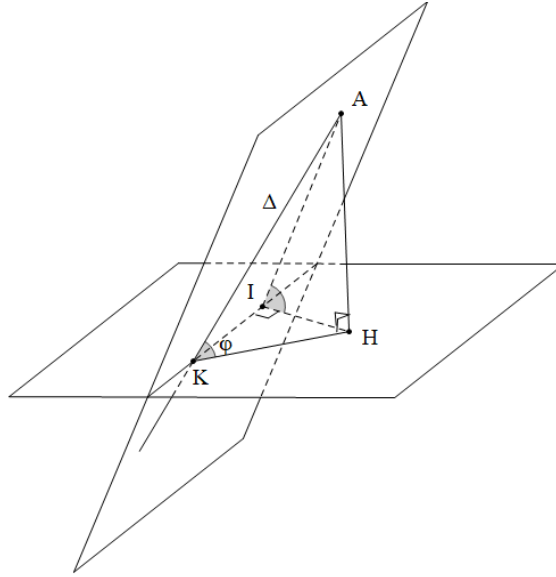
Lời giải

Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng P , K là giao điểm của Δ và P .

Dễ thấy d đi qua gốc tọa độ O , gọi α là mặt phẳng chứa Δ và song song với d thì ta có $d, \Delta = d, \alpha \Rightarrow d, \alpha = 3$.

Gọi I là hình chiếu vuông góc của H trên giao tuyến của α và P .

Vì $\frac{1}{\cos^2 \varphi} = 1 + \tan^2 \varphi$ nên $\cos \varphi$ nhỏ nhất khi và chỉ khi $\tan \varphi$ lớn nhất.



Do AH không đổi và $HK \geq IH \Rightarrow \tan \varphi = \frac{AH}{KH}$ lớn nhất khi và chỉ khi $HK = HI$

Vậy $\cos \varphi$ nhỏ nhất khi và chỉ khi $K \equiv I$. Khi đó góc giữa Δ và (P) bằng góc giữa hai mặt phẳng (α) và (P) .

(α) đi qua A nên có phương trình dạng: $a(x-3)+b(y+1)+c(z+1)=0, a^2+b^2+c^2 \neq 0$.

$$(\alpha) // d \Leftrightarrow \vec{n}_\alpha \cdot \vec{u}_d = 0 \Leftrightarrow 3a+2b+2c=0$$

$$\Leftrightarrow b+c = \frac{-3a}{2} \quad (1)$$

$$d \perp O, \alpha = 3 \Leftrightarrow \frac{|-3a+b+c|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} = 3 \Leftrightarrow 3\sqrt{a^2+b^2+c^2} = \left| -3a - \frac{3a}{2} \right| \Leftrightarrow 3\sqrt{a^2+b^2+c^2} = \frac{9|a|}{2}$$

$$\text{Khi đó } \cos \varphi = \left| \cos(\vec{n}_\alpha, \vec{n}_P) \right| = \frac{|a+2b+2c|}{3\sqrt{a^2+b^2+c^2}} = \frac{|a-3a|}{\frac{9|a|}{2}} = \frac{4}{9}$$

Điền đáp số: -1 .

Câu 26: Trong không gian $Oxyz$ cho hai đường thẳng $d: \frac{x-2}{1} = \frac{y-4}{1} = \frac{z}{-2}$ và

$d': \frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z+2}{-1}$. Gọi M là trung điểm đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng trên. Độ

dài đoạn OM bằng bao nhiêu? .

Đáp án:

Lời giải

$$\text{Đường thẳng } d: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 4 + t \\ z = -2t \end{cases} \text{ nhận vectơ } \vec{u} = (1; 1; -2) \text{ làm vectơ chỉ phương.}$$

$$\text{Đường thẳng } d': \begin{cases} x = 3 + 2m \\ y = -1 - m \\ z = -2 - m \end{cases} \text{ nhận vectơ } \vec{v} = (2; -1; -1) \text{ làm vectơ chỉ phương.}$$

Gọi AB là đoạn vuông góc chung với $A \in d$ và $B \in d'$.

Khi đó $A(2+t; 4+t; -2t)$ và $B(3+2m; -1-m; -2-m)$.

Suy ra $\overrightarrow{AB} = (2m-t+1; -m-t-5; -m+2t-2)$.

$$\text{Ta có } \begin{cases} \overrightarrow{AB} \perp \vec{u} \\ \overrightarrow{AB} \perp \vec{v} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{AB} \cdot \vec{u} = 0 \\ \overrightarrow{AB} \cdot \vec{v} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3m-6t=0 \\ 6m-3t=-9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m=-2 \\ t=-1 \end{cases}.$$

Suy ra $A(1; 3; 2)$ và $B(-1; 1; 0)$.

Suy ra trung điểm của AB là $M(0; 2; 1)$. Vậy $OM = \sqrt{5} \approx 2,24$.

Câu 27: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; 2; 4)$ và $B(5; 2; -2)$. Biết $\vec{u} = (a; b; 1)$ là vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ là đường đối xứng với AB qua mặt phẳng (Oyz) . Tính $a+b$

Lời giải

Do $A'(1; 2; 4)$ và $B'(-5; 2; -2)$ là hai điểm đối xứng với A, B qua mặt phẳng (Oyz) vậy nên đường thẳng Δ đi qua A' và B' .

$\Rightarrow \Delta$ nhận $\overrightarrow{A'B'} = (-6; 0; -6)$ là vectơ chỉ phương.

$\Rightarrow \Delta$ nhận $\vec{u} = (1; 0; 1)$ là vectơ chỉ phương.

$\Rightarrow a=1; b=0 \Rightarrow a+b=1$.

Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{-1}$ và

$d_2: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-2}{-2}$. Gọi Δ là đường thẳng song song với $(P): x+y+z-7=0$ và cắt d_1, d_2 lần

lượt tại A, B sao cho AB ngắn nhất. Độ dài ngắn nhất của đoạn thẳng AB là: .

Lời giải

Ta có $A \in d_1 \Rightarrow A(1+2a; a; -2-a), B \in d_2 \Rightarrow B(1+b; -2+3b; 2-2b)$.

$$\overrightarrow{AB} = (b-2a; 3b-a-2; -2b+a+4).$$

Mặt phẳng có vecto pháp tuyến $\vec{n} = (1; 1; 1)$.

$$\Delta // (P) \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = 0 \Leftrightarrow b = a - 2 \Rightarrow \overrightarrow{AB} = (-a-1; 2a-5; -a+6).$$

$$\Rightarrow AB^2 = 6a^2 - 30a + 62 \geq 6\left(a - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{49}{2} \geq \frac{49}{2}$$

$$\text{Vậy } AB_{\min} = \frac{7\sqrt{2}}{2} \approx 4,95.$$

Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{3}$ và hai điểm

$A(2; 0; 3), B(2; -2; -3)$. Biết điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ thuộc d thỏa mãn $MA^4 + MB^4$ nhỏ nhất. Tìm x_0 .

Lời giải

Gọi I là trung điểm của AB . Khi đó ta có

$$\begin{aligned} MA^4 + MB^4 &= (MA^2 + MB^2)^2 - 2MA^2 \cdot MB^2 = \left(2MI^2 + \frac{AB^2}{2}\right)^2 - 2\left(MI^2 - \frac{AB^2}{4}\right)^2 \\ &= 4MI^4 + 2MI^2 AB^2 + \frac{AB^4}{4} - 2MI^4 + MI^2 AB^2 - \frac{AB^4}{8} \\ &= 2MI^4 + 3MI^2 AB^2 + \frac{AB^4}{4} = 2\left(MI^2 + \frac{3AB^2}{4}\right)^2 - \frac{7}{10}AB^4 \end{aligned}$$

Do đó, $MA^4 + MB^4$ đạt GTNN khi MI nhỏ nhất $\Leftrightarrow M$ là hình chiếu vuông góc của I lên d .

Điểm $I(2; -1; 0)$. Lấy $M(2+t; -1+2t; 3t) \in d$. $\overrightarrow{IM} = (t; 2t; 3t)$

$$\overrightarrow{IM} \perp \vec{u}_d \Leftrightarrow \overrightarrow{IM} \cdot \vec{u}_d = 0 \Leftrightarrow t + 4t + 9t = 0 \Leftrightarrow t = 0$$

Suy ra $M \equiv I$.

Vậy $x_0 = 2$

Câu 30: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1+t \\ y = 2-t \\ z = 3t \end{cases}$. Đường thẳng $d: \begin{cases} x = a+bt' \\ y = c+dt' \\ z = 3-3t' \end{cases}$ là đường

thẳng đối xứng với Δ qua mặt phẳng (Oxy) . Tính $a+b+c+d$.

Lời giải

Ta có Δ nhận $\vec{u} = (1; -1; 3)$ là vecto chỉ phương nên d nhận $\vec{u}' = (1; -1; -3)$ là vecto chỉ phương

$$\Rightarrow b = 1; d = -1.$$

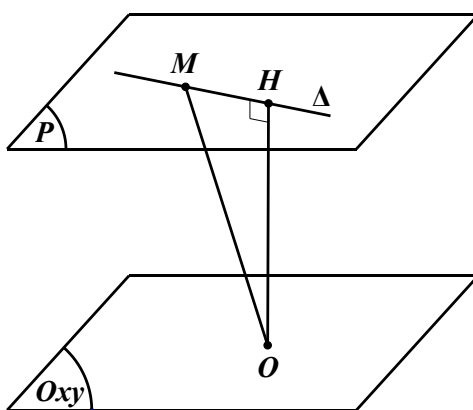
Do Δ qua $A(1; 2; 0) \in (Oxy)$ nên $A(1; 2; 0) \in d$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1 = a + t' \\ 2 = c - t' \\ 0 = 3 - 3t' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ c = 3 \\ t' = 1 \end{cases}.$$

Vậy $a + b + c + d = 3$.

Câu 31: Một người đứng ở mặt đất điều khiển flycam để phục vụ chương trình truyền hình. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ O là vị trí người điều khiển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất. Chiếc flycam đang ở vị trí $M(1;2;4)$ và chuyển động trên đường thẳng song song với mặt đất. Biết hướng chuyển động của flycam là $\vec{u} = (2; a; b)$ (a, b là các số nguyên) sao cho khoảng cách từ vị trí người điều khiển đến đường thẳng chuyển động của flycam là lớn nhất. Tính $a + b$.

Lời giải



Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và song song với (Oxy) , Δ là đường thẳng mà flycam chuyển động.

Khi đó Δ đi qua M và (P) chứa Δ . Gọi H là hình chiếu vuông góc của O xuống Δ .

Vì $OH \leq OM$ nên $d(O, \Delta) \max \Leftrightarrow OH \max \Leftrightarrow H \equiv M$.

Do đó hướng chuyển động của flycam là $\vec{u}_\Delta = [\overrightarrow{OM}; \vec{n}_{(Oxy)}] = (2; -1; 0)$.

Vậy $a = -1$ và $b = 0$, nên $a + b = -1$.

Câu 32: Cho các đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-1}$ và đường thẳng $d_2: \frac{x-2}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+3}{2}$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua $A(1;0;2)$, cắt d_1 và vuông góc với d_2 . Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới đường thẳng Δ .

Đáp án: 1,94

Lời giải

Gọi $I = d_1 \cap \Delta$, $I(1+t, -1+2t, -t) \Rightarrow \overrightarrow{AI} = (t; 2t-1; -t-2)$ là một vectơ chỉ phương của Δ .

Do $\vec{u}_{d_2} = 1; 2; 2$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d_2 và $\Delta \perp d_2$.

Suy ra $\overrightarrow{AI} \cdot \vec{u}_{d_2} = 0 \Leftrightarrow t + 2 \cdot 2t - 1 + 2 \cdot (-t - 2) = 0 \Leftrightarrow 3t - 6 = 0 \Leftrightarrow t = 2$.

Vậy $\overrightarrow{AI} = 2; 3; -4$. Phương trình đường thẳng Δ là $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-2}{-4}$.

Lấy $M_0(1; 0; 2) \in \Delta$.

Khoảng cách từ gốc tọa độ $O(0; 0; 0)$ đến đường thẳng Δ là $d(M, \Delta) = \frac{|\overrightarrow{OM} \cdot \vec{u}_\Delta|}{|\vec{u}_\Delta|} = \frac{\sqrt{3161}}{29} \approx 1,94$

Câu 33: Cho điểm $A(-4; -2; 4)$ và đường thẳng $d: \frac{x+3}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{4}$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua A , cắt và vuông góc với d . Biết điểm $I(a; 0; b) \in \Delta$. Tính $a^3 + b^3$.

Đáp án: 26

Lời giải

d có VTCP $\vec{u} = 2; -1; 4$.

Gọi $M = \Delta \cap d$. Ta có $M \in d: \begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = -1 + 4t \end{cases} \Rightarrow M(-3 + 2t; 1 - t; -1 + 4t)$.

Có $\overrightarrow{AM} = 1 + 2t; 3 - t; -5 + 4t$.

$\Delta \perp d \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow 2(1 + 2t) - (3 - t) + 4(-5 + 4t) = 0 \Leftrightarrow t = 1$

$\overrightarrow{AM} = 3; 2; -1$ nên phương trình đường thẳng Δ đi qua A và nhận $\overrightarrow{AM}$ làm VTCP là:

$$\begin{cases} x = -4 + 3t \\ y = -2 + 2t \\ z = 4 - t \end{cases}$$

Suy ra $I(-1; 0; 3) \in \Delta \Rightarrow a = -1; b = 3 \Rightarrow a^3 + b^3 = 26$.

Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(0; -1; 2)$ và hai đường thẳng

$d_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{2}$, $d_2: \frac{x+1}{2} = \frac{y-4}{-1} = \frac{z-2}{4}$. Phương trình đường thẳng đi qua M , cắt cả d_1 và d_2

có một vectơ chỉ phương là $9; a; b$. Biết $x = a$ và $x = b$ là hai nghiệm của phương trình $x^2 - mx + n = 0$.
 . Tính $m^2 - n + 1$.

Đáp án: 194

Lời giải

Gọi Δ là đường thẳng cần tìm.

$$\Delta \cap d_1 = A \quad t_1 + 1; -t_1 - 2; 2t_1 + 3, \quad \Delta \cap d_2 = B \quad 2t_2 - 1; -t_2 + 4; 4t_2 + 2.$$

$$\overrightarrow{MA} = t_1 + 1; -t_1 - 1; 2t_1 + 1, \quad \overrightarrow{MB} = 2t_2 - 1; -t_2 + 5; 4t_2.$$

$$\text{Ta có } M, A, B \text{ thẳng hàng} \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} = k \overrightarrow{MB} \Leftrightarrow \begin{cases} t_1 + 1 = k(2t_2 - 1) \\ -t_1 - 1 = k(-t_2 + 5) \\ 2t_1 + 1 = k(4t_2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t_1 = \frac{7}{2} \\ k = -\frac{1}{2} \\ kt_2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t_1 = \frac{7}{2} \\ t_2 = -4 \end{cases}.$$

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{MB} = -9; 9; -16.$$

Đường thẳng Δ đi qua điểm $M(0; -1; 2)$, một VTCP $\vec{u} = 9; -9; 16$ có phương trình là:

$$\frac{x}{9} = \frac{y+1}{-9} = \frac{z-2}{16}.$$

$$\text{Suy ra } a = -9; b = 16.$$

$$\text{Áp dụng định lý Vi-et, ta có: } \begin{cases} m = a + b = 7 \\ n = a.b = -144 \end{cases}. \text{ Suy ra } m^2 - n + 1 = 194.$$

Câu 35: Trong không gian $Oxyz$, Δ là đường thẳng đi qua điểm $A(1; -1; 2)$, vuông góc với đường thẳng

$$d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-4}{-1}, \text{ đồng thời tạo với đường thẳng } d_2: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{2} \text{ một góc lớn nhất. Biết}$$

$$\text{phương trình đường thẳng } \Delta \text{ có dạng } \frac{x-1}{4} = \frac{y+1}{a} = \frac{z-2}{b}. \text{ Tính } a^2 + b^2.$$

Đáp án: 34

Lời giải

$$\text{Đường thẳng } d_2: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{2} \text{ có một vectơ chỉ phương là } \vec{u}_{d_2} = 1; -2; 2.$$

Giả sử đường thẳng Δ có vector chỉ phương là $\vec{u}_\Delta$.

Do $0^\circ \leq \Delta, d_2 \leq 90^\circ$ mà theo giả thiết Δ tạo d_2 góc lớn nhất nên $\Delta, d_2 = 90^\circ \Rightarrow \vec{u}_\Delta \perp \vec{u}_{d_2}$.

Lại có $\Delta \perp d_1$ nên $\vec{u}_\Delta \perp \vec{u}_{d_1}$. Do đó chọn $\vec{u}_\Delta = [\vec{u}_{d_1}, \vec{u}_{d_2}] = 4; 5; 3$.

Ta có phương trình đường thẳng Δ là $\frac{x-1}{4} = \frac{y+1}{5} = \frac{z-2}{3}$.

Vậy $a = 5; b = 3 \Rightarrow a^2 + b^2 = 34$.

Câu 36: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x+2}{4} = \frac{y-1}{-4} = \frac{z+2}{3}$ và

$d_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{2}$. Đường thẳng Δ đi qua $E(-2; 1; -2)$, vuông góc với d_2 đồng thời tạo với d_1 góc

bé nhất. Biết đường thẳng Δ có một vector chỉ phương $\vec{u} = m; n; 1$. Tính $T = m^2 - n^2$.

Đáp án: -4

Lời giải

Đường thẳng d_2 có vector chỉ phương là $\vec{u}_{d_2} = 2; -1; 2$; đường thẳng d_1 có vector chỉ phương là $\vec{u}_{d_1} = 4; -4; 3$.

$\Delta \perp d_2 \Rightarrow \vec{u} \perp \vec{u}_{d_2} \Leftrightarrow 2m - n + 2 = 0 \Leftrightarrow n = 2m + 2$.

$$\begin{aligned} \text{Mặt khác ta có: } \cos \Delta, d_1 &= \frac{|\vec{u} \cdot \vec{u}_{d_1}|}{|\vec{u}| |\vec{u}_{d_1}|} = \frac{|4m - 4n + 3|}{\sqrt{m^2 + n^2 + 1} \cdot \sqrt{4^2 + (-4)^2 + 3^2}} \\ &= \frac{|4m + 5|}{\sqrt{41} \sqrt{5m^2 + 8m + 5}} = \frac{1}{\sqrt{41}} \cdot \sqrt{\frac{4m + 5}{5m^2 + 8m + 5}} = \frac{1}{\sqrt{41}} \cdot \sqrt{\frac{16m^2 + 40m + 25}{5m^2 + 8m + 5}}. \end{aligned}$$

Vì $0^\circ \leq \Delta, d_1 \leq 90^\circ$ nên Δ, d_1 bé nhất khi và chỉ khi $\cos \Delta, d_1$ lớn nhất.

$$\text{Xét hàm số } f(t) = \frac{16t^2 + 40t + 25}{5t^2 + 8t + 5} \Rightarrow f'(t) = \frac{-72t^2 - 90t}{5t^2 + 8t + 5}.$$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	$-\frac{5}{4}$	0	$+\infty$	
f'	$-$	0	$+$	0	$-$
f	$\frac{16}{5}$		0	5	$\frac{16}{5}$

Dựa vào bảng biến thiên ta có: $\max_{t \in \mathbb{R}} f(t) = f(0) = 5$.

Suy ra Δ, d_1 bé nhất khi $m = 0 \Rightarrow n = 2$.

Do đó $T = m^2 - n^2 = -4$.

Câu 37: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(2;3;3)$ phương trình đường trung tuyến kẻ từ B là $\frac{x-3}{-1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-2}{-1}$ phương trình đường phân giác trong của góc C là $\frac{x-2}{2} = \frac{y-4}{-1} = \frac{z-2}{-1}$. Biết rằng $\vec{u} = (m; n; -1)$ là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng AB . Tính giá trị của biểu thức $T = m^2 + n^2$

Đáp án: 1

Lời giải

Tam giác ABC có trung tuyến BM và phân giác CD .

Gọi $M(3t; 3+2t; 2-t) \in BM$ là trung điểm của AC ta có $C(4-2t; 3+4t; 1-2t) \in CD$.

$$\Rightarrow \frac{2-2t}{2} = \frac{-1+4t}{-1} = \frac{1-2t}{-1} \Leftrightarrow \begin{cases} 2-2t = 2-4t \\ 2-2t = 2+4t \end{cases} \Leftrightarrow t = 0$$

$$\Rightarrow M(3; 3; 1); C(4; 3; 1)$$

Gọi H là hình chiếu của M trên CD ta có $H(2+2t; 4-t; 2-t) \Rightarrow \overrightarrow{MH} = (-1+2t; 1-t; -t)$

$$\overrightarrow{MH} \perp \vec{u}_{CD} \Rightarrow 2(-1+2t) - 1+t+t = 0 \Leftrightarrow 6t = 3 \Leftrightarrow t = \frac{1}{2} \Rightarrow H\left(3; \frac{7}{2}; \frac{3}{2}\right)$$

Gọi N là điểm đối xứng với M qua $CD \Rightarrow H$ là trung điểm của MN

$$\Rightarrow N(3; 4; 1) \Rightarrow \overrightarrow{CN} = (-1; 1; 0)$$

Do CD là phân giác của góc C nên $N \in BC$, do đó phương trình đường thẳng CB là
$$\begin{cases} x = 4 - t' \\ y = 3 + t' \\ z = 1 \end{cases}$$

Ta có $B = BM \cap CB$. Xét hệ phương trình:

$$\begin{cases} 3 - t = 4 - t' \\ 3 + 2t = 3 + t' \\ 2 - t = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t' = 2 \end{cases} \Rightarrow B(2; 5; 1) \Rightarrow \overrightarrow{AB} = (0; 2; -2) = 2(0; 1; -1)$$

Vậy $m = 0; n = 1 \Rightarrow m^2 + n^2 = 1$.

Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2t \\ z = -1 \end{cases}$, điểm $M(1; 2; 1)$ và mặt

phẳng $(P): 2x + y - 2z - 1 = 0$. Đường thẳng Δ đi qua M , song song với (P) và vuông góc với d có phương trình $\Delta: \frac{x-1}{a} = \frac{y-2}{b} = \frac{z-1}{3}$. Tính giá trị $a + b$.

Lời giải

Mặt phẳng (P) có vector pháp tuyến $\overrightarrow{n_p} = (2; 1; -2)$.

Đường thẳng d có vector chỉ phương $\overrightarrow{u_d} = (1; 2; 0)$.

Đường thẳng Δ song song với (P) và vuông góc với d nên có VTCP

$$\overrightarrow{u_\Delta} = [\overrightarrow{n_p}, \overrightarrow{u_d}] = (4; -2; 3).$$

Vậy phương trình đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-1}{3}$.

$$a + b = 4 - 2 = 2.$$

Đáp án: 2

Câu 39: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + 2y = 0$. Đường thẳng đi qua $A(-1; 3; -4)$ cắt trục Ox và song song với mặt phẳng (P) có một vector chỉ phương là: $\vec{u} = (a; b; 4)$. Tính giá trị $a^2 + b$.

Lời giải

Mặt phẳng (P) có VTPT $\overrightarrow{n_p} = (1; 2; 0)$.

Gọi d là đường thẳng cần tìm. Ta có $d \cap Ox = B(b; 0; 0)$.

Suy ra d có VTCP $\overrightarrow{AB} = (b+1; -3; 4)$.

Do $d \parallel (P)$ nên $\overrightarrow{AB} \perp \vec{n}_P \Rightarrow (b+1).1 + (-3).2 + 4.0 = 0 \Leftrightarrow b = 5 \Rightarrow B(5; 0; 0)$.

Đường thẳng cần tìm đi qua hai điểm A, B nên nhận $\overrightarrow{AB} = (6; -3; 4)$ là một vector chỉ phương.

Vậy $a = 6; b = -3$. Giá trị $a^2 + b = 36 - 3 = 33$.

Đáp án: 33.

Câu 40: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{1} = \frac{y-3}{3} = \frac{z}{2}$, mặt phẳng

$(\alpha): x + y - z + 3 = 0$ và điểm $A(1; 2; -1)$. Đường thẳng Δ đi qua A cắt d và song song với mặt phẳng

(α) có phương trình là: $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{a} = \frac{z+1}{b}$. Tính giá trị $a - b$.

Lời giải

Mặt phẳng (α) có VTPT $\vec{n} = (1; 1; -1)$.

Gọi $B = \Delta \cap d$, suy ra $B \in d \Rightarrow B(3+t; 3+3t; 2t)$.

Suy ra đường thẳng Δ có VTCP $\overrightarrow{AB} = (2+t; 1+3t; 1+2t)$.

Vì $\Delta \parallel (\alpha)$ nên $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = 0 \Leftrightarrow 2+t+1+3t-2t-1 = 0 \Leftrightarrow t = -1$.

Do đó phương trình $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+1}{-1}$. Giá trị $a - b = -2 + 1 = -1$.

Đáp án: -1 .

Câu 41: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + 2y - 3z + 4 = 0$ và đường thẳng

$d: \frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{-1}$. Đường thẳng Δ nằm trong (P) đồng thời cắt và vuông góc với d có phương

trình: $\Delta: \frac{x+3}{a} = \frac{y-b}{-2} = \frac{z-c}{d}$. Tính giá trị $a - b + c - d$.

Lời giải

Mặt phẳng (P) có VTPT $\vec{n}_P = (1; 2; -3)$; d có VTCP $\vec{u}_d = (1; 1; -1)$.

Gọi $A = d \cap (P)$, tọa độ điểm A thỏa mãn hệ
$$\begin{cases} \frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{-1} \\ x + 2y - 3z + 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow A(-3; 1; 1).$$

Do Δ nằm trong (P) và vuông góc với d nên có VTCP $\vec{u}_\Delta = [\vec{n}_P, \vec{u}_d] = (1; -2; -1)$.

Khi đó đường thẳng Δ được xác định là đi qua $A(-3;1;1)$ và có VTCP $\vec{u}_\Delta = [\vec{n}_P, \vec{u}_d] = (1; -2; -1)$ nên có

$$\text{phương trình } \Delta: \frac{x+3}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-1}{-1}.$$

Giá trị $a-b+c-d = 1-1+1+1 = 2$.

Đáp án: 2.

Câu 42: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua điểm $A(2;0;-2)$ và nằm trong mặt phẳng $(P): x-2y-2z-6=0$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất tính từ $B(2;1;0)$ đến đường thẳng d . Khi đó giá trị của biểu thức $M^2 + m^2$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Gọi H và K lần lượt là hình chiếu vuông góc của B lên mặt phẳng (P) và lên đường thẳng d .

Khi đó ta có $BH = d(B; (P)) = 2; BA = \sqrt{5}$.

Nhận thấy $BH \leq BK = d(B; d) \leq BA$.

$$\text{Suy ra } \begin{cases} d(B; d)_{\max} = M = BA = \sqrt{5} \\ d(B; d)_{\min} = m = BH = 2 \end{cases} \Rightarrow M^2 + m^2 = 5 + 4 = 9.$$

Đáp án: 9.

Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x+y-2z-1=0$ và điểm $A(-4;1;2)$. Gọi d là đường thẳng đi qua A cắt mặt phẳng (P) tại B , cắt trục Oy tại C sao cho B là trung điểm của AC . Một điểm thuộc đường thẳng d có hoành độ bằng 2 thì tung độ điểm đó là bao nhiêu?

Lời giải

Tọa độ điểm $C(0;t;0)$. Suy ra tọa độ trung điểm B của AC là $B\left(-2; \frac{t+1}{2}; 1\right)$.

Từ giả thiết điểm $B \in (P) \Rightarrow -2 + \frac{t+1}{2} - 2 \cdot 1 - 1 = 0 \Leftrightarrow t = 9 \Rightarrow C(0;9;0)$.

VTCP của đường thẳng d là $\vec{AC} = (4;8;-2)$. Ta có phương trình của đường thẳng d là:

$$\frac{x+4}{2} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-2}{-1}.$$

Điểm thuộc đường thẳng d có hoành độ bằng 2 thì ta có $\frac{2+4}{2} = \frac{y-1}{4} \Leftrightarrow 12 = y-1 \Leftrightarrow y = 13$.

Đáp án: 13.

Câu 44: Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $A(1;2;3)$ và đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+7}{-2}$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua A , vuông góc với d và cắt trục Ox . Khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng đó có dạng $\sqrt{\frac{a}{b}}$ với a, b nguyên dương và a, b nguyên tố cùng nhau. Tính $a + b$.

Lời giải

Gọi Δ là đường thẳng cần tìm. Gọi $M = \Delta \cap Ox$. Suy ra $M(x;0;0)$.

$\overrightarrow{AM} = (x-1; -2; -3)$. Mà d có VTCP: $\vec{u}_d = (2; 1; -2)$.

Vì $\Delta \perp d$ nên $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{u}_d = 0 \Leftrightarrow 2x - 2 - 2 + 6 = 0 \Leftrightarrow x = -1$.

Vậy Δ qua $M(-1;0;0)$ và có VTCP $\overrightarrow{AM} = (-2; -2; -3) = -(2; 2; 3)$ nên Δ có phương trình:

$$\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases}.$$

Khoảng cách từ điểm O gốc tọa độ đến Δ là $d(O, \Delta) = \frac{[\overrightarrow{OA}, \vec{u}]}{|\vec{u}|} = \sqrt{\frac{13}{17}} \Rightarrow a + b = 13 + 17 = 30$.

Đáp số 30.

Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1;0;2)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2}$.

. Đường thẳng Δ đi qua A , vuông góc và cắt d có véc tơ chỉ phương là $\vec{u}_\Delta = (1; a; b)$. Tính $a + b$?

Lời giải

Gọi giao điểm của Δ và d là $B(t+1; t; 2t-1)$. Khi đó $\vec{u}_\Delta = \overrightarrow{AB} = (t, t, 2t-3)$.

Vì đường thẳng Δ vuông góc với đường thẳng d có $\vec{u}_d = (1, 1, 2)$ thì:

$$t + t + 2(2t - 3) = 0 \Leftrightarrow t = 1 \Rightarrow \vec{u}_\Delta = (1, 1, -1).$$

Khi đó $a = 1, b = -1$ và $a + b = 0$.

Đáp số 0.

Câu 46: Trong không gian $Oxyz$, gọi d là đường thẳng qua $A(1;0;2)$, cắt và vuông góc với đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-5}{-2}$. Điểm $H(a; b; c) \in d: OH = d(O, d)$ tính $a + b + c$?

Lời giải

Phương trình tham số đường thẳng $d_1 : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 5 - 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$, với vector chỉ phương $\vec{u} = (1; 1; -2)$.

Giả sử đường thẳng d cắt đường thẳng d_1 tại B . Khi đó $B(1+t; t; 5-2t)$.

$$\overrightarrow{AB} = (t; t; 3-2t)$$

Vì đường thẳng d vuông góc với đường thẳng d_1 nên $AB \perp d_1 \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \vec{u} = 0$

$$\Leftrightarrow t + t + (3-2t)(-2) = 0 \Leftrightarrow t = 1.$$

Khi đó $B(2; 1; 3)$.

Phương trình đường thẳng d đi qua $A(1; 0; 2)$ và có vector chỉ phương $\overrightarrow{AB} = (1; 1; 1)$ là:

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{1}. \text{ Gọi } H(1+t; t; 2+t) \text{ là hình chiếu của } O \text{ lên } d \text{ khi đó } \overrightarrow{OH}(1+t; t; 2+t) \text{ và}$$

$$\overrightarrow{OH} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow 1(1+t) + 1.t + 1(2+t) = 0 \Leftrightarrow t = -1. \text{ Vậy } H(0; -1; 1) \text{ do đó } a + b + c = 0.$$

Đáp số 0.

Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho điểm $A(1; 0; 2)$ và đường thẳng d có phương trình:

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2}. \text{ Gọi đường thẳng } \Delta \text{ đi qua } A, \text{ vuông góc và cắt } d, \text{ điểm } H(a; b; c) \in \Delta, c > 0 \text{ sao}$$

cho $OH = \sqrt{33} \cdot d(O, d)$. Khi đó $a + b + c$ có giá trị là bao nhiêu?

Lời giải

Đường thẳng $d : \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2}$ có vector chỉ phương $\vec{u} = (1; 1; 2)$

Gọi (P) là mặt phẳng qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d , nên nhận vector chỉ phương của d

là vectơ pháp tuyến $(P): 1(x-1) + y + 2(z-2) = 0 \Leftrightarrow x + y + 2z - 5 = 0$

Gọi B là giao điểm của mặt phẳng (P) và đường thẳng $d \Rightarrow B(1+t; t; -1+2t)$

Vì $B \in (P) \Leftrightarrow (1+t) + t + 2(-1+2t) - 5 = 0 \Leftrightarrow t = 1 \Rightarrow B(2; 1; 1)$

Ta có đường thẳng Δ đi qua A và nhận vectơ $\overrightarrow{AB} = (1; 1; -1)$ là vector chỉ phương có dạng

$$\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{-1}.$$

Ta có $d(O, d) = \frac{|\overrightarrow{OM}, \vec{u}|}{|\vec{u}|} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, Gọi $H(1+t; t; 2-t)$ từ $OH = \sqrt{33} \cdot d(O, d)$ và $2-t > 0$ ta được

$$H(2; 1; 1) \Rightarrow a + b + c = 4.$$

Đáp số là 4.

Câu 48: Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $M(-1; 1; 3)$ và hai đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{3} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-1}{1}$,

$\Delta': \frac{x+1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z}{-2}$. Gọi $\vec{u}(a; b; 1)$ là 1 véc tơ chỉ phương của đường thẳng d đi qua M và vuông góc với Δ và Δ' . Tính $a^2 + b^2$.

Lời giải

+) VTCP của Δ, Δ' lần lượt là $\vec{u} = (3; 2; 1)$ và $\vec{v} = (1; 3; -2)$; $[\vec{u}, \vec{v}] = (-7; 7; 7)$

+) Vì d vuông góc với Δ và Δ' nên $\vec{u}_d = (-1; 1; 1)$. Từ đó $a^2 + b^2 = 2$.

Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho $A(1; -1; 3)$ và hai đường thẳng

$d_1: \frac{x-4}{1} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-1}{-2}$, $d_2: \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{1}$. Gọi $\vec{u}(a; b; -1)$ là 1 véc tơ chỉ phương của đường thẳng d qua A , vuông góc với d_1 và cắt d_2 . Tính $a^2 + b^2$.

Lời giải

Gọi d là đường thẳng qua A và d cắt d_2 tại K . Khi đó $K(2+t; -1-t; 1+t)$.

Ta có $\overrightarrow{AK} = (1+t; -t; t-2)$.

Đường $AK \perp d_1 \Leftrightarrow \overrightarrow{AK} \cdot \vec{u}_1 = 0$, với $\vec{u}_1 = (1; 4; -2)$ là một vectơ chỉ phương của d_1 .

Do đó $1+t-4t-2t+4=0 \Leftrightarrow t=1$, suy ra $\overrightarrow{AK} = (2; -1; -1)$.

Vậy $a^2 + b^2 = 5$.

Đáp số là 5.

Câu 50: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{-1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z}{2}$ và hai điểm

$A(0; 1; 1)$, $B(-5; 0; 5)$. Điểm M thuộc d sao cho $|\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}|$ có giá trị nhỏ nhất và giá trị đó bằng

$\sqrt{a}$, với a là số tự nhiên. Tìm a ?

Lời giải

Ta có phương trình tham số của đường thẳng đã cho là $d : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = -2 + t \\ z = 2t \end{cases}$.

Vì M là điểm thuộc đường thẳng d , nên tọa độ điểm M có dạng $M(1-t; -2+t; 2t)$, với $t \in \mathbb{R}$.

Lại có $\overrightarrow{MA} = (t-1; -t+3; -2t+1)$ và $\overrightarrow{MB} = (t-6; -t+2; -2t+5)$.

Do đó $\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} = (-2t+17; 2t-3; 4t-14)$.

Suy ra $|\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}| = \sqrt{24t^2 - 192t + 494} = \sqrt{24(t-4)^2 + 110} \geq \sqrt{110}$.

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $t = 4$. Vậy $|\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}|_{\min} = \sqrt{110}$. Nên $a = 110$.

ĐÁP ÁN PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

Câu 1: Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$ một trạm phát sóng điện thoại của nhà mạng Vinaphone được đặt ở vị trí $I(1; -2; -3)$ và được thiết kế bán kính phủ sóng là $5000m$.



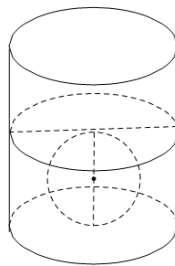
Sử dụng phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian.

Lời giải

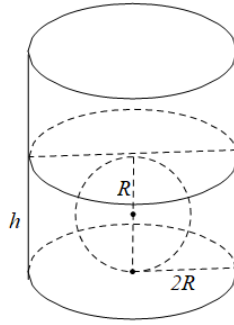
Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian là:

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 25$$

Câu 2: Người ta thả một viên bi có dạng hình cầu với bán kính nhỏ hơn $4,5cm$ vào một chiếc cốc hình trụ đang chứa nước thì viên bi đó tiếp xúc với đáy cốc và tiếp xúc với mặt nước sau khi dâng. Biết rằng bán kính của phần trong đáy cốc bằng $5,4cm$ và chiều cao của mực nước ban đầu trong cốc bằng $4,5cm$. Bán kính của viên bi đó bằng?



Lời giải



Gọi r là bán kính của viên bi.

Thể tích viên bi là $V_{bi} = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Phần thể tích nước dâng lên sau khi bỏ viên bi vào là $V = \pi \cdot (5,4)^2 \cdot (2r - 4,5)$.

Vì thể tích nước dâng lên chính là thể tích của viên bi nên ta có $V_{bi} = V_n$.

Ta có phương trình $\frac{4}{3}\pi r^3 = \pi \cdot (5,4)^2 \cdot (2r - 4,5) \Leftrightarrow r = 2,7$.

Câu 3: Người ta muốn thiết kế một bồn chứa khí hóa lỏng hình cầu bằng phần mềm 3D. Cho biết tâm mặt cầu có tọa độ $I(2;3;4)$ và mặt cầu tiếp xúc với nắp đáy là mặt phẳng đi qua ba điểm $A(-7;0;4)$,

$B\left(-\frac{2}{3};0;\sqrt{7}\right)$, $C\left(-\sqrt{2}+1;0;-\frac{\sqrt{3}}{5}\right)$ như hình vẽ. Đường kính của bồn chứa khí hóa lỏng bằng bao nhiêu?



Lời giải

Vì ba điểm A , B , C đều có tung độ bằng 0 nên nắp đáy là mặt phẳng có phương trình $(P): y = 0$.

$$R = d(I, (P)) = |3| = 3.$$

Đường kính của bồn chứa khí hóa lỏng là $2 \cdot 3 = 6$.

Câu 4: Phần mềm mô phỏng thiết bị thám hiểm đại dương có dạng hình cầu trong không gian $Oxyz$.

Cho biết tọa độ tâm mặt cầu là $I(360; 200; 400)$ và bán kính $r = 2m$. Viết phương trình mặt cầu.



Lời giải

Phương trình mặt cầu tâm $I(360; 200; 400)$ và bán kính $r = 2m$ là:

$$(x - 360)^2 + (y - 200)^2 + (z - 400)^2 = 4.$$

Câu 5: Người ta muốn thiết kế một bồn chứa khí hóa lỏng hình cầu bằng phần mềm 3D. Cho biết phương trình bề mặt của bồn chứa là $(S): (x - 6)^2 + (y - 6)^2 + (z - 6)^2 = 25$. Phương trình mặt phẳng chứa nắp là $(P): z = 10$.

Tính khoảng cách từ tâm bồn chứa đến mặt phẳng chứa nắp.



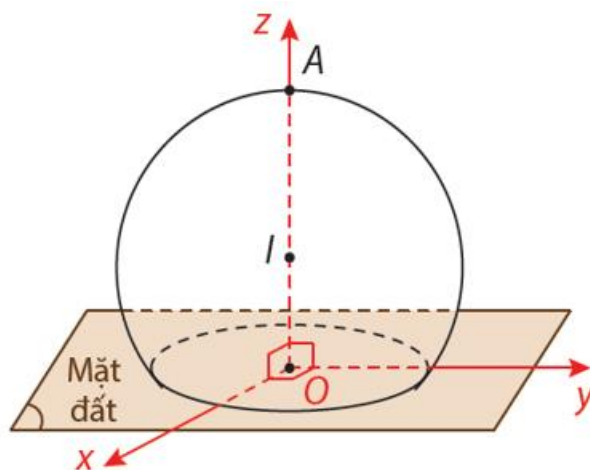
Lời giải

$$(P): z - 10 = 0$$

$$\text{Khoảng cách từ tâm bồn chứa đến mặt phẳng chứa nắp } d(I; (P)) = \frac{|6 - 10|}{\sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = 4.$$

Câu 6: Ericsson Globe là toà nhà bán cầu lớn nhất trên thế giới, với hình dạng một quả cầu màu trắng có đường kính 110 m và chiều cao bên trong 85 m, nó có đủ chỗ ngồi cho 16 000 khán giả của các buổi biểu diễn hoà nhạc hoặc 13 850 khán giả của các trận đấu khúc côn cầu trên băng. Giả sử ta biểu diễn mô

phông của toà nhà Ericsson Globe trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ bởi một mặt cầu có tâm I , đường kính 110 m và $OA = 85$ m như hình vẽ. Hãy viết phương trình của mặt cầu này.



Lời giải

Theo giả thiết đường kính 110 m nên bán kính $R = 55$ m.

Ta có $OI = OA - IA = 85 - 55 = 30$ suy ra $I(0; 0; 30)$

Vậy phương trình mặt cầu cần tìm là $x^2 + y^2 + (z - 30)^2 = 55^2$

Câu 7: Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$ một trạm phát sóng điện thoại của nhà mạng Viettel được đặt ở vị trí $I(-1; 2; 3)$ và được thiết kế bán kính phủ sóng là 5000 m. Phương trình mặt cầu biểu diễn ranh giới vùng phủ sóng là?

Lời giải

Tâm mặt cầu có tọa độ $I(-1; 2; 3)$

Bán kính mặt cầu $R = 5000(m) = 5(km)$.

Vậy phương trình mặt cầu mô tả vùng phủ sóng của trạm phát sóng là:

$$(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 25.$$

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một trạm phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí $I(1; 1; 1)$ và được thiết kế bán kính phủ sóng 5000 m. Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của radar trong không gian là



Lời giải

Phương trình mặt cầu tâm I và đi qua điểm A có phương trình là

$$(x - x_I)^2 + (y - y_I)^2 + (z - z_I)^2 = R^2 \Rightarrow (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 25$$

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, một thiết bị phát sóng wifi đặt tại vị trí $A(3;1;1)$ như hình vẽ. Vùng phủ sóng tốt nhất của thiết bị có bán kính bằng $11(m)$. Hỏi số giá trị nguyên của tham số m để một người sử dụng điện thoại tại điểm $E(-3;8;m)$ có thể bắt được tín hiệu wifi tốt nhất của thiết bị nói trên.



Lời giải

Vùng phủ sóng của thiết bị đã cho là mặt cầu (S) tâm $A(3;1;1)$, bán kính $R=11$.

$$\text{Ta có } AE = \sqrt{6^2 + 7^2 + (m-1)^2} = \sqrt{m^2 - 2m + 86},$$

Để điện thoại của người đó bắt được tín hiệu wifi tốt nhất của thiết bị nói trên thì

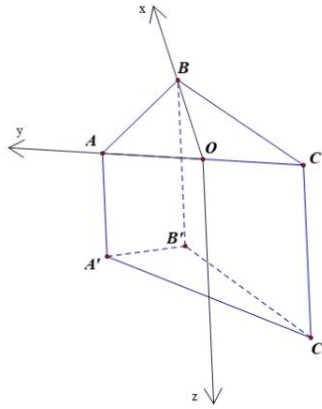
$$AE \leq R \Leftrightarrow \sqrt{m^2 - 2m + 86} \leq 11 \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 2m + 86 \geq 0 \\ m^2 - 2m + 86 \leq 121 \end{cases} \Leftrightarrow -5 \leq m \leq 7.$$

Vì $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-5; -4; -3; \dots; 7\}$.

Vậy có 13 giá trị nguyên của m thỏa mãn.

Câu 10: Từ mặt nước trong một bể nước, tại ba vị trí đôi một cách nhau 4m, người ta lần lượt thả dây dọi để quả dọi chạm đáy bể. Phần dây dọi nằm trong nước tại ba vị trí đó lần lượt có độ dài 8m; 8,8m; 9,6m. Biết đáy bể là phẳng. Đáy bể nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang một góc là

Lời giải



Gọi 3 điểm ở trên mặt nước lần lượt là A, B, C và ba điểm tương ứng ở đáy bể là A', B', C' sao cho $AA' = 8, BB' = 8,8, CC' = 9,6$ m. Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, O là trung điểm của AC

Ta có $A(0; 2; 0), B(2\sqrt{3}; 0; 0), C(0; -2; 0), A'(0; 2; 8), B'(2\sqrt{3}; 0; 8,8), C'(0; -2; 9,6)$.

Ta có $\overrightarrow{A'B'} = (2\sqrt{3}; -2; 0,8), \overrightarrow{A'C'} = (0; -4; 1,6)$.

$$\text{Có } [\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{A'C'}] = \left(\begin{vmatrix} -2 & 0,8 \\ -4 & 1,6 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 0,8 & 2\sqrt{3} \\ 1,6 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2\sqrt{3} & -2 \\ 0 & -4 \end{vmatrix} \right) = \left(0; \frac{-16\sqrt{3}}{5}; -8\sqrt{3} \right).$$

Mặt phẳng đáy bể là mặt phẳng $(A'B'C')$ có một vector pháp tuyến là $\vec{n} = (0; \frac{-16\sqrt{3}}{5}; -8\sqrt{3})$.

Mặt phẳng nằm ngang chính là mặt phẳng $(Oxy): z = 0$ có một vector pháp tuyến là: $\vec{k} = (0; 0; 1)$

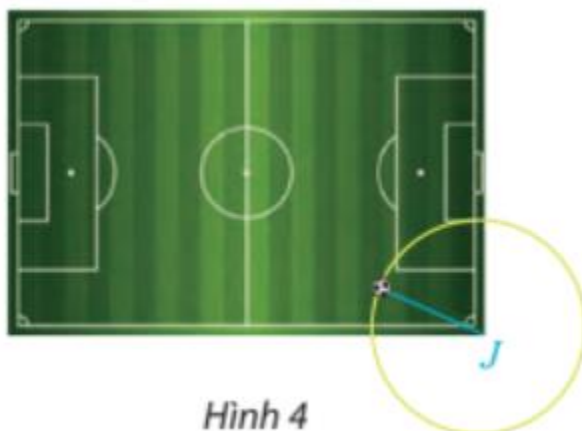
$$\text{Do đó } \cos((A'B'C'), (Oxy)) = \frac{|0 \cdot 0 - \frac{16\sqrt{3}}{5} \cdot 0 - 8\sqrt{3} \cdot 1|}{\sqrt{0^2 + (\frac{-16\sqrt{3}}{5})^2 + (-8\sqrt{3})^2}} \cdot \sqrt{1} = \frac{5\sqrt{29}}{29}.$$

Suy ra $((A'B'C'), (Oxy)) \approx 21,8^\circ$.

Vậy đáy bể nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang một góc khoảng $21,8^\circ$.

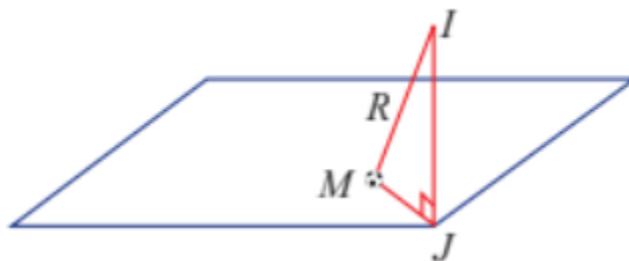
Câu 11: Công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR thiết lập một hệ tọa độ Oxyz để theo dõi vị trí của quả bóng M . Cho biết M đang nằm trên mặt sân có phương trình $z = 0$, đồng thời thuộc mặt cầu:

$(x-22)^2 + (y-4)^2 + (z-13)^2 = 194$. Gọi J là hình chiếu tâm I của mặt cầu xuống mặt sân bóng. Khoảng cách từ vị trí M của quả bóng đến điểm J là:



Hình 4

Lời giải



Mặt cầu (S) có phương trình

$$(x-22)^2 + (y-4)^2 + (z-13)^2 = 194$$

nên có tâm $I(22;4;13)$ và bán kính $R = \sqrt{194}$.

Trong không gian $Oxyz$, mặt sân có phương trình $z = 0$ trùng với mặt phẳng tọa độ (Oxy) , suy ra hình chiếu vuông góc của điểm $I(22;4;13)$ xuống mặt sân có tọa độ $J(22;4;0)$.

Trong tam giác vuông IJM , ta có $IJ = 13, IM = R = \sqrt{194}$, suy ra

$$JM = \sqrt{IM^2 - IJ^2} = \sqrt{194 - 169} = 5$$

Vậy khoảng cách từ vị trí M của quả bóng đến điểm J là 5 m.

Câu 12: Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, sàn nhà của một công trình thuộc mặt phẳng Oxy , tay vịn của lan can cầu thang là một đường thẳng đi qua hai điểm $A(5;1;9)$ và $B(2;1;12)$. Góc tạo bởi tay vịn của lan can cầu thang và mặt sàn nhà bằng bao nhiêu độ?

Lời giải

Đáp số: 45° .

Mặt phẳng Oxy có một vector pháp tuyến là $\vec{k} = (0; 0; 1)$

Đường thẳng AB nhận $\overrightarrow{AB} = (-3; 0; 3)$ là một vector chỉ phương

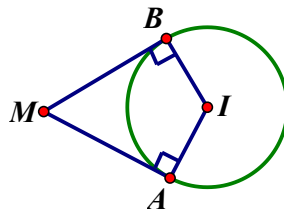
$$\text{Ta có: } \sin(AB, (Oxy)) = \left| \cos(\overrightarrow{AB}, \vec{k}) \right| = \frac{|-3 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 3 \cdot 1|}{\sqrt{(-3)^2 + 0^2 + 3^2} \cdot \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{3}{3\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Suy ra $(AB, (Oxy)) = 45^\circ$

Vậy góc tạo bởi tay vịn lan can cầu thang và mặt sàn nhà bằng 45° .

Câu 13: Phía trước của một sân vận động, người ta có đặt một quả bóng đá khổng lồ. Cách đó không xa, có một bóng đèn. Trong không gian Oxyz, giả sử mặt ngoài quả bóng (S) có phương trình $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 9$ và bóng đèn ở vị trí $M(15; 1; 6)$. Khi đó, khoảng cách xa nhất mà bóng đèn có thể chiếu đến một điểm trên quả bóng bằng MA, với MA chính là tiếp tuyến kẻ từ M đến (S) và A là tiếp điểm. Vậy MA bằng bao nhiêu mét?

Lời giải



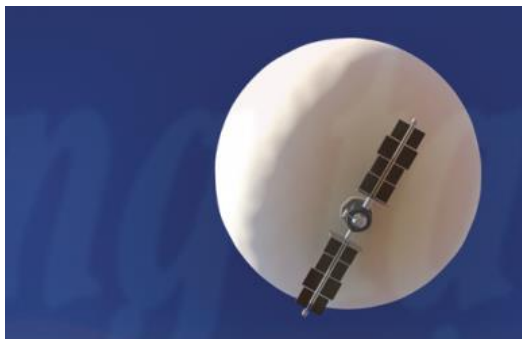
Bề mặt ngoài của quả bóng (S) là một mặt cầu có tâm $I(1; 1; 3)$ và bán kính $R = 3$

$$\text{Ta có: } MI = \sqrt{(1-15)^2 + (1-1)^2 + (3-6)^2} = \sqrt{205}$$

$$\text{Suy ra } MA = \sqrt{MI^2 - IA^2} = \sqrt{205 - 9} = \sqrt{196} = 14$$

Vậy $MA = 14 \text{ m}$.

Câu 14: Bề mặt của một quả bóng thám không dạng hình cầu có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 200x - 600y - 4000z + 4099900 = 0$. Tìm tâm và bán kính mặt cầu.



Lời giải

Ta có: tâm của mặt cầu là $I(100; 300; 2000)$ và bán kính $r = \sqrt{100^2 + 300^2 + 2000^2 - 4099900} = 10$ m.

Câu 15: Phần mềm mô phỏng thiết bị thám hiểm đại dương có dạng hình cầu trong không gian $Oxyz$.

Biết tọa độ tâm mặt cầu là $I(360; 200; 400)$ và bán kính $r = 2$ m. Phương trình của mặt cầu là

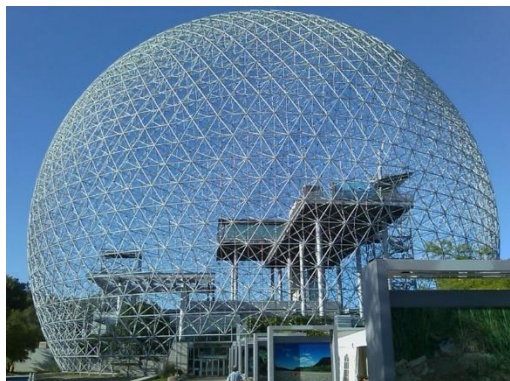


Lời giải

Mặt cầu có tâm $I(360; 200; 400)$ và bán kính $r = 2$ nên có phương trình là

$$(x - 360)^2 + (y - 200)^2 + (z - 400)^2 = 4.$$

Câu 16: Trong không gian $Oxyz$, một vòm được thiết kế có bề mặt là mặt cầu tâm $I(1; 2; 20)$, bán kính bằng $50(m)$ và có đáy nằm trên mặt phẳng (Oxy) . Chiều cao của vòm là bao nhiêu?



Lời giải

Khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng (Oxy) là $20(m)$.

Vậy chiều cao của vòm là $20 + 50 = 70(m)$.

Câu 17: Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) tâm $I(2; -1; 3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng (Oxy) .

Phương trình mặt cầu (S) có dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$. Giá trị của biểu thức

$P = a + b + c + d$ bằng

Lời giải

Đáp số: 9

Vì mặt cầu (S) có tâm $I(2; -1; 3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng (Oxy) nên mặt cầu (S) có bán kính

$$R = d(I, (Oxy)) = |3| = 3.$$

Phương trình mặt cầu (S) có dạng:

$$(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 9 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z + 5 = 0.$$

Suy ra $a = 2, b = -1, c = 3, d = 5$. Vậy $P = a + b + c + d = 9$.

Câu 18: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-4}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{1}$ và hai điểm

$A(-1; 2; 2), B(-1; 2; 0)$. Mặt cầu (S) đi qua hai điểm A, B có tâm I nằm trên đường thẳng Δ . Bán

kính của mặt cầu (S) bằng (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp số: 11,1.

Vì tâm I nằm trên đường thẳng $\Delta: \frac{x-4}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{1}$ nên gọi $I(4+2t; t; -2+t), t \in \mathbb{R}$.

Mặt cầu (S) đi qua hai điểm A, B nên

$$AI = BI \Leftrightarrow \sqrt{(4+2t+1)^2 + (t-2)^2 + (-2+t-2)^2} = \sqrt{(4+2t+1)^2 + (t-2)^2 + (-2+t)^2}$$

$$\Leftrightarrow (2t+5)^2 + (t-2)^2 + (t-4)^2 = (2t+5)^2 + (t-2)^2 + (-2+t)^2$$

$$\Leftrightarrow -8t+16 = -4t+4$$

$$\Leftrightarrow -4t = -12$$

$$\Leftrightarrow t = 3.$$

Suy ra $I(10; 3; 1)$.

Vậy bán kính của mặt cầu (S) là $R = IA = \sqrt{11^2 + 1 + 1} = \sqrt{123} \approx 11,1$.

Câu 19: Cho 3 điểm $M(2; 3; 3), N(2; -1; -1), P(-2; -1; 3)$ và mặt phẳng $(\alpha): 2x + 3y - z + 2 = 0$. Phương trình mặt cầu đi qua 3 điểm M, N, P và có tâm thuộc mặt phẳng α có bán kính là:

Lời giải

Đáp số: 4

Phương trình mặt cầu (S) có dạng: $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ với

$$a^2 + b^2 + c^2 - d > 0.$$

$$\text{Mặt cầu qua } M, N, P \Rightarrow \begin{cases} 4a + 6b + 6c - d = 22 \\ 4a - 2b - 2c - d = 6 \\ 4a + 2b - 6c + d = -14 \end{cases}$$

Mặt cầu có tâm $I(a; b; c)$ thuộc mặt phẳng $(\alpha) \Rightarrow 2a + 3b - c + 2 = 0$.

$$\text{Giải hệ ta được: } \begin{cases} a = 2 \\ b = -1 \\ c = 3 \end{cases} \Rightarrow I(2; -1; 3).$$

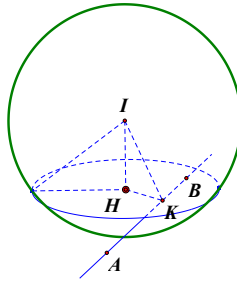
Bán kính của mặt cầu là: $R = IM = 4$.

Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm $A(3; -2; 6), B(0; 1; 0)$ và mặt cầu

$$(S): (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 25.$$

Mặt phẳng $(P): ax + by + cz - 2 = 0$ đi qua A, B và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Tính $T = a + b + c = \dots$.

Lời giải



Đáp số: 3

Mặt cầu (S) có tâm $I(1; 2; 3)$, bán kính $R = 5$.

Mặt phẳng (P) có vec-tơ pháp tuyến $\vec{n}_p = (a; b; c)$

Theo giả thiết $B(0; 1; 0) \in (P): b - 2 = 0 \Leftrightarrow b = 2$.

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (-3; 3; -6)$ cùng phương với $\vec{u} = (1; -1; 2)$

$$\Rightarrow \text{Phương trình đường thẳng } AB: \begin{cases} x = t \\ y = 1 - t \\ z = 2t \end{cases}$$

Gọi r là bán kính đường tròn giao tuyến.

K là hình chiếu vuông góc của I lên đường thẳng AB ,

H là hình chiếu vuông góc của I lên (P)

Ta có: $K \in AB \Rightarrow K(t; 1-t; 2t) \Rightarrow \overrightarrow{IK} = (t-1; -t-1; 2t-3)$

$$IK \perp AB \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{IK} = 0 \Rightarrow t = 1 \Rightarrow \overrightarrow{IK} = (0; -2; -1)$$

$$r = \sqrt{R^2 - d^2(I, (P))} = \sqrt{25 - d^2(I, (P))} = \sqrt{25 - IH^2}$$

Ta có: $r_{\min} \Leftrightarrow IH_{\max}$

Mà $IH \leq IK \Rightarrow IH_{\max} = IK \Leftrightarrow H \equiv K \Rightarrow (P) \perp IK \Rightarrow \vec{n}_p$ và $\vec{IK}$ cùng phương.

$$\Rightarrow \vec{n}_p = k \cdot \vec{IK} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = -2k \\ c = -k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ k = -1 \\ c = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ c = 1 \end{cases} \Rightarrow T = a + b + c = 0 + 2 + 1 = 3.$$

Câu 21: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 6z + 7 = 0$. Cho ba điểm A, M, B nằm trên mặt cầu (S) sao cho $AMB = 90^\circ$. Diện tích tam giác AMB có giá trị lớn nhất bằng

Lời giải

Đáp số: 4.

Ta có $(S): (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 4 \Rightarrow (S)$ có tâm $I(1;1;3)$ và bán kính $R=2$.

Theo đề bài ta có A, M, B nằm trên mặt cầu (S) và $AMB = 90^\circ \Rightarrow AB$ qua $I \Rightarrow AB = 2R = 4$

$$\text{Ta có } S_{AMB} = \frac{1}{2} MA \cdot MB \leq \frac{MA^2 + MB^2}{4} = \frac{AB^2}{4} = 4.$$

$$\text{Dấu "=" xảy ra } \Leftrightarrow MA = MB = \frac{AB}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \text{ và } AB = 4.$$

Do đó diện tích tam giác AMB có giá trị lớn nhất bằng 4.

Câu 22: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $I(1;0;0)$ và đường thẳng

$$d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{1}. \text{ Mặt cầu } (S) \text{ có tâm } I \text{ cắt đường thẳng } d \text{ tại hai điểm } A, B \text{ sao cho tam giác } IAB$$

đều. Khi đó bán kính R của mặt cầu (S) có dạng $\frac{a\sqrt{15}}{b}$, với a, b là các số nguyên và $(a, b) = 1$. Giá trị của biểu thức $M = a - 2b$ là.....

Lời giải

Đáp số: $M = -4$

Đường thẳng d đi qua $M = (1; 1; -2)$ và có VTCP $\vec{u} = (1; 2; 1)$

Ta có $\overrightarrow{MI} = (0; -1; 2)$ và $[\vec{u}, \overrightarrow{MI}] = (5; -2; -1)$

Gọi H là hình chiếu của I trên d . Có: $IH = d(I, d) = \frac{[\vec{u}, \overrightarrow{MI}]}{|\vec{u}|} = \sqrt{5}$.

Vì tam giác IAB đều nên $IH = R \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow R = \frac{2IH}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{15}}{3}$

Suy ra $a = 2, b = 3, M = -4$.

Câu 23: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng:

$d_1: \frac{x-4}{3} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+5}{-2}$ và $d_2: \frac{x-2}{1} = \frac{y+3}{3} = \frac{z}{1}$. Phương trình mặt cầu (S) có bán kính nhỏ nhất và

tiếp xúc với cả hai đường thẳng đã cho có dạng $(S): (x-a)^2 + (y-1)^2 + (z-b)^2 = c$.

Khi đó tổng $a+b+c$ bằng.....

Lời giải

Đáp số: 7

Mặt cầu tiếp xúc đồng thời hai đường thẳng và có bán kính nhỏ nhất chính là mặt cầu có đường kính là đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng.

Đường thẳng d_1 có véc tơ chỉ phương $\vec{u}_1(3; -1; -2)$

Đường thẳng d_2 có véc tơ chỉ phương $\vec{u}_2(1; 3; 1)$

Gọi AB với $\begin{cases} A(4+3t; 1-t; -5-2t) \in d_1 \\ B(2+u; -3+3u; u) \in d_2 \end{cases}$ là đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (u-3t-2; 3u+t-4; u+2t+5)$ và

$$\begin{cases} \overrightarrow{AB} \cdot \vec{u}_1 = 0 \\ \overrightarrow{AB} \cdot \vec{u}_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3(u-3t-2) - 1(3u+t-4) - 2(u+2t+5) = 0 \\ 1(u-3t-2) + 3(3u+t-4) + 1(u+2t+5) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1 \\ u = 1 \end{cases}.$$

Khi đó $A(1; 2; -3), B(3; 0; 1) \Rightarrow I(2; 1; -1), R = \frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{2^2 + 2^2 + 4^2}}{2} = \sqrt{6}$.

Vậy $(S): (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 6$. Suy ra $a=2, b=-1, c=6 \Rightarrow a+b+c=7$

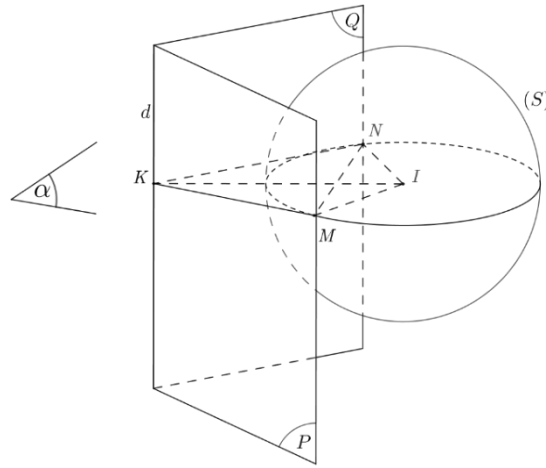
Câu 24: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{4}$ và mặt cầu

$(S): (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 2$. Hai mặt phẳng (P) và (Q) chứa d và tiếp xúc với (S) . Gọi M ,

N là tiếp điểm. Độ dài đoạn thẳng $MN = \frac{a}{\sqrt{b}}$, $a, b \in \mathbb{Z}$ và $b < 7$. Tính giá trị của $a+b$

Lời giải

Đáp số: 7



d nằm trên hai mặt phẳng (P) và (Q) nên d chính là giao tuyến của hai mặt phẳng đó

Mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;1)$ và bán kính $R = \sqrt{2}$.

Mặt phẳng (α) đi qua I và vuông góc với đường thẳng d có phương trình:

$$2(x-1) - 1(y-2) + 4(z-1) = 0 \Leftrightarrow 2x - y + 4z - 4 = 0.$$

Gọi K là hình chiếu của I trên d , do $K \in d \Rightarrow K(2+2t; -t; 4t)$ và $K \in (\alpha)$

$$\Rightarrow 2.(2+2t) - t + 4.4t - 4 = 0 \Leftrightarrow t = 0 \Rightarrow K(2; 0; 0).$$

Mặt phẳng (α) cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn lớn (C) . Ta có $M, N \in (C)$ và gọi

$H = IK \cap MN$. Suy ra H là trung điểm của MN .

$$IK = \sqrt{(2-1)^2 + (0-2)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{6}.$$

Ta có $IH.IK = IM^2 = 2 \Rightarrow IH = \frac{2}{\sqrt{6}}$ nên $MN = 2HM = 2\sqrt{IM^2 - \left(\frac{2}{\sqrt{6}}\right)^2} = 2\sqrt{2 - \frac{2}{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}}$.

Vậy $a + b = 7$.

Câu 25: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d là giao tuyến của hai mặt phẳng

$(P): 2x - 2y - z + 1 = 0$ và mặt phẳng $(Q): x + 2y - 2z - 4 = 0$. Mặt cầu (S) có phương trình

$x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 6y + m + 2 = 0$. Tìm m để đường thẳng d cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt A , B sao cho $AB = 8$.

Lời giải

Đáp số: -14 .

Mặt phẳng (P) có VTPT $\vec{n}_1 = (2; -2; -1)$, mặt phẳng (Q) có VTPT $\vec{n}_2 = (1; 2; -2)$

$$\Rightarrow \text{Đường thẳng } d \text{ có VTCP } \vec{u} = \frac{1}{3} \left[\vec{n}_1, \vec{n}_2 \right] = (2; 1; 2)$$

$A(6; 4; 5)$ là điểm chung của hai mặt phẳng (P) và (Q) nên $A \in d$

$$\Rightarrow d: \begin{cases} x = 6 + 2t \\ y = 4 + t \\ z = 5 + 2t \end{cases}$$

Mặt cầu (S) có tâm $I(-2; 3; 0)$, bán kính $R = \sqrt{11 - m}$, $m < 11$.

Gọi K là hình chiếu của I lên d suy ra $K(6 + 2t; 4 + t; 5 + 2t)$.

$$\text{Ta có } \vec{IK} = (8 + 2t; 1 + t; 5 + 2t)$$

$$\text{Mà } \vec{IK} \perp \vec{u} \Rightarrow \vec{IK} \cdot \vec{u} = 0 \Rightarrow 2(8 + 2t) + 1(1 + t) + 2(5 + 2t) = 0 \Rightarrow t = -3.$$

$$\Rightarrow \vec{IK} = (2; -2; -1) \Rightarrow IK = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-1)^2} = 3.$$

Do K là hình chiếu của I lên d nên K là trung điểm của $AB \Rightarrow AK = 4$.

Áp dụng định lý Pitago trong tam giác vuông IKA

$$R = \sqrt{IK^2 + AK^2} = 5 \Rightarrow \sqrt{11-m} = 5 \Rightarrow 11-m = 25 \Rightarrow m = -14 \text{ (nhận)}.$$

Câu 26: Trong không gian $Oxyz$, một thiết bị phát sóng đặt tại vị trí $T(3;4;5)$. Vùng phủ sóng của thiết bị có bán kính bằng khoảng cách từ T đến trục Ox . Trong các điểm $A(3;1;4)$, $B(3;2;3)$, $C(2;3;5)$, $D(3;-1;-2)$ có bao nhiêu điểm không thuộc vùng phủ sóng?

Lời giải

Đáp số: 1.

$$R = d(T, Ox) = \sqrt{4^2 + 5^2} = \sqrt{41}.$$

$$\overrightarrow{AT} = (0;3;1) \Rightarrow |\overrightarrow{AT}| = \sqrt{10} < R \Rightarrow A \text{ thuộc vùng phủ sóng.}$$

$$\overrightarrow{BT} = (0;2;2) \Rightarrow |\overrightarrow{BT}| = \sqrt{8} < R \Rightarrow B \text{ thuộc vùng phủ sóng.}$$

$$\overrightarrow{CT} = (1;1;0) \Rightarrow |\overrightarrow{CT}| = \sqrt{2} < R \Rightarrow C \text{ thuộc vùng phủ sóng.}$$

$$\overrightarrow{DT} = (0;5;7) \Rightarrow |\overrightarrow{DT}| = \sqrt{74} > R \Rightarrow D \text{ không thuộc vùng phủ sóng.}$$

Câu 27: Trong không gian cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2y + 4z - 4 = 0$. Thể tích của khối cầu (S) bằng ?

Đáp án: 36π .

Lời giải

Mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2y + 4z - 4 = 0$ có tâm $I(0;1;-2)$ và bán kính

$$R = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 4} = 3.$$

Khi đó thể tích khối cầu (S) là $V = \frac{4\pi R^3}{3} = 36\pi$.

Câu 28: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;4;3)$. Phương trình mặt cầu (S) có tâm A và cắt trục Ox tại B, C sao cho $BC = 6$ có bán kính bằng ?

Đáp án: $\sqrt{34}$.

Lời giải

Hình chiếu vuông góc của $A(1;4;3)$ lên trục Ox là $H(1;0;0) \Rightarrow d(A, Ox) = AH = 5$.

$$\text{Vậy } R = \sqrt{d^2(A, Ox) + \left(\frac{BC}{2}\right)^2} = \sqrt{5^2 + \left(\frac{6}{2}\right)^2} = \sqrt{34}.$$

Câu 29: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+2}{1}$;

$d_2: \frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+2}{2}$. Mặt cầu (S) tiếp xúc với d_1 tại điểm có hoành độ bằng 1 và có tâm

nằm trên đường thẳng d_2 . Phương trình mặt cầu (S) có dạng

$$(S): (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2 \text{ khi đó } a+2b+3c \text{ bằng ?}$$

Đáp án: -8 .

Lời giải

$$\text{Điểm thuộc } d_1 \text{ có hoành độ } x=1 \Rightarrow \frac{1+1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+2}{1} \Leftrightarrow \begin{cases} y=2 \\ z=-1 \end{cases}.$$

Vậy (S) tiếp xúc với d_1 tại điểm $A(1;2;-1)$ do đó tâm mặt cầu I thuộc mặt phẳng (P) qua điểm

A và vuông góc với d_1 và $(P): 2x - y + z + 1 = 0$.

$$\text{Mặt khác } I \in d_2 \Rightarrow I = d_2 \cap (P): \begin{cases} 2x - y + z + 1 = 0 \\ \frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+2}{2} \end{cases} \Rightarrow I(2;1;-4) \Rightarrow R = IA = \sqrt{11}.$$

$$\text{Do đó } (S): (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+4)^2 = 11 \Rightarrow \begin{cases} a=2 \\ b=1 \\ c=-4 \end{cases} \rightarrow a+2b+3c = -8.$$

Câu 30: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3;-2;5), B(-1;6;-3)$. Mặt cầu đường kính AB có dạng $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$. Giá trị của biểu thức $P = a + b + c + R$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: 10.

Lời giải

Mặt cầu có tâm I là trung điểm đoạn AB nên $I(1;2;1)$.

Bán kính của mặt cầu $R = \frac{AB}{2} = 6$.

Suy ra phương trình mặt cầu là $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 6^2$.

Vậy $P = a + b + c + R = 10$.

Câu 31: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;-2;-3)$. Gọi I là hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (Oxy) . Bán kính của mặt cầu có tâm I và đi qua điểm M là bao nhiêu?

Đáp án: 3.

Lời giải

I là hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (Oxy) suy ra $I(1;-2;0)$.

Bán kính của mặt cầu $R = IM = 3$.

Câu 32: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 9$ và điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ thuộc mặt cầu (S) . Khi biểu thức $P = x_0 + 2y_0 + 2z_0$ đạt giá trị nhỏ nhất thì giá trị $x_0 + y_0 + z_0$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: -1 .

Lời giải

Mặt cầu (S) có tâm $I(2;1;1)$ và bán kính $R = 3$.

Ta có $P = x_0 + 2y_0 + 2z_0 \Leftrightarrow x_0 + 2y_0 + 2z_0 - P = 0$ suy ra điểm $M \in (\alpha): x + 2y + 2z - P = 0$.

Để tồn tại điểm M là điểm chung của mặt cầu (S) và mặt phẳng (α) khi và chỉ khi

$$d(I, (\alpha)) \leq R \Leftrightarrow \frac{|6-P|}{3} \leq 3 \Leftrightarrow |6-P| \leq 9 \Leftrightarrow -9 \leq 6-P \leq 9 \Leftrightarrow -3 \leq P \leq 15.$$

Vậy GTNN của biểu thức P là -3 . Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $d(I, (\alpha)) = R$ tức là M là tiếp điểm của mặt phẳng (α) và mặt cầu (S) hay M là hình chiếu vuông góc của điểm I trên mặt phẳng (α) .

Phương trình đường thẳng $IM: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$.

Tọa độ điểm M là nghiệm của hệ phương trình: $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = 1 + 2t \\ x + 2y + 2z + 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1 \\ x = 1 \\ y = -1 \\ z = -1 \end{cases} \Rightarrow M(1; -1; -1).$

Vậy $x_0 + y_0 + z_0 = -1$.

Câu 33: Cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 8y - 2mz + 6m = 0$ có đường kính bằng 12 thì tổng các giá trị của tham số m bằng

Lời giải

Đáp số: 6.

Mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 8y - 2mz + 6m = 0$ có tâm $I(2; -4; m)$ và bán kính $R = \sqrt{20 + m^2 - 6m}$.

YCBT $\Leftrightarrow \begin{cases} R = \sqrt{20 + m^2 - 6m} > 0 \\ \sqrt{20 + m^2 - 6m} = 6 \end{cases} \Rightarrow m = 8 \vee m = -2.$

Vậy tổng các giá trị của m bằng: $-2 + 8 = 6$

Câu 34: Gọi (S) là mặt cầu đi qua 4 điểm $A(2; 0; 0), B(1; 3; 0), C(-1; 0; 3), D(1; 2; 3)$. Bình phương bán kính R của (S) bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp số: 6.

Gọi $I(a; b; c)$ là tâm mặt cầu đi qua bốn điểm A, B, C, D . Khi đó:

$$\begin{cases} AI^2 = BI^2 \\ AI^2 = CI^2 \\ AI^2 = DI^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (a-2)^2 + b^2 + c^2 = (a-1)^2 + (b-3)^2 + c^2 \\ (a-2)^2 + b^2 + c^2 = (a+1)^2 + b^2 + (c-3)^2 \\ (a-2)^2 + b^2 + c^2 = (a-1)^2 + (b-2)^2 + (c-3)^2 \end{cases}$$

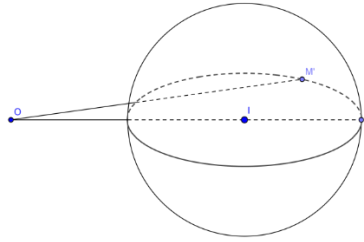
$$\Leftrightarrow \begin{cases} a - 3b = -3 \\ a - c = -1 \\ a - 2b - 3c = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 1 \\ c = 1 \end{cases} \Rightarrow I(0; 1; 1)$$

Bán kính: $R^2 = IA^2 = 2^2 + 1^2 + 1^2 = 6$.

Câu 35: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-2; 2; -2), B(3; -3; 3)$. M là điểm thay đổi trong không gian thỏa mãn $\frac{MA}{MB} = \frac{2}{3}$. Khi đó độ dài OM lớn nhất bằng?

Lời giải

Đáp số: 20,78.



Gọi $M(x; y; z)$. Ta có:

$$\begin{aligned} \frac{MA}{MB} = \frac{2}{3} &\Leftrightarrow 9MA^2 = 4MB^2 \Leftrightarrow 9[(x+2)^2 + (y-2)^2 + (z+2)^2] = 4[(x-3)^2 + (y+3)^2 + (z-3)^2] \\ &\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 + 12x - 12y + 12z = 0 \Rightarrow M \text{ thuộc mặt cầu } (S) \text{ tâm } I(-6; 6; -6) \text{ bán kính } R = 6\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Khi đó $OM_{\max} = d(O; I) + R = OI + R = 6\sqrt{3} + 6\sqrt{3} = 12\sqrt{3} \approx 20,78$.

Câu 36: Trong không gian $Oxyz$, có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + 4mx + 2my - 2mz + 9m^2 - 28 = 0$ là phương trình của mặt cầu?

Lời giải

Đáp số: 7.

Ta có $a = -2m; b = -m; c = m$ và $d = 9m^2 - 28$.

Phương trình đã cho là phương trình mặt cầu khi và chỉ khi

$$a^2 + b^2 + c^2 - d > 0 \Leftrightarrow 4m^2 + m^2 + m^2 - 9m^2 + 28 > 0 \Leftrightarrow 28 - 3m^2 > 0.$$

$$\Leftrightarrow -\frac{2\sqrt{21}}{3} < m < \frac{2\sqrt{21}}{3}.$$

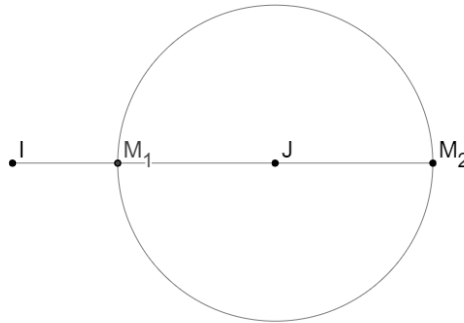
Do m nguyên nên $m \in \{-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3\}$.

Vậy có tất cả 7 giá trị nguyên của m .

Câu 37: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 9$ và hai điểm $A(1;3;4)$, $B(4;1;9)$; M là điểm thay đổi trên (S) . Gọi m, n lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 2MA^2 - MB^2$. Xác định $(m+n)$.

Lời giải

Đáp số: 68



Gọi I là điểm thỏa mãn $2\overrightarrow{IA} - \overrightarrow{IB} = \vec{0}$

$$\Rightarrow I(2x_A - x_B; 2y_A - y_B; 2z_A - z_B)$$

$$\Rightarrow I(-2; 5; -1).$$

Suy ra I là điểm cố định.

Suy ra P đạt giá trị nhỏ nhất khi MI đạt giá trị nhỏ nhất, P đạt giá trị lớn nhất khi MI đạt giá trị lớn nhất.

$$(S): (x-2)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 9 \text{ có tâm } J(2; 2; -1) \text{ và bán kính } R = 3$$

$$\text{Suy ra } IJ = 5$$

Mà M là điểm thay đổi trên (S)

Do đó:

$$n = \min MI = IM_1 = IJ - R = 5 - 3 = 2$$

$$m = \max MI = IM_2 = IJ + R = 5 + 3 = 8$$

$$\text{Suy ra } m+n = 8^2 + 2^2 = 68$$

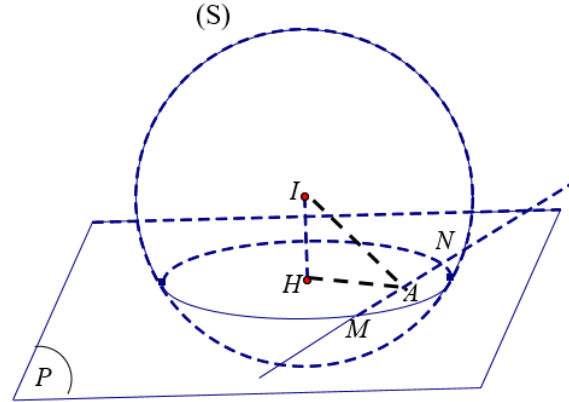
Câu 38: Trong hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(2;1;3)$, mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z - 3 = 0$ và mặt cầu

$$(S): x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 4y - 10z + 2 = 0. \text{ Gọi } \Delta \text{ là đường thẳng đi qua } A, \text{ nằm trong mặt phẳng } (P)$$

và cắt (S) tại hai điểm M, N . Độ dài đoạn MN nhỏ nhất bằng a . Tính giá trị a^2 .

Lời giải

Đáp số: 120



Điểm A thỏa mãn $2.2 + 2.1 - 3 - 3 = 0$ nên $A \in (P)$.

Mặt cầu (S) có tâm $I(3; 2; 5)$, $R = 6$ và $d(I, (P)) = \frac{2}{3}$ nên $(P) \cap (S) = (C)$.

Mặt khác $IA = \sqrt{6} < R$ nên điểm A nằm trong mặt cầu (S) và A thuộc đoạn MN .

Gọi H là hình chiếu của I trên (P) thì H là tâm của đường tròn (C) .

Bán kính đường tròn (C) là $r = \sqrt{36 - \frac{4}{9}} = \frac{8\sqrt{5}}{3}$.

Ta có $MN = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ với $d = d(H, \Delta)$.

Do đó $MN_{\min} \Leftrightarrow d(H, \Delta)_{\max} \Leftrightarrow d(H, \Delta) = AH \Leftrightarrow AH \perp MN$

Khi đó $\begin{cases} MN \perp IH \\ MN \perp AH \end{cases} \Rightarrow MN \perp (AIH) \Rightarrow MN \perp AI$.

Suy ra $MN = 2AN = 2\sqrt{IN^2 - IA^2} = 2\sqrt{6^2 - (\sqrt{6})^2} = 2\sqrt{30}$.

Do đó $a = 2\sqrt{30} \Rightarrow a^2 = 120$.

Câu 39: Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu S có tâm $I(1; 0; 2)$ và đi qua điểm $A(-1; 1; 3)$ có phương trình dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$. Tính $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$.

Lời giải

Đáp số: 6.

Ta có $\overrightarrow{IA} = -2; 1; 1$

$$R = IA = \sqrt{6}$$

Phương trình của S là: $x - 1^2 + y^2 + z - 2^2 = 6$ hay $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4z - 1 = 0$

$$\text{Vậy } a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1^2 + 2^2 + (-1)^2 = 6$$

Câu 40: Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu S có đường kính AB với $A(-1; 2; -1)$ và $B(1; -2; 2)$ có phương trình dạng $x - a^2 + y - b^2 + z - c^2 = R^2$. Tính $a + b + c + R^2$.

Lời giải

Đáp số: 1,5

Đoạn thẳng AB có trung điểm $I\left(0; \frac{3}{2}; -\frac{3}{2}\right)$

$$\text{Mặt cầu } S \text{ có tâm } I \text{ và bán kính } R = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}\sqrt{1 + 1^2 + 1 - 2^2 + (-2 + 1)^2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

$$\text{Phương trình của } S \text{ là: } x^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{3}{2}$$

$$\text{Vậy } a + b + c + R^2 = 0 + \frac{3}{2} - \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = \frac{3}{2} = 1,5$$

Câu 41: Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu S có tâm $I(2; 0; 24)$ và tiếp xúc với mặt phẳng P :

$$3x + 4y - z - 8 = 0 \text{ có phương trình dạng } x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0. \text{ Hỏi } d = ?$$

Lời giải

Đáp số: 554

$$\text{Ta có: } R = d \cdot I; P = \frac{|3 \cdot 2 + 4 \cdot 0 - 24 - 8|}{\sqrt{3^2 + 4^2 + (-1)^2}} = \sqrt{26}$$

$$\text{Ta có } a = 2; b = 0; c = 24 \text{ và } d = a^2 + b^2 + c^2 - R^2 = 554$$

Câu 42: Trong không gian $Oxyz$, biết phương trình mặt cầu (S) đi qua 4 điểm A, B, C, D , biết rằng: $A(-3; 0; 0)$, $B(0; 0; 8)$, $C(0; -9; 0)$ và $D(0; 0; 0)$ có dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$. Tính $4 \cdot (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)$.

Lời giải

Đáp số: 154.

Phương trình mặt cầu (S) có dạng: $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$.

$$\text{Vì } A, B, C, D \text{ thuộc } (S) \text{ nên ta có: } \begin{cases} d = 0 \\ 9 + 6a + d = 0 \\ 64 - 16c + d = 0 \\ 81 + 18b + d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{3}{2} \\ b = -\frac{9}{2} \\ c = 4 \\ d = 0 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } 4 \cdot (a^2 + b^2 + c^2 + d^2) = 154.$$

Câu 43: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z+2}{2}$ và điểm $A(3; 2; 0)$. Gọi

(S) mặt cầu tâm A và tiếp xúc với đường thẳng d , phương trình của (S) có dạng

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2. \text{ Tính } a^2 + 2b^2 + 3c^2 + 4R^2.$$

Lời giải

Đáp số: 53

Gọi (P) là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng d . Phương trình của mặt phẳng (P) là:

$$1(x-3) + 2(y-2) + 2(z-0) = 0 \Leftrightarrow x + 2y + 2z - 7 = 0.$$

Gọi H là hình chiếu của A lên đường thẳng d , khi đó $H = d \cap (P)$

$$\text{Suy ra } H \in d \Rightarrow H(-1+t; -3+2t; -2+2t), \text{ mặt khác } H \in (P) \Rightarrow -1+t-6+4t-4+4t-7=0$$

$$\Rightarrow t = 2. \text{ Vậy } H(1; 1; 2).$$

Vì (S) tiếp xúc với d nên $R = d(A, d) = AH = 3$.

Phương trình mặt cầu (S) là $(x-3)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 9$. Suy ra $a = 3, b = 2, c = 0, R^2 = 9$

Vậy $a^2 + 2b^2 + 3c^2 + 4R^2 = 53$.

Câu 44: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{-4} = \frac{z}{1}$. Mặt cầu (S) có tâm $I(2;3;-1)$ và cắt đường thẳng Δ tại hai điểm A, B với $AB = 16$. Gọi R là bán kính của mặt cầu (S) . Tính R^2 .

Lời giải

Đáp số: 76

Theo giả thiết, ta suy ra Δ đi qua $M(-1;1;0)$ và có VTCP $\vec{u} = (1; -4; 1)$.

Gọi H là hình chiếu của I lên đường thẳng Δ .

Vì $H \in \Delta$ nên $H(-1+t; 1-4t; t) \Rightarrow \overrightarrow{IH}(t-3; -2-4t; t+1)$.

Ta có $\overrightarrow{IH} \perp \vec{u}$ suy ra $\overrightarrow{IH} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow 1(t-3) - 4(-2-4t) + 1(t+1) = 0 \Leftrightarrow 18t + 6 = 0 \Leftrightarrow t = -\frac{1}{3}$.

Suy ra $H\left(-\frac{4}{3}; \frac{7}{3}; -\frac{1}{3}\right) \Rightarrow d(I, \Delta) = IH = 2\sqrt{3}$.

Suy ra $R^2 = AI^2 + IH^2 = 8^2 + (2\sqrt{3})^2 = 76$. Vậy $R^2 = 76$.

Câu 45: Trong không gian $Oxyz$, phương trình của mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;1)$ và đi qua điểm $A(-1;1;2)$ có dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$. Tính giá trị của biểu thức $P = a + 2b + 3c - d$.

Lời giải

Đáp số: $P = 8$.

Mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;1)$ và bán kính $R = IA = \sqrt{6}$ là:

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 6 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 2z = 0.$$

Suy ra $a = 1; b = 2; c = 1; d = 0$.

Vậy $P = 8$.

Câu 46: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A\left(\frac{1}{2}; -1; 1\right), B\left(2; 0; \frac{3}{2}\right)$. Phương trình của mặt cầu (S)

có đường kính AB có dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$. Biết giá trị của biểu thức

$P = a + b + c + d$ là phân số $\frac{m}{n}$ tối giản, $m, n \in \mathbb{Z}^+$. Tính $m + n$.

Lời giải

Đáp số: 11.

Mặt cầu (S) có tâm $I\left(\frac{5}{4}; -\frac{1}{2}; \frac{5}{4}\right)$ là trung điểm AB và bán kính $R = \frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{14}}{2}$

Suy ra $(S): \left(x - \frac{5}{4}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(z - \frac{5}{4}\right)^2 = \frac{7}{4} \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - \frac{5}{2}x + y - \frac{5}{2}z + \frac{5}{4} = 0$

Khi đó ta có $a = \frac{5}{4}; b = -\frac{1}{2}; c = \frac{5}{4}; d = \frac{5}{4} \Rightarrow P = \frac{9}{4}$.

Vậy $m = 9, n = 4 \Rightarrow m + n = 13$.

Câu 47: Trong không gian $Oxyz$, phương trình của mặt cầu (S) có tâm $I(1; 2; 3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 4 = 0$ có dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$. Tính giá trị của biểu thức $P = a - 2b + c - d$.

Lời giải

Đáp số: $P = -13$.

Mặt cầu (S) có tâm $I(1; 2; 3)$ và bán kính $R = d(I; P) = \frac{|1 + 2 \cdot 2 - 2 \cdot 3 + 4|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2}} = 1$ là:

$(S): (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 1 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z + 13 = 0$.

Suy ra $a = 1; b = 2; c = 3; d = 13 \Rightarrow P = -13$.

Câu 48: Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) có tâm là $I(1; 1; -2)$ và tiếp xúc với đường thẳng

$(d): \frac{x}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-4}{-1}$. Tính bán kính của mặt cầu (S) . (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Đáp số: 5,2.

Gọi $H(2t; 3t-1; -t+4) \in (d)$ là điểm tiếp xúc của mặt cầu và đường thẳng (d)

Khi đó $\overrightarrow{IH} = (2t-1; 3t-2; -t+6)$

Do mặt cầu tiếp xúc với đường thẳng $(d): \frac{x}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-4}{-1}$ có VTCP $\vec{u}(2; 3; -1)$

Nên $\overrightarrow{IH} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow 2(2t-1) + 3(3t-2) - (-t+6) = 0 \Leftrightarrow t = 1$

Hay $\overrightarrow{IH} = (1; 1; 5) \Rightarrow IH = \sqrt{27}$

Vậy phương trình mặt cầu là $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 27$.

Suy ra bán kính mặt cầu là $R = \sqrt{27} = 3\sqrt{3} \approx 5,2$.

Câu 49: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) tâm $I(-2; 3; 0)$ và đường thẳng

$\Delta: \frac{x-4}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-3}{2}$. Biết đường thẳng Δ cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho

$AB = 8$. Tính bán kính của mặt cầu (S) .

Lời giải

Đáp số: 5.

Giả sử mặt cầu (S) có phương trình $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 6y + 2m = 0$.

Mặt cầu (S) có tâm $I(-2; 3; 0)$ và bán kính $R = \sqrt{13 - 2m}$ với $m < \frac{13}{2}$.

Đường thẳng Δ đi qua điểm $M(4; 3; 3)$ và có một vtcp là $\vec{u} = (2; 1; 2)$.

Khoảng cách từ tâm I đến đường thẳng Δ bằng

$$d = d(I; \Delta) = \frac{|\overrightarrow{IM} \cdot \vec{u}|}{|\vec{u}|} = 3.$$

Vì đường thẳng Δ cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho $AB = 8$ nên ta có

$$d^2 + \frac{AB^2}{4} = R^2 \Leftrightarrow 3^2 + 16 = 13 - 2m \Leftrightarrow m = -6. \text{ (thỏa điều kiện).}$$

Suy ra bán kính mặt cầu là $R = \sqrt{13 - 2 \cdot (-6)} = 5$.

Câu 50: Trong không gian $Oxyz$ cho $A(-2; 0; 0)$; $B(0; -2; 0)$; $C(0; 0; -2)$. D là điểm khác O sao cho DA, DB, DC đôi một vuông góc. $I(a; b; c)$ là tâm mặt cầu ngoại tứ diện $ABCD$. Tính $S = a + b + c$.

Lời giải

Đáp số: -1 .

Gọi $D(x; y; z) \Rightarrow \overrightarrow{AD} = (x+2; y; z)$; $\overrightarrow{BD} = (x; y+2; z)$; $\overrightarrow{CD} = (x; y; z+2)$.

Vì DA, DB, DC đôi một vuông góc nên:

$$\begin{cases} \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BD} = 0 \\ \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{CD} = 0 \\ \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{CD} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x(x+2) + y(y+2) + z^2 = 0 \\ x(x+2) + y^2 + z(z+2) = 0 \\ x^2 + y(y+2) + z(z+2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = y = z = -\frac{4}{3}.$$

$I(a; b; c)$ là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$ nên:

$$\begin{cases} IA = IB \\ IA = IC \\ IA = ID \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (a+2)^2 + b^2 + c^2 = a^2 + (b+2)^2 + c^2 \\ (a+2)^2 + b^2 + c^2 = a^2 + b^2 + (c+2)^2 \\ (a+2)^2 + b^2 + c^2 = \left(a + \frac{4}{3}\right)^2 + \left(b + \frac{4}{3}\right)^2 + \left(c + \frac{4}{3}\right)^2 \end{cases}.$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = b \\ a = c \\ 4a + 4 = 8a + \frac{16}{3} \end{cases} \Leftrightarrow a = b = c = \frac{-1}{3}. \text{ Vậy } a + b + c = -1.$$